

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - THÔNG TIN



HCM-UTE

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

**THIẾT KẾ HỆ THỐNG THIẾT BỊ ĐEO IOT
CHO VIỆC GIÁM SÁT SỨC KHỎE VÀ
CẢNH BÁO TẾ NGÃ TỪ XA**

GVHD : TS. Lê Thế Dũng

SVTH : Trương Ngọc Minh – MSSV: 22161286

Lê Hoài Đạt – MSSV: 22161233

TP. HỒ CHÍ MINH, 06/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - THÔNG TIN



HCM-UTE

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

**THIẾT KẾ HỆ THỐNG THIẾT BỊ ĐEO IOT
CHO VIỆC GIÁM SÁT SỨC KHỎE VÀ
CẢNH BÁO TẾ NGÃ TỪ XA**

GVHD : TS. Lê Thế Dũng

SVTH : Trương Ngọc Minh – MSSV: 22161286

Lê Hoài Đạt – MSSV: 22161233

TP. HỒ CHÍ MINH, 06/2026

BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(Dành cho giảng viên hướng dẫn)

Đề tài: Thiết kế hệ thống thiết bị đeo IoT cho việc giám sát sức khỏe và cảnh báo té ngã từ xa

Sinh viên: + Trương Ngọc Minh

MSSV: 22161286

+ Lê Hoài Đạt

MSSV: 22161233

Hướng dẫn: TS. Lê Thế Dũng

Nhận xét bao gồm các nội dung sau đây:

1. Tính hợp lý trong cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề; ý nghĩa khoa học và thực tiễn:

Đặt vấn đề rõ ràng, mục tiêu cụ thể; đề tài có tính mới, cấp thiết; đề tài có khả năng ứng dụng, tính sáng tạo.

Đề tài thực tế, rõ ràng, đề tài có tính ứng dụng cao trong cuộc sống

2. Phương pháp thực hiện/ phân tích/ thiết kế:

Phương pháp hợp lý và tin cậy dựa trên cơ sở lý thuyết; có phân tích và đánh giá phù hợp; có tính mới và tính sáng tạo.

Phương pháp thực hiện tốt, áp dụng nhiều kiến thức trong và ngoài chương trình học

3. Kết quả thực hiện/ phân tích và đánh giá kết quả/ kiểm định thiết kế:

Phù hợp với mục tiêu đề tài; phân tích và đánh giá/ kiểm thử thiết kế hợp lý; có tính sáng tạo/ kiểm định chặt chẽ và đảm bảo độ tin cậy.

Kết quả thực hiện đa dạng, minh chứng độ tin cậy cao của đề tài

4. Kết luận và đề xuất:

Kết luận phù hợp với cách đặt vấn đề, đề xuất mang tính cải tiến và thực tiễn; kết luận có đóng góp mới mẻ, đề xuất sáng tạo và thuyết phục.

Kết luận phù hợp với cách đặt vấn đề, đề xuất mang tính cải tiến và thực tiễn

5. Hình thức trình bày và bố cục báo cáo:

Văn phong nhất quán, bố cục hợp lý, cấu trúc rõ ràng, đúng định dạng mẫu; có tính hấp dẫn, thể hiện năng lực tốt, văn bản trau chuốt.

Hình thức trình bày và bố cục báo cáo rất tốt

6. Kỹ năng chuyên nghiệp và tính sáng tạo:

Thể hiện các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, và các kỹ năng chuyên nghiệp khác trong việc thực hiện đề tài.

Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, sử dụng các công cụ mô phỏng tốt

7. Tài liệu trích dẫn

Tính trung thực trong việc trích dẫn tài liệu tham khảo; tính phù hợp của các tài liệu trích dẫn; trích dẫn theo đúng chỉ dẫn APA.

8. Đánh giá về sự trùng lặp của đề tài

Cần khẳng định đề tài có trùng lặp hay không? Nếu có, đề nghị ghi rõ mức độ, tên đề tài, nơi công bố, năm công bố của đề tài đã công bố.

Đề tài đạt yêu cầu về mức độ trùng lặp

9. Những nhược điểm và thiếu sót, những điểm cần được bổ sung và chỉnh sửa*

Chỉnh sửa một số lỗi nhỏ trong phần trình bày

10. Nhận xét tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên

Tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của nhóm rất tốt

Đề nghị của giảng viên hướng dẫn

Ghi rõ: "Báo cáo đạt/ không đạt yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp kỹ sư, và được phép/ không được phép bảo vệ khóa luận tốt nghiệp"

Báo cáo đạt yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp kỹ sư và được phép bảo vệ

Tp. HCM, ngày 24 tháng 06 năm 2026

Người nhận xét

(Ký và ghi rõ họ tên)

C. Dũng

Lê Thế Dũng

* Giảng viên hướng dẫn có thể ghi tiếp vào mặt sau

Lời cam đoan

Đề tài liên quan đến thiết bị đeo IoT giám sát sức khỏe người dùng và cảnh báo té ngã từ xa không phải là hướng nghiên cứu mới. Tuy nhiên việc triển khai trên thiết bị đeo có tài nguyên hạn chế vẫn gặp khá nhiều khó khăn. Thiết bị cần hoạt động ổn định, dữ liệu sức khỏe cần chính xác, hệ thống cảnh báo té ngã cần phản hồi kịp thời để hỗ trợ người dùng từ xa. Tại Việt Nam các nghiên cứu thực tế về thiết bị đeo IoT còn khá hạn chế.

Trong quá trình thực hiện đề tài nhóm em đã vận dụng nhiều kiến thức từ chương trình đào tạo đại học. Chúng em xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu do nhóm thực hiện dưới sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn. Nội dung báo cáo phản ánh trung thực kết quả nghiên cứu. Một phần của đề tài này đã được chấp nhận báo cáo tại Hội nghị GTSD 2026. Toàn văn bài báo hội nghị được đính kèm tại phần Phụ lục của đồ án này. Các nội dung còn lại chưa từng được công bố ở bất kỳ công trình nào khác. Các tài liệu sử dụng trong quá trình thực hiện đề tài được chúng em thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và được ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo. Một số nhận xét, đánh giá và số liệu của các tác giả và tổ chức khác được sử dụng đều có trích dẫn nguồn đầy đủ.

Nếu phát hiện bất kỳ sai phạm nào liên quan đến tính trung thực của nội dung luận văn, chúng em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Lời cảm ơn

Để có thể hoàn thành kỳ đồ án tốt nghiệp này, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Tiến sĩ Lê Thế Dũng đã tận tình hướng dẫn, định hướng và hỗ trợ nhóm em trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài.

Chúng em cũng xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Trường Đại học Công Nghệ Kỹ thuật TP.HCM, đặc biệt là quý thầy cô Bộ môn Kỹ thuật Điện tử – Thông tin, đã tận tâm giảng dạy, truyền đạt những kiến thức chuyên môn quý báu cũng như chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn hữu ích trong suốt thời gian học tập tại trường. Những kiến thức và sự hỗ trợ từ quý thầy cô là nền tảng quan trọng giúp chúng em hoàn thành đồ án này cũng như trang bị hành trang cho công việc trong tương lai.

Cuối cùng, chúng em xin kính chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp cao quý của mình.

Tóm tắt nội dung

Nội dung chính của bài báo cáo nhằm nghiên cứu, thiết kế và triển khai hệ thống thiết bị đeo thông minh tích hợp IoT, phục vụ mục đích giám sát các chỉ số sinh học và phát hiện sớm các sự cố té ngã từ xa cho người dùng. Trong quá trình thực hiện, nhóm em đã tiến hành nghiên cứu tổng quan về kiến trúc hệ thống IoT, tìm hiểu các giao thức truyền thông dữ liệu và nguyên lý hoạt động của các cảm biến sinh học, cảm biến chuyển động, đồng thời phân tích thực trạng các giải pháp hỗ trợ sức khỏe hiện nay.

Trên cơ sở đó, hệ thống được thiết kế và xây dựng dựa trên nền tảng vi điều khiển ESP32-S3 kết hợp cùng cảm biến nhịp tim, nồng độ oxy trong máu MAX30102 và cảm biến gia tốc QMI8658. Về chương trình nhúng cho thiết bị đeo, hệ thống triển khai các thuật toán tiền xử lý tín hiệu và lọc đỉnh để trích xuất dữ liệu sức khỏe chính xác; đồng thời ứng dụng mô hình Tiny Machine Learning tối ưu hóa trên thiết bị nhúng để nhận diện hành vi té ngã theo thời gian thực.

Dữ liệu được chuyển tiếp lên hệ thống quản lý thông qua giao thức MQTT và được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu MongoDB, cho phép người dùng giám sát trực quan trên giao diện Web và nhận cảnh báo tức thời qua Email khi có bất thường xảy ra. Phần còn lại của báo cáo tập trung vào việc thử nghiệm thực tế, đánh giá độ ổn định và độ chính xác của thiết bị so với các tiêu chuẩn đo lường, từ đó phân tích các hạn chế còn tồn tại và đề xuất hướng phát triển hệ thống trong tương lai.

Mục lục

Danh sách bảng	iv
Danh sách hình	v
Danh mục từ viết tắt	viii
Chương 1 Giới thiệu	1
1.1 Đặt vấn đề	1
1.2 Một số giải pháp hiện có	2
1.3 Lý do chọn đề tài	2
1.4 Mục tiêu đề tài	3
1.5 Phương pháp nghiên cứu	3
1.6 Phạm vi nghiên cứu	4
Chương 2 Cơ sở lý thuyết	5
2.1 Tổng quan về thiết bị đeo IoT	5
2.2 Truyền thông và quản lý dữ liệu trong hệ thống IoT	6
2.2.1 Tổng quan về giao thức MQTT	6
2.2.2 Tổng quan về cơ sở lưu trữ dữ liệu	6
2.3 Cảm biến sử dụng trong giám sát sức khỏe và nhận diện chuyển động	7
2.3.1 Cảm biến đo nhịp tim và nồng độ oxy trong máu	7
2.3.2 Cảm biến gia tốc và con quay hồi chuyển	9
2.4 Tổng quan về Tiny Machine Learning	10
2.4.1 Khái niệm Tiny Machine Learning	10
2.4.2 TensorFlow Lite cho vi điều khiển	10
2.4.3 Ứng dụng Tiny Machine Learning trong phát hiện té ngã	11
2.5 Công cụ và môi trường phát triển	12
2.5.1 Nền tảng HiveMQ	12
2.5.2 Cơ sở dữ liệu MongoDB	13

2.5.3	Nền tảng Edge Impulse	13
2.5.4	Phần mềm SquareLine Studio	14
Chương 3	Thiết kế và triển khai hệ thống	15
3.1	Sơ đồ khối kiến trúc toàn bộ hệ thống	15
3.2	Lựa chọn phần cứng	16
3.2.1	Module ESP32-S3-LCD-1.69	16
3.2.2	Tích hợp cảm biến MAX30102	17
3.2.3	Tích hợp viên pin Li-Po	18
3.3	Triển khai phần cứng thiết bị đeo	19
3.3.1	Sơ đồ kết nối phần cứng hệ thống	19
3.3.2	Thiết kế vỏ 3D cho thiết bị đeo	20
3.3.3	Thiết bị đeo sau khi hoàn thiện	21
3.4	Xử lý giá trị nhịp tim và nồng độ oxy trong máu	22
3.4.1	Tiền xử lý dữ liệu	23
3.4.2	Phát hiện đỉnh và lọc đỉnh	24
3.4.3	Tính toán nhịp tim	27
3.4.4	Tính nồng độ oxy trong máu	28
3.5	Xây dựng mô hình Tiny Machine Learning cho bài toán phát hiện té ngã	31
3.5.1	Thu thập tập dữ liệu	31
3.5.2	Thiết kế kiến trúc xử lý dữ liệu trên Edge Impulse	33
3.5.3	Trích xuất đặc trưng phổ và tối ưu hóa dữ liệu	34
3.5.4	Huấn luyện và đánh giá mô hình phân loại	36
3.5.5	Kiểm tra mô hình phân loại	38
3.5.6	Chuyển đổi và triển khai mô hình trên thiết bị nhúng	40
3.6	Thuật toán phát hiện té ngã kết hợp mô hình phân loại	41
3.6.1	Thiết kế máy trạng thái hữu hạn	41
3.6.2	Xác định ngưỡng cho các giai đoạn phát hiện	42
3.7	Lập trình cho thiết bị đeo	44
3.7.1	Tổng quan cấu trúc mã nguồn	44
3.7.2	Kiến trúc chương trình tổng quát	45
3.7.3	Chương trình xử lý nút nhấn	47
3.7.4	Tác vụ đọc thời gian thực (RTC)	48

3.7.5	Tác vụ duy trì kết nối MQTT	48
3.7.6	Tác vụ xử lý nhịp tim và SpO ₂	50
3.7.7	Tác vụ phát hiện té ngã	51
3.7.8	Tác vụ quản lý tắt nguồn	52
3.7.9	Tác vụ đo dung lượng Pin	53
3.7.10	Thiết kế giao diện hiển thị lên LCD	54
3.8	Thiết kế phần mềm giám sát và quản lý dữ liệu	56
3.8.1	Kiến trúc truyền nhận dữ liệu giữa thiết bị, server và web	56
3.8.2	Thiết kế giao diện người dùng VitalWatch	57
3.8.3	Thiết kế phần mềm trung gian xử lý dữ liệu	59
3.8.4	Cơ chế gửi Email cảnh báo	61
Chương 4	Thực nghiệm và đánh giá	62
4.1	Thử nghiệm toàn bộ hệ thống	62
4.1.1	Thử nghiệm các chức năng cơ bản trên thiết bị đeo	62
4.1.2	Theo dõi dữ liệu thời gian thực trên web	65
4.1.3	Thử nghiệm tính năng cảnh báo qua email	68
4.2	Đánh giá kết quả	69
4.2.1	So sánh độ chính xác khi đo nhịp tim và nồng độ oxy trong máu	69
4.2.2	So sánh độ chính xác trong phát hiện té ngã	72
Chương 5	Kết luận và hướng phát triển	74
5.1	Kết quả đạt được	74
5.2	Hạn chế	74
5.3	Hướng phát triển	74
	Tài liệu tham khảo	75
	Phụ lục	77

Danh sách bảng

Bảng 2.1	So sánh MQTT với một số giao thức truyền thông phổ biến.	6
Bảng 2.2	Ưu và nhược điểm của một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến.	7
Bảng 3.1	So sánh một số cảm biến PPG đo nhịp tim và SpO ₂	17
Bảng 3.2	So sánh các ngưỡng lọc thích nghi.	26
Bảng 3.3	Phân bố số lượng mẫu và nhãn trong tập dữ liệu.	31
Bảng 3.4	Các ngưỡng sử dụng trong thuật toán phát hiện té ngã.	43
Bảng 3.5	Chức năng các thư mục và tệp mã nguồn của hệ thống VitalWatch.	44
Bảng 3.6	Các Task FreeRTOS trong chương trình.	45
Bảng 3.7	Các biến dùng chung trong chương trình.	46
Bảng 3.8	Đóng gói dữ liệu định dạng JSON của các topic MQTT.	49
Bảng 3.9	Chức năng các file mã nguồn giao diện xuất từ SquareLine Studio.	55
Bảng 3.10	Các bước thực thi tuần tự trong tác vụ task_ui_display.	56
Bảng 3.11	Các công nghệ và thư viện sử dụng cho việc thiết kế Web.	58
Bảng 3.12	Các thư viện sử dụng trong server vitalWatch.	59
Bảng 3.13	Mô hình dữ liệu MongoDB của hệ thống VitalWatch.	60
Bảng 3.14	Các endpoint REST API của server VitalWatch.	60
Bảng 3.15	Các ngưỡng cảnh báo của nhịp tim và SpO ₂	61
Bảng 3.16	Các loại email cảnh báo của hệ thống VitalWatch.	61
Bảng 4.1	So sánh giá trị SpO ₂	71
Bảng 4.2	So sánh các điều kiện đặt cảm biến MAX30102.	72
Bảng 4.3	Kiểm tra khả năng phát hiện té ngã.	73

Danh sách hình

Hình 1.1	Một số sản phẩm thiết bị đeo phổ biến trên thị trường.	2
Hình 2.1	Phát hiện nhịp tim và SpO ₂ thông qua LED đỏ và hồng ngoại.	8
Hình 2.2	Hệ tọa độ 6 trục định hướng trên Chip.	9
Hình 2.3	Sơ đồ luồng xử lý té ngã thời gian thực trên thiết bị đeo.	11
Hình 2.4	Cấu hình kinh điển của HiveMQ Broker.	12
Hình 2.5	Kiến trúc cơ bản của MongoDB.	13
Hình 2.6	Quy trình xây dựng mô hình TinyML trên Edge Impulse.	14
Hình 2.7	Giao diện phần mềm SquareLine Studio.	14
Hình 3.1	Sơ đồ khối kiến trúc toàn bộ hệ thống.	15
Hình 3.2	ESP32-S3-LCD-1.69.	16
Hình 3.3	Cảm biến MAX30102.	18
Hình 3.4	Viên pin Li-Po 3,7 V 400 mAh	18
Hình 3.5	Sơ đồ khối phần cứng thiết bị đeo.	19
Hình 3.6	Vỏ 3D của thiết bị đeo.	20
Hình 3.7	Thiết bị đeo hoàn chỉnh.	21
Hình 3.8	Sơ đồ tổng quát tính nhịp tim.	22
Hình 3.9	Sơ đồ tổng quát tính SpO ₂	23
Hình 3.10	Tín hiệu IR qua từng bước tiền xử lý.	24
Hình 3.11	Ví dụ các khoảng giữa các đỉnh bất thường tương đối trong tín hiệu PPG.	25
Hình 3.12	Quy trình tìm và lọc cặp đỉnh sóng dựa trên ràng buộc sinh lý nhịp tim người.	26
Hình 3.13	Phát hiện đỉnh sau khi áp dụng bước lọc thích nghi theo trung bình.	27
Hình 3.14	Đường DC của tín hiệu IR và RED.	28
Hình 3.15	Tìm đáy bằng cách lật ngược tín hiệu IR.	29
Hình 3.16	Đỉnh và đáy xác định trên IR và RED.	29

Hình 3.17	Giá trị AC_{IR} và AC_{RED} trên từng chu kỳ.	30
Hình 3.18	Giao diện thu thập dữ liệu gia tốc kế.	32
Hình 3.19	Biểu đồ phân phối dữ liệu.	32
Hình 3.20	Kiến trúc xử lý dữ liệu trên Edge Impulse.	33
Hình 3.21	Cấu trúc trích xuất đặc trưng phổ dữ liệu.	34
Hình 3.22	Biểu đồ trực quan hóa không gian đặc trưng sau khi trích xuất dữ liệu phổ.	35
Hình 3.23	Kiến trúc mạng Neuron.	36
Hình 3.24	Cấu hình huấn luyện.	37
Hình 3.25	Ma trận nhầm lẫn của mô hình.	37
Hình 3.26	Biểu đồ trực quan hóa mẫu phân loại.	38
Hình 3.27	Ma trận nhầm lẫn của mô hình trên tập kiểm tra.	39
Hình 3.28	Biểu đồ trực quan hóa trên tập dữ liệu kiểm tra.	39
Hình 3.29	Cấu hình chuyển đổi mô hình.	40
Hình 3.30	Sơ đồ máy trạng thái hữu hạn cho phát hiện té ngã.	41
Hình 3.31	Sơ đồ luồng khởi tạo và quản lý tác vụ của hệ thống.	45
Hình 3.32	Lưu đồ giải thuật của chương trình xử lý nút nhấn.	47
Hình 3.33	Lưu đồ giải thuật của tác vụ đọc thời gian thực.	48
Hình 3.34	Lưu đồ giải thuật của tác vụ duy trì kết nối MQTT.	49
Hình 3.35	Lưu đồ giải thuật của tác vụ xử lý nhịp tim và SpO_2	50
Hình 3.36	Lưu đồ giải thuật của tác vụ phát hiện té ngã.	51
Hình 3.37	Lưu đồ giải thuật của tác vụ quản lý tắt nguồn.	52
Hình 3.38	Lưu đồ giải thuật của tác vụ đo dung lượng pin.	53
Hình 3.39	Giao diện màn hình chính trên SquareLine Studio.	54
Hình 3.40	Sơ đồ trình tự luồng dữ liệu của hệ thống.	57
Hình 3.41	Cấu trúc thư mục giao diện web VitalWatch.	58
Hình 3.42	Giao diện Dashboard VitalWatch.	59
Hình 4.1	Giao diện hiển thị trên màn hình LCD 1.69 inch của thiết bị đeo.	62
Hình 4.2	Giao diện hiển thị khi đo nhịp tim và SpO_2	63
Hình 4.3	Thiết bị phát hiện té ngã và kích hoạt cảnh báo buzzer.	63
Hình 4.4	Các nút nhấn trên thiết bị đeo (Reset, User, Nguồn).	64
Hình 4.5	Trạng thái kết nối giữa thiết bị đeo và giao diện web VitalWatch.	65
Hình 4.6	Giao diện web VitalWatch hiển thị dữ liệu sinh hiệu theo thời gian thực.	66

Hình 4.7	Lưu trữ giá trị sinh hiệu và lịch sử té ngã.	66
Hình 4.8	Giao diện thống kê lịch sử dữ liệu và sự kiện té ngã trên web.	67
Hình 4.9	Email cảnh báo được gửi đến người giám sát khi phát hiện té ngã.	68
Hình 4.10	Email cảnh báo được gửi đến người giám sát khi nhịp tim và SpO ₂ bất thường.	68
Hình 4.11	Hình ảnh mô tả so sánh giữa thiết bị đeo của nhóm và thiết bị đo CHIDO.	69
Hình 4.12	Biểu đồ so sánh giá trị nhịp tim lúc nghỉ ngơi giữa 2 thiết bị.	70
Hình 4.13	Biểu đồ so sánh giá trị nhịp tim lúc đi bộ giữa 2 thiết bị.	70
Hình 4.14	Biểu đồ so sánh độ chính xác giữa các phương pháp phát hiện té ngã.	72

Danh mục từ viết tắt

ADC	Analog-to-Digital Converter	Bộ chuyển đổi tương tự - số
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
ANN	Artificial Neural Network	Mạng nơ-ron nhân tạo
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
BPM	Beats Per Minute	Nhịp đập mỗi phút
EMA	Exponential Moving Average	Trung bình động hàm mũ
FFT	Fast Fourier Transform	Biến đổi Fourier nhanh
FSM	Finite State Machine	Máy trạng thái hữu hạn
Hb	Hemoglobin	Huyết sắc tố
HbO ₂	Oxyhemoglobin	Huyết sắc tố oxy hóa
HR	Heart Rate	Nhịp tim
HTTP	HyperText Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản
I2C	Inter-Integrated Circuit	
IMU	Inertial Measurement Unit	Bộ đo lường quán tính
IoT	Internet of Things	Internet vạn vật

IR	Infrared	Hồng ngoại
ISR	Interrupt Service Routine	Chương trình phục vụ ngắt
JWT	JSON Web Token	Mã thông báo JSON Web Token
M2M	Machine-to-Machine	Giao tiếp máy với máy
MEMS	Micro-Electro-Mechanical Systems	Hệ vi cơ điện tử
MES	Manufacturing Execution System	Hệ thống điều hành sản xuất
MF	Median Filter	Bộ lọc trung vị
ML	Machine Learning	Học máy
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	Giao thức truyền thông MQTT
NTP	Network Time Protocol	Giao thức đồng bộ thời gian mạng
ODR	Output Data Rate	Tần số xuất dữ liệu
PPG	Photoplethysmography	Phép đo quang thể tích mạch máu
PSRAM	Pseudo Static Random Access Memory	Bộ nhớ RAM tĩnh giả lập
PWM	Pulse Width Modulation	Điều chế độ rộng xung
RTC	Real-Time Clock	Đồng hồ thời gian thực
SDK	Software Development Kit	Bộ công cụ phát triển phần mềm
SPI	Serial Peripheral Interface	
TFLM	TensorFlow Lite for Microcontrollers	TensorFlow Lite cho vi điều khiển
TML	Tiny Machine Learning	

Chương 1: Giới thiệu

1.1 Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, cùng với sự gia tăng của các bệnh lý tim mạch, hô hấp và xu hướng già hóa dân số, nhu cầu theo dõi các chỉ số sức khỏe một cách liên tục ngày càng trở nên quan trọng [1]. Các chỉ số như nhịp tim và độ bão hòa oxy trong máu (SpO_2) phản ánh trực tiếp tình trạng hoạt động của hệ tuần hoàn và hô hấp, đồng thời là cơ sở để phát hiện sớm nhiều dấu hiệu bất thường của cơ thể [2]. Tuy nhiên, việc theo dõi các chỉ số này tại các cơ sở y tế thường chỉ được thực hiện theo từng thời điểm, gây khó khăn trong việc giám sát liên tục và phát hiện kịp thời các biến đổi bất thường.

Sự phát triển của công nghệ Internet of Things (IoT) và các thiết bị đeo thông minh đã mở ra khả năng theo dõi sức khỏe từ xa theo thời gian thực. Thông qua việc tích hợp các cảm biến sinh học, thiết bị đeo có thể thu thập liên tục dữ liệu nhịp tim và SpO_2 , đồng thời truyền dữ liệu đến hệ thống giám sát để hỗ trợ người dùng và người thân theo dõi tình trạng sức khỏe mọi lúc, mọi nơi. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính hoặc các đối tượng cần được theo dõi sức khỏe thường xuyên.

Bên cạnh đó, té ngã là một trong những nguy cơ thường gặp ở người cao tuổi và những người có tình trạng sức khỏe suy giảm [3]. Việc phát hiện và cảnh báo kịp thời các trường hợp té ngã có thể giúp giảm thiểu các hậu quả nghiêm trọng và nâng cao hiệu quả chăm sóc từ xa. Do đó, việc kết hợp chức năng giám sát sức khỏe với phát hiện té ngã trên cùng một thiết bị đeo đang trở thành một hướng nghiên cứu có nhiều tiềm năng ứng dụng.

1.2 Một số giải pháp hiện có

Hiện nay, nhiều thiết bị đeo thông minh đã được phát triển nhằm phục vụ nhu cầu theo dõi sức khỏe cá nhân. Các sản phẩm thương mại như Fitbit, Apple Watch và Samsung Galaxy Watch (Hình 1.1) được trang bị cảm biến quang học cho phép đo nhịp tim, độ bão hòa oxy trong máu (SpO_2), theo dõi giấc ngủ và mức độ hoạt động thể chất. Một số thiết bị còn được tích hợp chức năng phát hiện té ngã và gửi cảnh báo khẩn cấp khi phát hiện các tình huống nguy hiểm.



Hình 1.1: Một số sản phẩm thiết bị đeo phổ biến trên thị trường.

Bên cạnh các sản phẩm thương mại, nhiều nghiên cứu cũng tập trung xây dựng các hệ thống giám sát sức khỏe dựa trên nền tảng IoT. Các hệ thống này thường sử dụng cảm biến sinh học để thu thập dữ liệu nhịp tim và SpO_2 , kết hợp với cảm biến gia tốc nhằm theo dõi chuyển động và hỗ trợ phát hiện té ngã. Dữ liệu được truyền đến máy chủ thông qua các chuẩn truyền thông không dây như WiFi, Bluetooth để phục vụ giám sát và lưu trữ từ xa.

Mặc dù các giải pháp hiện nay đã đáp ứng tốt nhu cầu theo dõi sức khỏe cá nhân, nhiều sản phẩm thương mại có giá thành tương đối cao. Ngoài ra, có một hệ thống phát hiện té ngã vẫn dựa trên các ngưỡng gia tốc cố định nên có thể xuất hiện cảnh báo giả trong một số trường hợp vận động mạnh.

1.3 Lý do chọn đề tài

Từ thực tế nhu cầu theo dõi sức khỏe ngày càng gia tăng, đặc biệt đối với người cao tuổi và người mắc các bệnh lý mạn tính, việc xây dựng một hệ thống có khả năng giám sát nhịp tim, SpO_2 và hỗ trợ cảnh báo các tình huống nguy hiểm là cần thiết. Bên cạnh đó, sự phát triển của các nền tảng vi điều khiển nhúng, cảm biến sinh học và công nghệ IoT được ứng dụng trong mục đích cụ thể cho phép triển khai các giải pháp giám sát sức khỏe với chi phí thấp hơn và khả năng tùy biến cao hơn so với các sản phẩm thương mại.

Ngoài ra, sự xuất hiện của TinyML mở ra khả năng triển khai các mô hình học máy trực tiếp trên thiết bị nhúng có tài nguyên hạn chế. Điều này giúp thiết bị có thể xử lý dữ liệu ngay tại biên, giảm độ trễ truyền tải và nâng cao hiệu quả phát hiện các trạng thái vận động bất thường như té ngã.

Xuất phát từ những lý do trên, nhóm quyết định thực hiện đề tài “*Thiết kế hệ thống thiết bị đeo IoT cho việc giám sát sức khỏe và cảnh báo té ngã từ xa*” nhằm nghiên cứu và phát triển một giải pháp có tính thực tiễn phù hợp với nhu cầu theo dõi sức khỏe cá nhân.

1.4 Mục tiêu đề tài

Đề tài hướng đến thiết kế và xây dựng một hệ thống thiết bị đeo IoT phục vụ giám sát sức khỏe và hỗ trợ phát hiện té ngã theo thời gian thực. Cụ thể, hệ thống tích hợp các cảm biến sinh học và cảm biến chuyển động để thu thập dữ liệu nhịp tim, SpO₂ và gia tốc. Nghiên cứu và triển khai các phương pháp xử lý tín hiệu nhằm nâng cao độ tin cậy của dữ liệu thu được. Huấn luyện và triển khai mô hình TinyML trên thiết bị nhúng để thực hiện phát hiện té ngã theo thời gian thực. Xây dựng hệ thống truyền nhận dữ liệu cho phép giám sát từ xa và cập nhật thông tin liên tục. Đồng thời phát triển nền tảng web hỗ trợ lưu trữ, hiển thị dữ liệu sức khỏe và đưa ra cảnh báo khi phát hiện các trạng thái bất thường.

1.5 Phương pháp nghiên cứu

Đề tài được thực hiện dựa trên sự kết hợp giữa phương pháp nghiên cứu tài liệu và phương pháp thực nghiệm. Trước hết, nhóm tiến hành tìm hiểu, phân tích và tổng hợp các tài liệu liên quan đến công nghệ IoT, cảm biến sinh học, truyền thông không dây và TinyML. Trên cơ sở đó, hệ thống phần cứng được triển khai, dữ liệu từ cảm biến được thu thập và xử lý, đồng thời mô hình TinyML được xây dựng và huấn luyện để phục vụ bài toán phát hiện té ngã.

Sau khi hoàn thiện từng thành phần riêng lẻ, toàn bộ hệ thống được tích hợp, bao gồm thiết bị đeo, hệ thống lưu trữ dữ liệu và giao diện web giám sát. Cuối cùng, hệ thống được tiến hành kiểm thử và đánh giá thông qua các tiêu chí về khả năng hoạt động ổn định cũng như độ chính xác của các chức năng đo nhịp tim, SpO₂ và phát hiện té ngã.

1.6 Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu, thiết kế và triển khai một hệ thống thiết bị đeo IoT phục vụ giám sát sức khỏe và hỗ trợ phát hiện té ngã theo thời gian thực. Hệ thống thực hiện thu thập dữ liệu nhịp tim, SpO_2 và dữ liệu chuyển động từ cảm biến, xử lý dữ liệu trên thiết bị nhúng, đồng thời ứng dụng TinyML để nhận dạng các trạng thái vận động bất thường. Dữ liệu được truyền đến máy chủ thông qua kết nối WiFi, lưu trữ trên cơ sở dữ liệu và hiển thị trên giao diện web phục vụ giám sát từ xa.

Đề tài được triển khai ở mức thử nghiệm nhằm đánh giá tính khả thi của giải pháp. Các nội dung liên quan đến tối ưu hóa phần cứng, quản lý năng lượng, kéo dài thời lượng pin và thương mại hóa sản phẩm không thuộc phạm vi nghiên cứu. Bên cạnh đó, hệ thống không hướng đến mục đích chẩn đoán y khoa hoặc thay thế các thiết bị y tế chuyên dụng, mà tập trung vào hỗ trợ theo dõi sức khỏe và cảnh báo sớm trong môi trường sử dụng hằng ngày.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết

2.1 Tổng quan về thiết bị đeo IoT

Thiết bị đeo IoT là các thiết bị điện tử thông minh có khả năng thu thập dữ liệu từ cơ thể hoặc môi trường xung quanh, sau đó truyền dữ liệu thông qua kết nối mạng để phục vụ quá trình giám sát, phân tích và quản lý từ xa. Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, các thiết bị này thường được tích hợp nhiều loại cảm biến như cảm biến nhịp tim, cảm biến SpO_2 , cảm biến gia tốc và cảm biến nhiệt độ nhằm theo dõi liên tục trạng thái sinh lý của người dùng trong thời gian thực. Theo nghiên cứu của S. Patel và cộng sự, thiết bị đeo đang đóng vai trò quan trọng trong xu hướng chuyển đổi từ mô hình chăm sóc sức khỏe truyền thống sang chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa và theo dõi liên tục ngoài môi trường bệnh viện [4]. Điều này cho thấy thiết bị đeo không chỉ đơn thuần là công cụ hỗ trợ đo đạc, mà còn trở thành một thành phần quan trọng trong các hệ thống y tế thông minh hiện đại.

Trong thực tế, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ vi điều khiển, cảm biến MEMS và truyền thông không dây đã giúp các thiết bị đeo ngày càng nhỏ gọn, tiêu thụ năng lượng thấp nhưng vẫn đảm bảo khả năng xử lý và truyền dữ liệu hiệu quả. Các thiết bị như vòng tay sức khỏe, đồng hồ thông minh hay thiết bị theo dõi bệnh nhân hiện nay có thể hoạt động liên tục trong thời gian dài mà không gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người sử dụng. Bên cạnh đó, việc kết hợp nền tảng IoT với điện toán biên còn giúp nâng cao khả năng xử lý dữ liệu ngay trên thiết bị, giảm độ trễ truyền tải và tăng tính linh hoạt trong các ứng dụng cần phản hồi nhanh. Từ góc độ ứng dụng, thiết bị đeo IoT không chỉ phù hợp cho giám sát sức khỏe cá nhân mà còn có tiềm năng triển khai trong chăm sóc người cao tuổi, hỗ trợ bệnh nhân mạn tính, theo dõi vận động và nhiều lĩnh vực khác liên quan đến y tế thông minh.

2.2 Truyền thông và quản lý dữ liệu trong hệ thống IoT

2.2.1 Tổng quan về giao thức MQTT

MQTT là một giao thức truyền thông theo mô hình xuất bản/đăng ký (publish/subscribe), hoạt động thông qua máy chủ trung gian (broker) và được thiết kế theo hướng nhẹ, đơn giản, dễ triển khai trong các hệ thống có tài nguyên hạn chế. Theo đặc tả chính thức của OASIS, MQTT đặc biệt phù hợp với Machine-to-Machine (M2M) và IoT, nơi kích thước chương trình nhỏ, băng thông mạng hạn chế và yêu cầu trao đổi dữ liệu hiệu quả là những yếu tố quan trọng [5]. Bảng 2.1 trình bày ưu và nhược điểm của một số giao thức truyền thông phổ biến trong IoT khi so sánh với MQTT.

Bảng 2.1: So sánh MQTT với một số giao thức truyền thông phổ biến.

Giao thức	Ưu điểm	Nhược điểm
HTTP	Phổ biến, dễ triển khai, tương thích tốt với các dịch vụ web.	Tiêu tốn nhiều băng thông
CoAP	Nhẹ, độ trễ thấp, phù hợp mạng công suất thấp.	Ít phổ biến, độ tin cậy thấp hơn.
WebSocket	Hỗ trợ truyền dữ liệu hai chiều theo thời gian thực.	Chi phí duy trì kết nối cao.
AMQP	Độ tin cậy cao, hỗ trợ định tuyến linh hoạt.	Phức tạp, tốn tài nguyên.
MQTT	Nhẹ, tiết kiệm băng thông, hỗ trợ QoS, phù hợp IoT.	Phụ thuộc vào broker.

Tính gọn nhẹ giúp cho MQTT trở thành một lựa chọn thực tế khi xây dựng các hệ thống thiết bị đeo IoT, vì các thiết bị này thường có bộ nhớ, tốc độ xử lý và dung lượng pin hạn chế.

2.2.2 Tổng quan về cơ sở lưu trữ dữ liệu

Trong các hệ thống công nghệ hiện đại, đặc biệt là các kiến trúc dựa trên nền tảng IoT, cơ sở dữ liệu đóng vai trò là xương sống cấu thành nên khả năng lưu trữ, quản lý và truy xuất thông tin. Khi các thiết bị ngoại vi liên tục thu thập dữ liệu từ môi trường hoặc từ đối tượng giám sát, lượng thông tin sinh ra thường có đặc điểm là lưu lượng lớn, tần suất cao và kéo dài liên tục theo thời gian. Cơ sở dữ liệu không chỉ đơn thuần là nơi chứa đựng dữ liệu, mà còn cung cấp cơ chế tổ chức tối ưu giúp hệ thống có thể truy cập thông tin một cách nhanh chóng. Việc xử lý các

lượng dữ liệu lớn này đòi hỏi các mô hình lưu trữ phải có khả năng mở rộng linh hoạt, tối ưu hóa tốc độ đọc ghi và duy trì được tính toàn vẹn của dữ liệu trong suốt chu kỳ hoạt động của hệ thống [6]. Bảng 2.2 trình bày ưu và nhược điểm của một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến.

Bảng 2.2: Ưu và nhược điểm của một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến.

Hệ CSDL	Ưu điểm	Nhược điểm
MySQL	Ổn định, hỗ trợ truy vấn SQL mạnh mẽ, cộng đồng lớn, phù hợp với nhiều ứng dụng.	Khả năng mở rộng ngang hạn chế, cần cấu hình bổ sung cho hệ thống lớn.
PostgreSQL	Hỗ trợ ACID tốt, nhiều tính năng nâng cao, hiệu năng cao với truy vấn phức tạp.	Cấu hình và quản trị phức tạp hơn so với MySQL.
MongoDB	Lưu trữ dữ liệu dạng tài liệu linh hoạt, dễ mở rộng, phù hợp dữ liệu phi cấu trúc.	Khả năng xử lý các quan hệ phức tạp và giao dịch kém hơn CSDL quan hệ.
Firebase	Cung cấp dịch vụ thời gian thực, dễ tích hợp với ứng dụng di động và web, không cần quản trị máy chủ.	Khả năng truy vấn hạn chế, chi phí tăng nhanh khi quy mô dữ liệu lớn.
Redis	Hiệu năng rất cao, thích hợp cho bộ nhớ đệm và lưu trữ dữ liệu tạm thời.	Không phù hợp để lưu trữ dữ liệu lâu dài hoặc thực hiện truy vấn phức tạp.
Cassandra	Khả năng mở rộng tốt, chịu lỗi cao, phù hợp với hệ thống dữ liệu lớn phân tán.	Thiết kế và quản trị phức tạp, hỗ trợ truy vấn hạn chế.

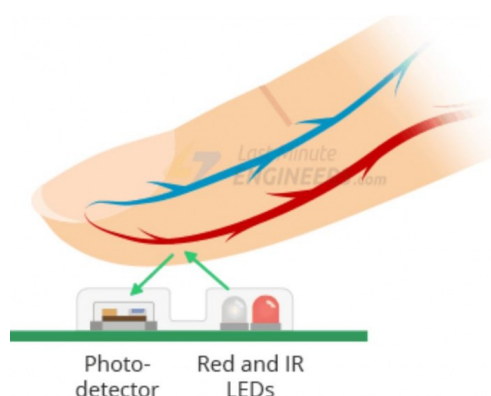
Từ việc so sánh các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến, MongoDB được lựa chọn cho đề án này nhờ khả năng lưu trữ dữ liệu linh hoạt, phù hợp với dữ liệu có cấu trúc thay đổi và dễ dàng mở rộng. Bên cạnh đó, MongoDB sử dụng định dạng BSON gần gũi với JSON, giúp việc trao đổi dữ liệu với ứng dụng web và API trở nên thuận tiện.

2.3 Cảm biến sử dụng trong giám sát sức khỏe và nhận diện chuyển động

2.3.1 Cảm biến đo nhịp tim và nồng độ oxy trong máu

Các hệ thống theo dõi nhịp tim và độ bão hòa oxy trong máu trên thiết bị đeo hiện nay chủ yếu sử dụng kỹ thuật PPG. Đây là phương pháp đo quang học không xâm lấn, cho phép theo dõi sự thay đổi thể tích máu trong các mạch ngoại vi thông qua sự hấp thụ và phản xạ ánh sáng của mô sinh học.

Hình 2.1 minh họa nguyên lý hoạt động của cảm biến PPG kiểu phản xạ. Hệ thống bao gồm các nguồn phát ánh sáng ở bước sóng đỏ (Red LED) và hồng ngoại (IR LED) cùng với một bộ thu quang (Photodetector). Ánh sáng từ các LED được chiếu vào mô dưới da, một phần bị hấp thụ bởi máu và mô sinh học, phần còn lại được phản xạ trở lại và thu nhận bởi bộ cảm biến quang. Khi tim co bóp, lượng máu lưu thông trong các mao mạch tại đầu ngón tay thay đổi theo từng chu kỳ tim. Sự thay đổi này làm biến thiên lượng ánh sáng bị hấp thụ và phản xạ, từ đó tạo ra tín hiệu PPG theo thời gian [7]. Bằng cách phân tích các đỉnh và chu kỳ của tín hiệu PPG, hệ thống có thể xác định được nhịp tim của người sử dụng.



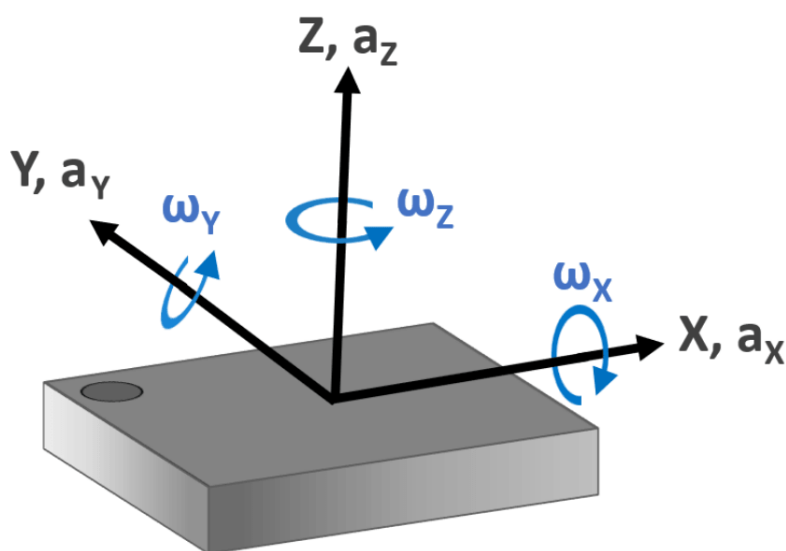
Hình 2.1: Phát hiện nhịp tim và SpO_2 thông qua LED đỏ và hồng ngoại.

Ngoài việc xác định nhịp tim, tín hiệu PPG còn được sử dụng để ước lượng SpO_2 . Nguyên lý đo dựa trên sự khác biệt về đặc tính hấp thụ ánh sáng của hemoglobin oxy hóa (HbO_2) và hemoglobin khử oxy (Hb). Tại bước sóng đỏ, Hb hấp thụ ánh sáng mạnh hơn HbO_2 , trong khi ở bước sóng hồng ngoại, HbO_2 lại hấp thụ mạnh hơn [8]. Thông qua việc phân tích tỷ lệ tín hiệu thu được từ hai bước sóng này, hệ thống có thể ước lượng tỷ lệ phần trăm hemoglobin mang oxy trong máu, hay còn gọi là chỉ số SpO_2 .

Ưu điểm của phương pháp PPG là cấu trúc đơn giản, chi phí thấp, kích thước nhỏ gọn và phù hợp với các ứng dụng theo dõi sức khỏe liên tục trên thiết bị đeo thông minh. Tuy nhiên, chất lượng tín hiệu có thể bị ảnh hưởng bởi chuyển động của người dùng, vị trí đặt cảm biến và điều kiện tiếp xúc với da. Do đó, các thuật toán xử lý tín hiệu thường được sử dụng để giảm nhiễu và nâng cao độ chính xác của kết quả đo.

2.3.2 Cảm biến gia tốc và con quay hồi chuyển

Cảm biến đo lường quán tính (IMU) sáu trục hiệu năng cao được phát triển dựa trên công nghệ MEMS, tích hợp đồng thời cảm biến gia tốc ba trục và cảm biến con quay hồi chuyển ba trục trên cùng một cấu trúc vi mạch được mô tả trong Hình 2.2. Sự kết hợp này cho phép thu thập đồng thời các thông tin về gia tốc tuyến tính và vận tốc góc của vật thể theo ba phương không gian vuông góc X, Y và Z, từ đó hỗ trợ hiệu quả cho việc phân tích và theo dõi chuyển động trong môi trường ba chiều. Nhờ kích thước nhỏ gọn, mức tiêu thụ năng lượng thấp và khả năng đo lường chính xác, cảm biến IMU sáu trục được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống giám sát chuyển động, thiết bị đeo thông minh, robot và các ứng dụng điều hướng [9].



Hình 2.2: Hệ tọa độ 6 trục định hướng trên Chip.

Thành phần gia tốc kế của cảm biến hoạt động dựa trên nguyên lý biến thiên điện dung của các cấu trúc vi cơ điện tử khi chịu tác động của lực quán tính hoặc trọng lực. Các thay đổi cơ học này được chuyển đổi thành tín hiệu điện và số hóa thông qua bộ chuyển đổi tương tự - số (ADC) tích hợp, cung cấp dữ liệu gia tốc theo ba trục tọa độ. Bên cạnh đó, thành phần con quay hồi chuyển có nhiệm vụ đo vận tốc góc quanh các trục tương ứng, cho phép xác định sự thay đổi về tư thế và hướng chuyển động của vật thể.

Để đáp ứng các yêu cầu ứng dụng khác nhau, cảm biến hỗ trợ cấu hình linh hoạt dải đo và tốc độ xuất dữ liệu (ODR). Ngoài ra, các bộ lọc số tích hợp giúp giảm ảnh hưởng của nhiễu tần số cao và rung động từ môi trường, góp phần nâng cao độ ổn định và độ tin cậy của dữ liệu trước khi được chuyển đến các khối xử lý ở tầng cao hơn.

2.4 Tổng quan về Tiny Machine Learning

2.4.1 Khái niệm Tiny Machine Learning

Tiny Machine Learning (TinyML) là công nghệ cho phép triển khai các thuật toán học máy trực tiếp trên các thiết bị nhúng có tài nguyên cực kỳ hạn chế. Khác với học máy truyền thống vốn phụ thuộc hoàn toàn vào sức mạnh tính toán khổng lồ của các trung tâm dữ liệu đám mây, TinyML hướng tới việc vận hành các tác vụ suy luận ngay tại thiết bị biên với mức tiêu thụ năng lượng thấp. Kiến trúc này cho phép các thuật toán thông minh chạy trực tiếp trên các bộ vi điều khiển có dung lượng bộ nhớ tĩnh (SRAM) và bộ nhớ flash giới hạn trong khoảng vài chục đến vài trăm kilobyte [10]. Sự xuất hiện của khái niệm này đã phá vỡ rào cản công nghệ truyền thống, biến các bộ vi xử lý quy mô nhỏ vốn chỉ thực hiện các lệnh logic tuyến tính đơn giản có khả năng tự phân tích và nhận biết các mẫu dữ liệu phức tạp.

Để chạy được trên các vi mạch siêu nhỏ này, TinyML áp dụng các kỹ thuật tối ưu hóa như nén mô hình và lượng tử hóa dữ liệu nhằm thu gọn kích thước của mạng nơ-ron phức tạp sao cho phù hợp với giới hạn của phần cứng [10]. Việc xử lý dữ liệu trực tiếp tại thiết bị đầu cuối giúp tối ưu hóa tốc độ phản hồi và nâng cao tính bảo mật cho toàn bộ hệ thống. Do không cần gửi dữ liệu thô qua Internet, thiết bị có thể đưa ra quyết định hoặc cảnh báo gần như ngay lập tức với độ trễ thấp, đồng thời bảo vệ thông tin riêng tư của người dùng tốt hơn.

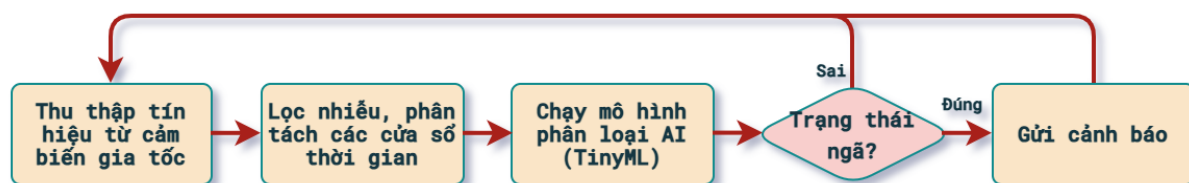
2.4.2 TensorFlow Lite cho vi điều khiển

TensorFlow Lite cho vi điều khiển (TFLM) là một thư viện mã nguồn mở được thiết kế chuyên biệt để vận hành các mô hình học máy trên các bộ vi điều khiển có tài nguyên phần cứng hạn chế. Thư viện này là một phiên bản rút gọn tối đa của nền tảng TensorFlow Lite thông thường, cho phép chạy trực tiếp trên các hệ thống phần cứng không có hệ điều hành. Điểm đặc biệt của TFLM là hoàn toàn không phụ thuộc vào các cơ chế cấp phát bộ nhớ động phức tạp hay các thư viện C/C++ tiêu chuẩn quy mô lớn. Kiến trúc của thư viện được tối ưu hóa với dung lượng bộ nhớ cực nhỏ, giúp người dùng dễ dàng nhúng thẳng các thuật toán xử lý thông minh vào trong cấu trúc của vi điều khiển.

2.4.3 Ứng dụng Tiny Machine Learning trong phát hiện té ngã

Việc ứng dụng TinyML vào bài toán phát hiện té ngã trên thiết bị đeo mang lại bước đột phá lớn so với các thuật toán dựa trên ngưỡng cố định truyền thống. Trước đây, các hệ thống thường chỉ giám sát sự thay đổi đột ngột của biên độ gia tốc, dẫn đến tỷ lệ cảnh báo sai rất cao khi người dùng thực hiện các hoạt động mạnh hằng ngày như ngồi xuống nhanh, nằm xuống giường hoặc chạy nhảy. Với TinyML, các mô hình học máy phân loại hành vi cấu hình nhỏ có thể chạy trực tiếp trên chip của thiết bị đeo để phân tích toàn bộ chuỗi dữ liệu động học từ cảm biến gia tốc và con quay hồi chuyển. Mô hình này có khả năng phân biệt chính xác giữa một cú ngã thực sự với các hoạt động sinh hoạt thường nhật nhờ việc học sâu các đặc trưng phức tạp của tín hiệu theo thời gian, từ đó nâng cao độ chính xác và độ tin cậy đáng kể cho hệ thống.

Để hình dung rõ hơn về chu trình vận hành này, cấu trúc hoạt động từ lúc thu thập tín hiệu cho đến khi ra quyết định được mô tả cụ thể qua sơ đồ trong Hình 2.3 dưới đây:



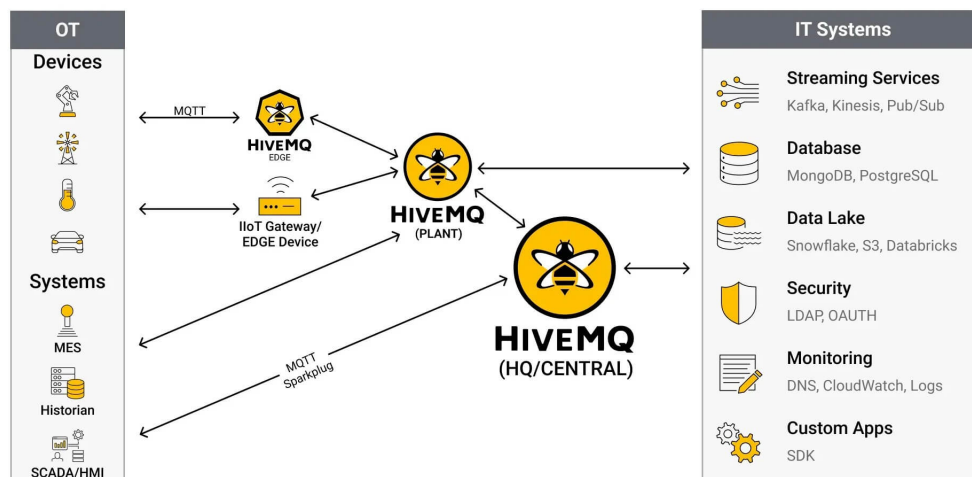
Hình 2.3: Sơ đồ luồng xử lý té ngã thời gian thực trên thiết bị đeo.

Sau khi có dữ liệu đầu vào, hệ thống thực hiện bước tiền xử lý quan trọng bao gồm lọc nhiễu để loại bỏ các dao động không mong muốn và phân tách dữ liệu thành các cửa sổ thời gian (windowing) nhằm chuẩn bị cho việc phân tích chuyên sâu. Dựa trên những thông tin đã được lọc, thiết bị chạy mô hình phân loại AI giúp suy luận cục bộ. Kết quả từ mô hình AI sẽ được xác định xem người dùng có thực sự đang ở trong trạng thái ngã hay không; nếu kết quả là sai, hệ thống sẽ quay vòng lại bước thu thập tín hiệu để tiếp tục giám sát, còn nếu xác nhận là đúng, một lệnh gửi cảnh báo sẽ ngay lập tức được kích hoạt để đảm bảo người dùng nhận được sự hỗ trợ kịp thời.

2.5 Công cụ và môi trường phát triển

2.5.1 Nền tảng HiveMQ

HiveMQ là một nền tảng trung gian (MQTT Broker) giúp truyền tải dữ liệu qua lại giữa thiết bị đeo và hệ thống máy chủ một cách nhanh chóng. Hoạt động dựa trên giao thức MQTT rất gọn nhẹ và tiết kiệm băng thông, HiveMQ cho phép thiết bị liên tục gửi các thông tin sức khỏe hoặc dữ liệu chuyển động về máy chủ mà không làm hao tổn nhiều năng lượng. Ưu điểm lớn của nền tảng này là khả năng hoạt động ổn định, bảo mật tốt và có thể xử lý cùng lúc lượng kết nối lớn từ nhiều thiết bị mà không bị nghẽn mạng. Nhờ vậy, hệ thống luôn đảm bảo các thông tin khẩn cấp, đặc biệt là tín hiệu cảnh báo té ngã được truyền đi ngay lập tức với độ trễ thấp nhất để người giám sát kịp thời nhận biết.

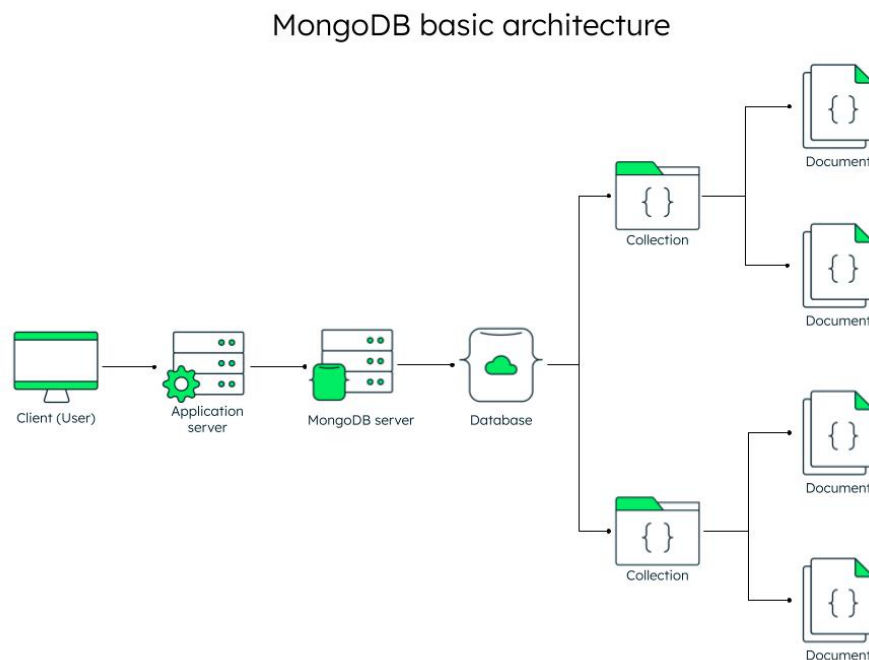


Hình 2.4: Cấu hình kinh điển của HiveMQ Broker.

Hình 2.4 mô tả kiến trúc kết nối giữa hệ thống OT và IT thông qua HiveMQ sử dụng giao thức MQTT. Ở phía OT, các thiết bị và hệ thống như cảm biến, SCADA/HMI, MES và Historian gửi dữ liệu đến HiveMQ Edge hoặc Gateway IIoT. Sau đó, dữ liệu được truyền về HiveMQ Plant và tiếp tục đồng bộ với HiveMQ Central tại trung tâm điều hành. Từ đây, dữ liệu có thể tích hợp với các hệ thống IT như cơ sở dữ liệu, dịch vụ streaming, data lake, bảo mật, giám sát và các ứng dụng tùy chỉnh.

2.5.2 Cơ sở dữ liệu MongoDB

MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phi quan hệ phổ biến, hoạt động theo mô hình hướng tài liệu rất linh hoạt. Hình 2.5 mô tả kiến trúc cơ bản của MongoDB theo mô hình lưu trữ dữ liệu dạng tài liệu.

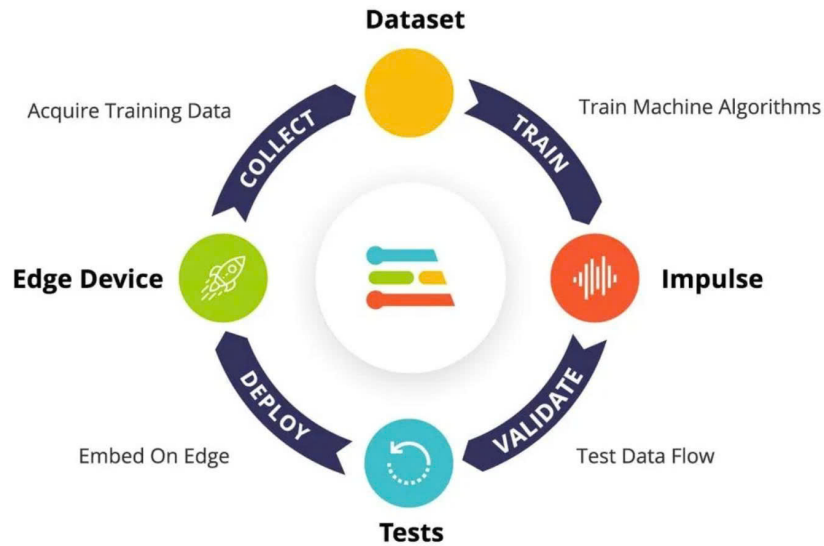


Hình 2.5: Kiến trúc cơ bản của MongoDB.

Người dùng gửi yêu cầu thông qua ứng dụng, sau đó dữ liệu được xử lý tại Application Server và lưu trữ trên MongoDB Server. Trong MongoDB, dữ liệu được tổ chức theo dạng Database, bên trong gồm nhiều Collection và mỗi Collection chứa nhiều Document dưới định dạng JSON/BSON. Cấu trúc này giúp hệ thống dễ dàng lưu trữ dữ liệu linh hoạt, mở rộng nhanh và phù hợp với các ứng dụng hiện đại cần xử lý dữ liệu lớn và thay đổi thường xuyên.

2.5.3 Nền tảng Edge Impulse

Edge Impulse là một nền tảng trực tuyến giúp đơn giản hóa toàn bộ quá trình xây dựng và huấn luyện các mô hình TinyML cho thiết bị nhúng. Hình 2.6 mô tả quy trình phát triển và triển khai mô hình AI trên thiết bị biên bằng nền tảng Edge Impulse.

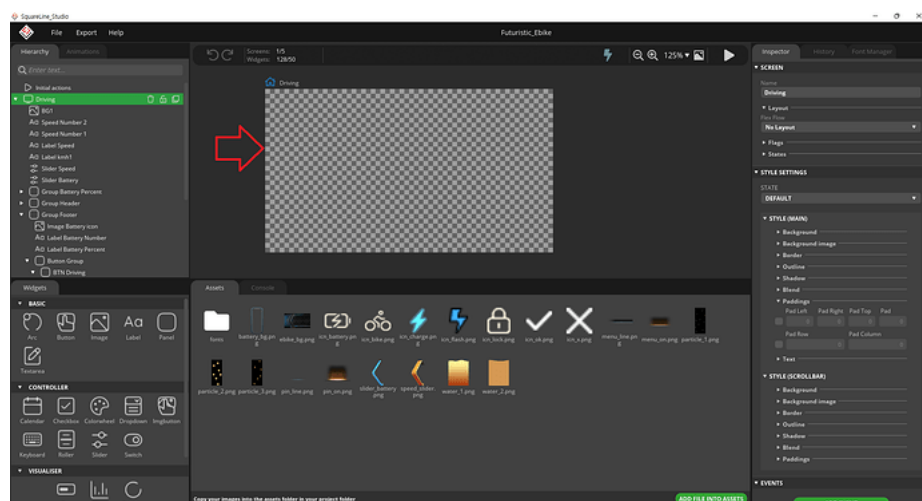


Hình 2.6: Quy trình xây dựng mô hình TinyML trên Edge Impulse.

Nền tảng Edge Impulse cho phép người dùng dễ dàng đưa dữ liệu từ cảm biến vào, phân loại các hành vi cụ thể như đi lại, chạy, hay té ngã, rồi tạo ra một mô hình học máy thông minh với kích thước cực kỳ nhỏ gọn.

2.5.4 Phần mềm SquareLine Studio

Trong đề tài này, SquareLine Studio được sử dụng để thiết kế giao diện hiển thị trên màn hình LCD của thiết bị đeo. Việc sử dụng SquareLine Studio giúp rút ngắn thời gian phát triển giao diện, đồng thời nâng cao tính thẩm mỹ và khả năng tùy biến của hệ thống. Hình 2.7 cho thấy giao diện của SquareLine Studio

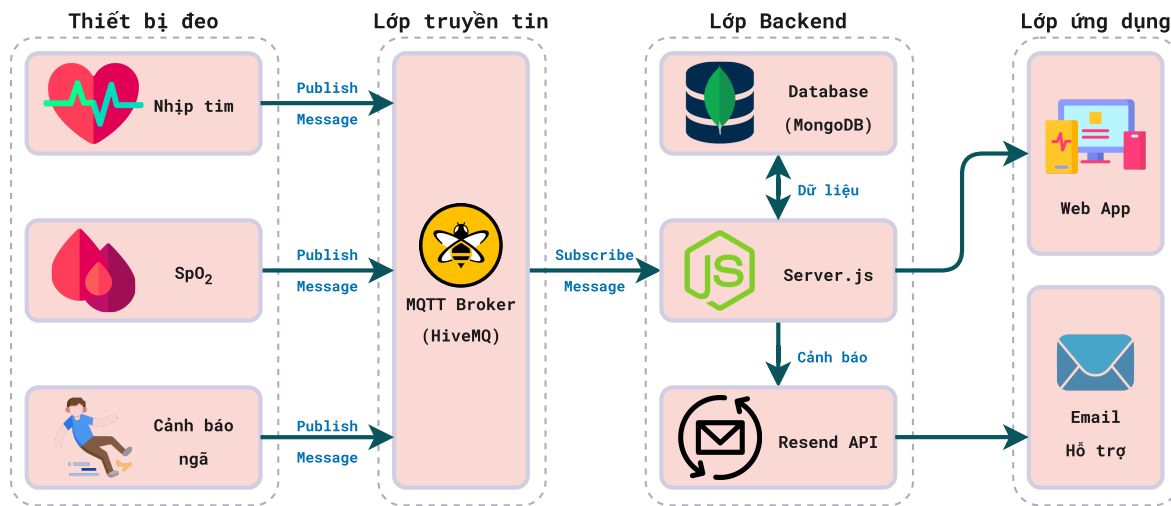


Hình 2.7: Giao diện phần mềm SquareLine Studio.

Chương 3: Thiết kế và triển khai hệ thống

3.1 Sơ đồ khối kiến trúc toàn bộ hệ thống

Để hiện thực hóa một hệ thống giám sát sức khỏe từ xa và cảnh báo té ngã có độ tin cậy cao, kiến trúc tổng thể cần được thiết kế đồng bộ và phân lớp rõ ràng. Việc phân chia hệ thống thành các tầng chức năng riêng biệt giúp tối ưu hóa luồng truyền dữ liệu từ thiết bị đeo đến giao diện người dùng, đồng thời bảo đảm khả năng mở rộng và xử lý theo thời gian thực. Hệ thống được xây dựng theo bốn lớp, bao gồm lớp thiết bị đeo, lớp truyền tin, lớp xử lý Backend và lớp ứng dụng đầu cuối. Mỗi liên kết và luồng hoạt động giữa các thành phần trong hệ thống được thể hiện chi tiết ở Hình 3.1.



Hình 3.1: Sơ đồ khối kiến trúc toàn bộ hệ thống.

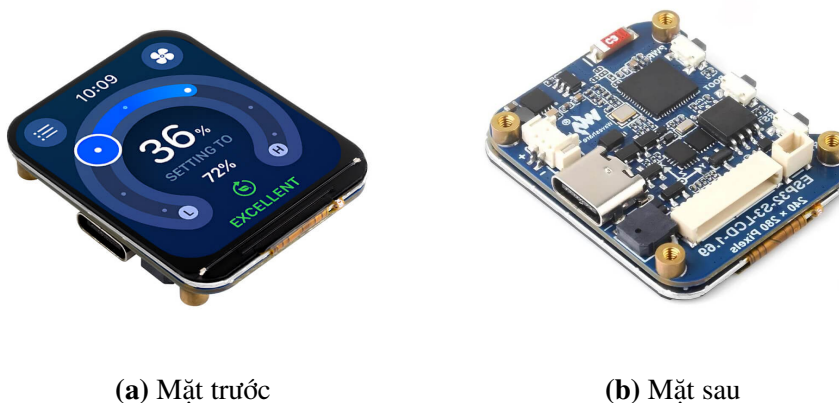
Ở lớp đầu tiên, thiết bị đeo liên tục thu thập và xử lý các thông số bao gồm nhịp tim, SpO₂ và trạng thái cảnh báo té ngã. Sau đó, dữ liệu được đóng gói và gửi đi dưới dạng các bản tin publish thông qua mạng không dây. Tiếp theo, lớp truyền tin đóng vai trò trung gian, sử dụng HiveMQ MQTT Broker để tiếp nhận toàn bộ bản tin từ thiết bị đeo và phân phối đến các dịch vụ liên quan một cách nhanh chóng và an toàn.

Lớp backend đóng vai trò là trung tâm điều phối dữ liệu. Thành phần chính là máy chủ chạy Node.js (Server.js), thực hiện nhiệm vụ đăng ký nhận dữ liệu (Subscribe Message) từ MQTT Broker. Khi nhận được dữ liệu, máy chủ đồng thời thực hiện hai chức năng: lưu trữ và quản lý dữ liệu lịch sử trong cơ sở dữ liệu MongoDB và giám sát các tình huống khẩn cấp. Nếu phát hiện tín hiệu tệ ngã hoặc bất thường về sức khỏe, hệ thống sẽ kích hoạt cảnh báo. Cuối cùng, tại lớp ứng dụng, người dùng có thể theo dõi trực quan các chỉ số sức khỏe theo thời gian thực thông qua giao diện web, đồng thời nhận thông báo khẩn cấp qua email hỗ trợ để bảo đảm quá trình can thiệp được triển khai kịp thời.

3.2 Lựa chọn phần cứng

3.2.1 Module ESP32-S3-LCD-1.69

Trong đồ án này, nhóm lựa chọn board phát triển ESP32-S3-LCD-1.69 (Hình 3.2) làm nền tảng xử lý trung tâm cho thiết bị đeo thông minh. Đây là bo mạch do Waveshare phát triển, được tích hợp sẵn nhiều thành phần cần thiết trên một thiết kế nhỏ gọn, phù hợp cho các ứng dụng thiết bị đeo.



Hình 3.2: ESP32-S3-LCD-1.69.

Board sử dụng vi điều khiển ESP32-S3 với bộ xử lý lõi kép hoạt động ở tần số tối đa 240 MHz, đi kèm 8 MB PSRAM và 16 MB Flash, đáp ứng yêu cầu xử lý dữ liệu của hệ thống. Bên cạnh đó, kết nối Wi-Fi tích hợp cho phép thiết bị truyền dữ liệu sức khỏe lên nền tảng đám mây theo thời gian thực, hỗ trợ triển khai các ứng dụng IoT trong giám sát sức khỏe từ xa. Ngoài ra, board còn được trang bị cảm biến quán tính QMI8658 gồm gia tốc kế và con quay hồi chuyển 6 trục. Cảm biến này cung cấp dữ liệu chuyển động cần thiết cho việc xây dựng và triển khai thuật

toán phát hiện té ngã, đồng thời hỗ trợ nâng cao độ chính xác của quá trình nhận dạng trạng thái vận động mà không cần tích hợp thêm cảm biến bên ngoài. Module cũng tích hợp mạch quản lý nguồn, mạch sạc pin Lithium và chip đồng hồ thời gian thực (RTC). Những đặc điểm này phù hợp với mục tiêu xây dựng một thiết bị đeo phục vụ giám sát sức khỏe từ xa.

Việc sử dụng board phát triển ESP32-S3-LCD-1.69 giúp nhóm tiết kiệm đáng kể thời gian thiết kế và tích hợp phần cứng từ các module riêng lẻ, từ đó tập trung nhiều hơn vào việc tối ưu các thuật toán xử lý tín hiệu, phát triển giao diện người dùng và xây dựng hệ thống.

3.2.2 Tích hợp cảm biến MAX30102

Để bổ sung chức năng đo nhịp tim và độ bão hòa oxy trong máu (SpO_2), hệ thống được tích hợp cảm biến quang học PPG (Photoplethysmography). Hiện nay, nhiều loại cảm biến PPG được sử dụng trong các thiết bị theo dõi sức khỏe với những đặc điểm khác nhau về kích thước, mức tiêu thụ năng lượng, độ phức tạp khi tích hợp và hiệu năng đo. Bảng 3.1 trình bày một số cảm biến phổ biến cùng với ưu điểm và hạn chế tương ứng.

Bảng 3.1: So sánh một số cảm biến PPG đo nhịp tim và SpO_2 .

Cảm biến	Ưu điểm	Nhược điểm
MAX30100	Kích thước nhỏ, hỗ trợ đo nhịp tim và SpO_2 , dễ tích hợp	Độ chính xác chưa cao, dễ bị nhiễu do chuyển động
MAX30102	Tiêu thụ năng lượng thấp, độ nhạy cao, hỗ trợ giao tiếp I2C, được sử dụng rộng rãi	Cần thuật toán xử lý tín hiệu để giảm nhiễu và tăng độ chính xác
MAX30105	Tích hợp thêm khả năng phát hiện hạt bụi và đo ánh sáng môi trường	Giá thành cao, không tối ưu cho ứng dụng chỉ đo nhịp tim và SpO_2
MAX86141	Hiệu năng cao, hỗ trợ nhiều bước sóng LED, khả năng chống nhiễu tốt	Giá thành cao, yêu cầu thiết kế phần cứng phức tạp hơn

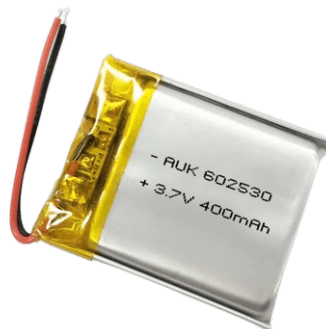
Cảm biến MAX30102 (Hình 3.3) được lựa chọn nhờ độ phổ biến cao, kích thước nhỏ gọn, mức tiêu thụ năng lượng thấp và khả năng tích hợp thuận tiện với các nền tảng vi điều khiển. Bên cạnh đó, cảm biến hỗ trợ giao tiếp I2C, giúp giảm số lượng chân kết nối và đơn giản hóa quá trình thiết kế phần cứng, phù hợp với yêu cầu về kích thước và khả năng tiết kiệm năng lượng của thiết bị đeo thông minh.



Hình 3.3: Cảm biến MAX30102.

3.2.3 Tích hợp viên pin Li-Po

Để đảm bảo tính di động của thiết bị, nhóm sử dụng viên pin Lithium Polymer (Li-Po) có điện áp danh định 3,7 V và dung lượng 400 mAh (Hình 3.4) làm nguồn cung cấp cho toàn bộ hệ thống. Loại pin này có ưu điểm nhỏ gọn, khối lượng nhẹ và có thể sạc lại nhiều lần, phù hợp với các thiết bị đeo theo dõi sức khỏe.



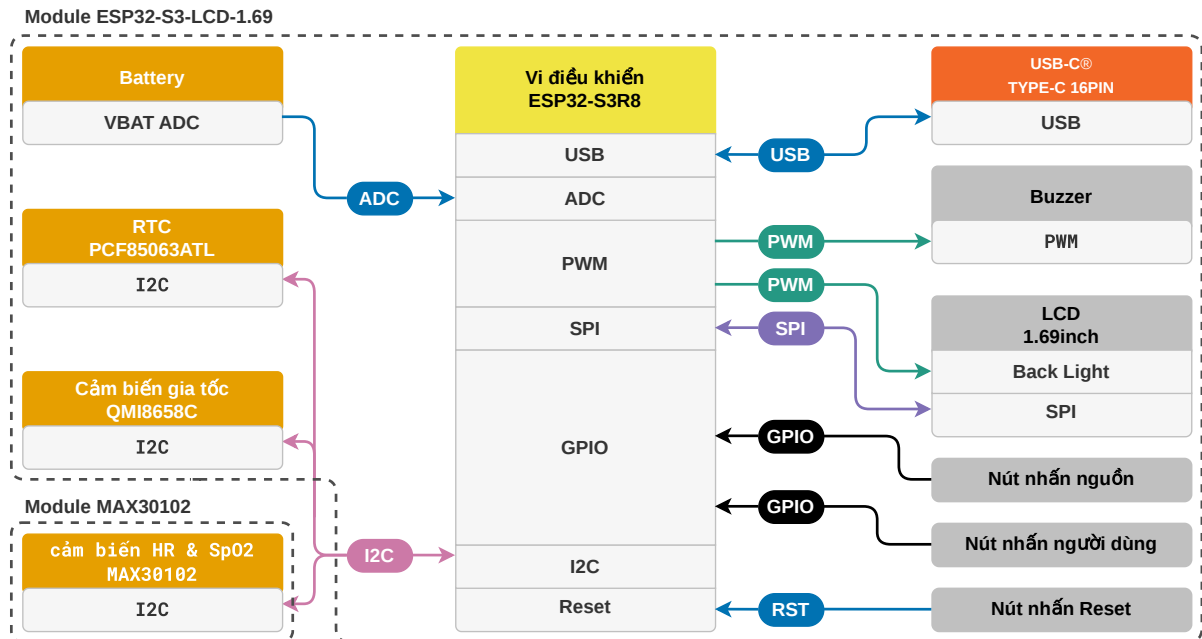
Hình 3.4: Viên pin Li-Po 3,7 V 400 mAh

Nguồn điện từ pin được cấp cho các khối chức năng thông qua mạch quản lý sạc và bảo vệ pin, giúp thiết bị hoạt động ổn định và an toàn. Việc tích hợp pin Li-Po cho phép hệ thống hoạt động độc lập mà không cần nguồn cấp ngoài, nâng cao tính linh hoạt và thuận tiện khi sử dụng.

3.3 Triển khai phần cứng thiết bị đeo

3.3.1 Sơ đồ kết nối phần cứng hệ thống

Hình 3.5 trình bày sơ đồ kết nối phần cứng của thiết bị đeo IoT. Hệ thống sử dụng module ESP32-S3-LCD-1.69 làm bộ điều khiển trung tâm, đảm nhiệm chức năng thu thập dữ liệu cảm biến, xử lý tín hiệu, thực thi mô hình TinyML và truyền dữ liệu đến hệ thống giám sát.



Hình 3.5: Sơ đồ khối phần cứng thiết bị đeo.

Trong kiến trúc phần cứng, cảm biến MAX30102 được tích hợp nhằm thu thập tín hiệu nhịp tim và SpO₂. Cảm biến giao tiếp với ESP32-S3 thông qua chuẩn I2C. Bên cạnh đó, cảm biến gia tốc QMI8658C tích hợp trên module được sử dụng để thu thập dữ liệu chuyển động phục vụ bài toán phát hiện té ngã.

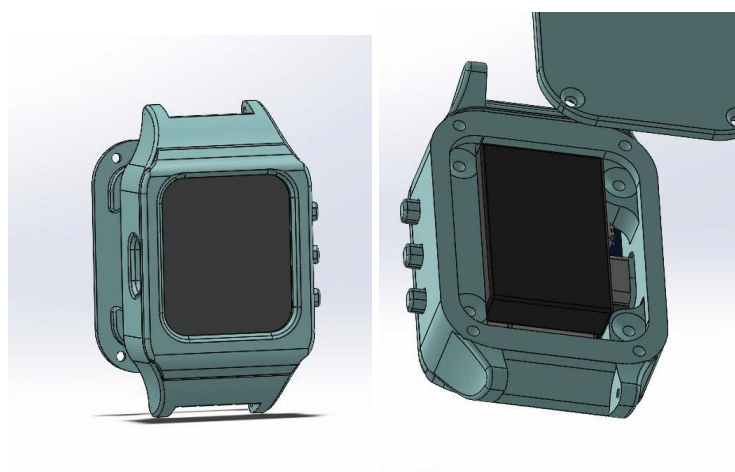
Module ESP32-S3-LCD-1.69 tích hợp màn hình LCD 1.69 inch giao tiếp SPI, cho phép hiển thị các thông số sức khỏe và trạng thái hoạt động của thiết bị theo thời gian thực. Đèn nền màn hình được điều khiển thông qua tín hiệu PWM nhằm tối ưu mức tiêu thụ năng lượng và điều chỉnh độ sáng linh hoạt theo nhu cầu sử dụng.

Ngoài các khối chức năng chính, hệ thống còn bao gồm còi buzzer phục vụ cảnh báo âm thanh khi phát hiện sự cố, các nút nhấn chức năng để điều khiển thiết bị và mạch quản lý nguồn pin tích hợp giúp theo dõi điện áp pin thông qua bộ ADC của ESP32-S3. Đồng hồ thời gian

thực RTC PCF8563ATL được sử dụng để duy trì thông tin thời gian cho hệ thống, hỗ trợ đóng dấu thời gian cho dữ liệu thu thập.

3.3.2 Thiết kế vỏ 3D cho thiết bị đeo

Nhằm đảm bảo thiết bị có thể triển khai thực tế và thuận tiện trong quá trình sử dụng, nhóm tiến hành thiết kế vỏ bảo vệ phù hợp với kích thước và cấu trúc của module ESP32-S3-LCD-1.69. Mô hình được xây dựng bằng phần mềm thiết kế cơ khí 3D nhằm đảm bảo tính nhỏ gọn, thuận tiện khi đeo và hỗ trợ quá trình lắp ráp phần cứng. Cấu tạo của vỏ thiết bị đeo được thể hiện trong Hình 3.6 dưới đây:



(a) Mặt trước

(b) Mặt sau

Hình 3.6: Vỏ 3D của thiết bị đeo.

Thiết kế của vỏ 3D có dạng đồng hồ đeo tay với kết cấu gồm thân trước và nắp sau giúp bảo vệ các linh kiện điện tử bên trong khỏi các tác động từ môi trường bên ngoài như va đập, bụi bẩn. Cấu trúc hai phần này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc lắp ráp, tháo rời và bảo trì thiết bị khi cần thay thế hoặc nâng cấp các linh kiện bên trong. Ngoài ra, các vị trí bắt vít được bố trí hợp lý nhằm đảm bảo độ chắc chắn của vỏ, đồng thời duy trì khả năng cố định ổn định cho module ESP32-S3-LCD-1.69 và các thành phần liên quan.

Với kích thước nhỏ gọn và kiểu dáng tương tự đồng hồ đeo tay thông dụng, thiết bị mang lại sự thoải mái cho người sử dụng trong quá trình đeo liên tục, đồng thời nâng cao tính thẩm mỹ và khả năng ứng dụng thực tế của hệ thống. Thiết kế này không chỉ đáp ứng yêu cầu về mặt cơ khí mà còn tạo tiền đề cho việc phát triển thiết bị theo hướng hoàn thiện hơn, phù hợp với các ứng dụng giám sát và thu thập dữ liệu đeo trên người trong thực tế.

3.3.3 Thiết bị đeo sau khi hoàn thiện

Sau quá trình thiết kế và lắp ráp, thiết bị đeo IoT được hoàn thiện dưới dạng đồng hồ đeo tay. Do đặc tính hoạt động của cảm biến quang học MAX30102, cảm biến được bố trí tách rời khỏi phần thân đồng hồ và được đeo tại đầu ngón tay người dùng thông qua dây kết nối mềm được thể hiện trong Hình 3.7. Nguyên nhân là vì cảm biến MAX30102 sử dụng phương pháp quang điện dung tích (PPG) để đo sự thay đổi lưu lượng máu dưới da. Vị trí đầu ngón tay có mật độ mao mạch cao, lưu lượng máu ổn định và tín hiệu quang học rõ ràng hơn so với vùng cổ tay, từ đó giúp nâng cao độ chính xác của quá trình đo.



(a) Thiết bị đeo

(b) Đeo trên tay

Hình 3.7: Thiết bị đeo hoàn chỉnh.

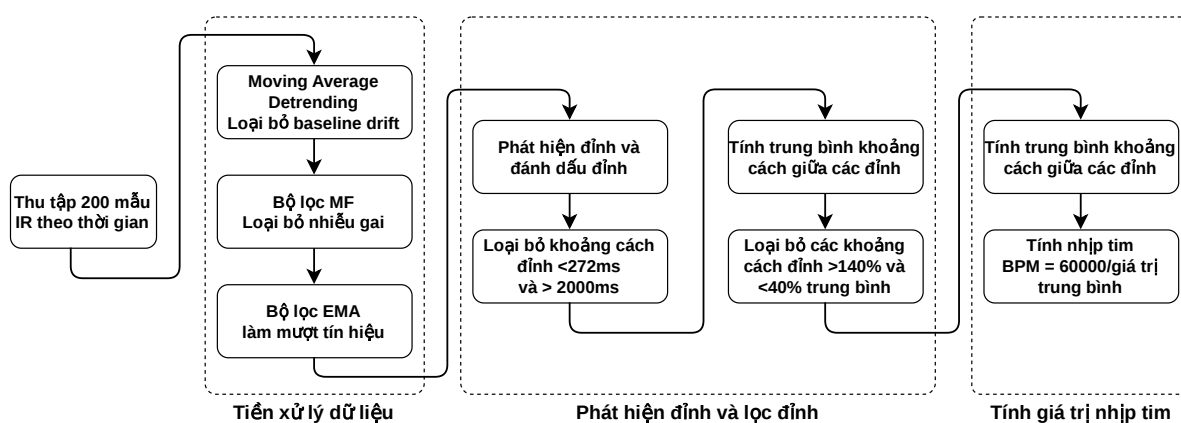
Trong quá trình thử nghiệm thực tế, việc đặt cảm biến MAX30102 tại cổ tay cho thấy tín hiệu thu được không ổn định, dễ bị ảnh hưởng bởi chuyển động và độ tiếp xúc với da. Đặc biệt, giá trị SpO_2 gần như không thể đo khi cảm biến được đặt ở cổ tay do cường độ tín hiệu phản xạ thấp và nhiễu lớn. Trong khi đó, khi bố trí cảm biến tại đầu ngón tay, tín hiệu PPG thu được có biên độ rõ ràng và ổn định hơn, cho phép tính toán nhịp tim và SpO_2 với độ tin cậy cao hơn.

Mặc dù việc tách riêng cảm biến khỏi phần thân chính làm tăng độ phức tạp của kết cấu và có thể gây bất tiện trong quá trình đeo, thiết kế này vẫn phát huy được ưu điểm của cảm biến MAX30102 trong việc đo tín hiệu sinh học. Đồng thời, cách bố trí này tạo thêm không gian cho pin dung lượng lớn, duy trì kích thước nhỏ gọn và giảm nhiễu do chuyển động cổ tay, qua đó nâng cao độ ổn định của tín hiệu đo.

3.4 Xử lý giá trị nhịp tim và nồng độ oxy trong máu¹

Tín hiệu quang học thu nhận từ cảm biến MAX30102 (tín hiệu quang phổ thể tích – PPG) chứa cả thành phần một chiều (DC) không đổi phản ánh sự hấp thụ ánh sáng của mô, xương, máu tĩnh mạch và thành phần xoay chiều (AC) biến thiên theo chu kỳ co bóp của tim. Tuy nhiên, trong môi trường thực tế, tín hiệu PPG thu từ cảm biến thường bị ảnh hưởng nặng nề bởi nhiễu tần số cao (nhiều từ môi trường, ánh sáng ngoài) và nhiễu dịch chuyển đường nền (nhiều tần số thấp do chuyển động của người dùng). Do đó, việc xây dựng một quy trình thuật toán xử lý tín hiệu hiệu quả là bắt buộc để trích xuất nhịp tim và nồng độ SpO₂ trực tiếp trên thiết bị.

Sơ đồ quy trình xử lý tín hiệu PPG được đề xuất thực hiện qua ba bước chính: tiền xử lý tín hiệu, phát hiện và lọc đỉnh sóng cuối cùng là tính toán các chỉ số sinh học. Hình 3.8 trình bày tổng quát quá trình xử lý và tính toán nhịp tim. Cụ thể, sau khi thu thập đủ một khung dữ liệu gồm các mẫu tín hiệu RED và IR, dữ liệu sẽ được đưa qua bộ tiền xử lý nhằm loại bỏ các thành phần nhiễu không mong muốn. Tiếp theo là bước phát hiện và lọc đỉnh sóng. Tại đây, hệ thống thực hiện giới hạn khoảng cách giữa các đỉnh nằm trong dải nhịp tim sinh lý của con người (từ 30 BPM đến 220 BPM). Khoảng thời gian giữa các đỉnh sóng hợp lệ này là tham số cốt lõi để hệ thống tính toán ra giá trị nhịp tim thực tế.

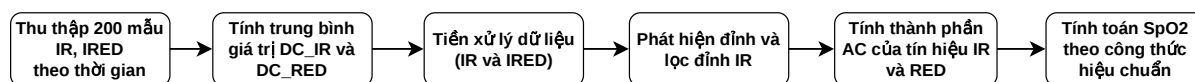


Hình 3.8: Sơ đồ tổng quát tính nhịp tim.

Hình 3.9 mô tả tổng quan quá trình tính toán chỉ số SpO₂. Đầu tiên, dữ liệu thô từ hai kênh cảm biến được đưa vào khối tính trung bình để xác định thành phần một chiều (DC) từ kênh hồng ngoại và từ kênh ánh sáng đỏ. Song song với đó, dữ liệu cũng được đưa qua các bước tiền xử lý lọc nhiễu, phát hiện đỉnh và đáy sóng tương tự như quy trình tính nhịp tim đã trình bày ở

¹ Một phần nội dung trong đề mục này được chấp nhận trong Kỷ yếu của Hội nghị quốc tế lần thứ 8 về Công nghệ xanh và Phát triển bền vững (GTSD 2026) thuộc tuyển tập Kỷ yếu của Nhà xuất bản Springer.

trên. Dựa trên các vị trí đỉnh và đáy sóng đã được tìm, hệ thống tiến hành tính toán biên độ xoay chiều (AC) bằng hiệu số giữa giá trị tại đỉnh và giá trị tại đáy của mỗi kênh trong cùng một chu kỳ nhịp tim. Sau khi thu được đầy đủ các thông số AC và DC của cả hai kênh tín hiệu, hệ thống sẽ xác định tỷ số và tính toán ra chỉ số cuối cùng thông qua phương trình hiệu chuẩn.



Hình 3.9: Sơ đồ tổng quát tính SpO2.

Kích thước 200 mẫu được lựa chọn dựa trên tần số lấy mẫu tín hiệu PPG được cấu hình trên MAX30102 là 25 Hz, tương ứng với khoảng thời gian 8 giây dữ liệu liên tục. Với nhịp tim trung bình khoảng 60–80 BPM, khoảng thời gian này cho phép thuật toán quan sát từ 8 đến 11 chu kỳ tim toàn vẹn trong một lần xử lý, giúp việc phát hiện đỉnh và tính toán khoảng cách giữa các đỉnh trở nên ổn định và đáng tin cậy hơn so với cửa sổ ngắn hơn.

3.4.1 Tiền xử lý dữ liệu

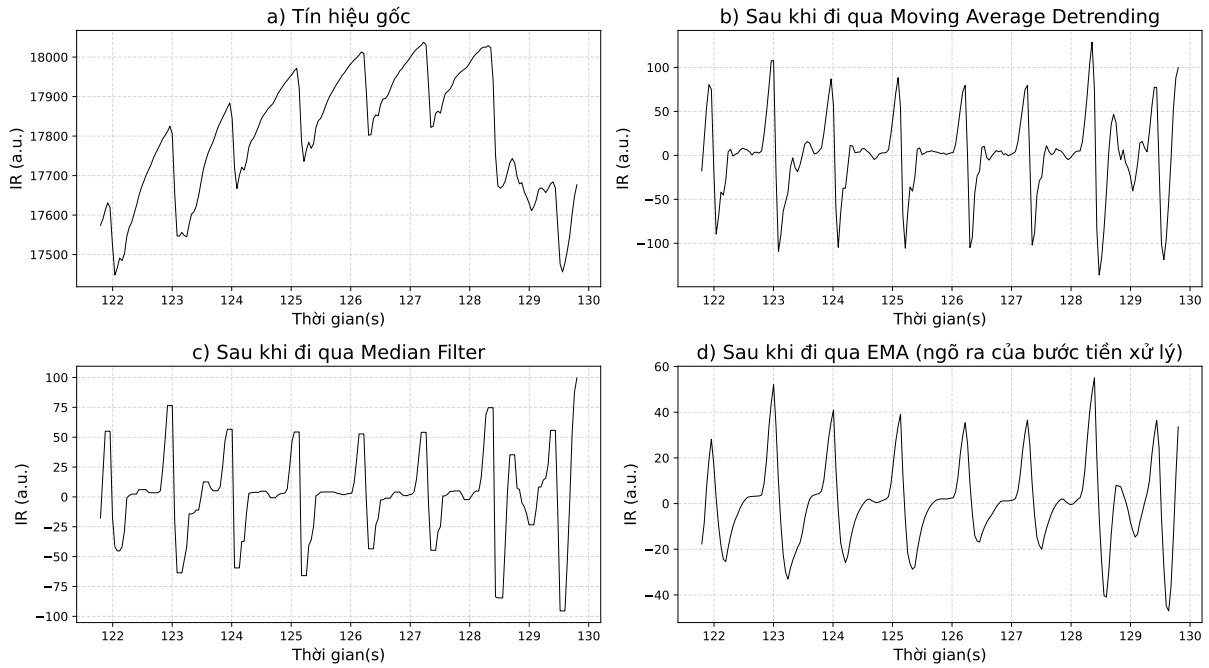
Tín hiệu PPG thô ban đầu thu từ cảm biến MAX30102 sẽ trải qua giai đoạn tiền xử lý gồm ba bộ lọc nối tiếp nhau nhằm loại bỏ các thành phần nhiễu không mong muốn và ổn định chất lượng tín hiệu đầu vào. Ba bộ lọc được lựa chọn dựa trên đặc điểm nhiễu thực tế của tín hiệu PPG và yêu cầu tính toán nhẹ phù hợp với vi điều khiển nhúng.

Bước đầu tiên là Moving Average Detrending, được áp dụng để loại bỏ thành phần drift đường nền (baseline drift), hiện tượng đường nền tín hiệu bị dịch chuyển chậm theo thời gian do chuyển động của người dùng hoặc biến động ánh sáng môi trường. Phương pháp này tính giá trị trung bình của tín hiệu trong một cửa sổ đối xứng xung quanh mỗi điểm, sau đó trừ đi giá trị trung bình đó khỏi mẫu hiện tại.

Bước thứ hai là bộ lọc trung vị (MF), được sử dụng để loại bỏ các nhiễu gai (spike noise), những điểm dữ liệu bất thường có biên độ đột ngột vượt xa xu hướng chung của tín hiệu do tác động cơ học hoặc điện từ. Bộ lọc trung vị thay thế mỗi mẫu bằng giá trị trung vị trong một cửa sổ lân cận, có ưu điểm loại bỏ hiệu quả nhiễu xung mà không làm méo các đỉnh sóng quan trọng của tín hiệu PPG.

Bước cuối cùng là bộ lọc trung bình trượt hàm mũ (EMA), được áp dụng để làm mượt tín hiệu sau khi đã loại nhiễu. EMA gán trọng số lớn hơn cho các mẫu gần đây và giảm dần trọng

số theo hàm mũ đối với các mẫu cũ hơn, giúp tín hiệu đầu ra phản hồi nhanh với sự thay đổi thực của nhịp tim trong khi vẫn duy trì độ mượt cần thiết cho bước phát hiện đỉnh tiếp theo.



Hình 3.10: Tín hiệu IR qua từng bước tiền xử lý.

Hình 3.10 minh họa kết quả thực nghiệm của tín hiệu hồng ngoại (IR) qua từng giai đoạn của quá trình tiền xử lý. Trong đó, tín hiệu IR gốc ban đầu (Hình 3.10a) bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hiện tượng trôi đường nền (baseline drift) làm dạng sóng bị dốc lên theo thời gian. Sau khi áp dụng thuật toán Moving Average Detrending (Hình 3.10b), thành phần trôi này đã bị loại bỏ hoàn toàn, đưa các chu kỳ tín hiệu về dao động ổn định quanh mức cân bằng 0. Để triệt tiêu các gai nhiễu đột biến còn sót lại, bộ lọc trung vị được sử dụng nhằm làm sạch các xung nhiễu tần số cao (Hình 3.10c). Cuối cùng, tín hiệu được đưa qua bộ lọc trung bình trượt hàm mũ EMA (Hình 3.10d) để làm mượt hoàn toàn các răng cưa nhỏ, cho ra một dạng sóng tuần hoàn sắc nét, ổn định và sẵn sàng cho các bước thuật toán phát hiện đỉnh tiếp theo.

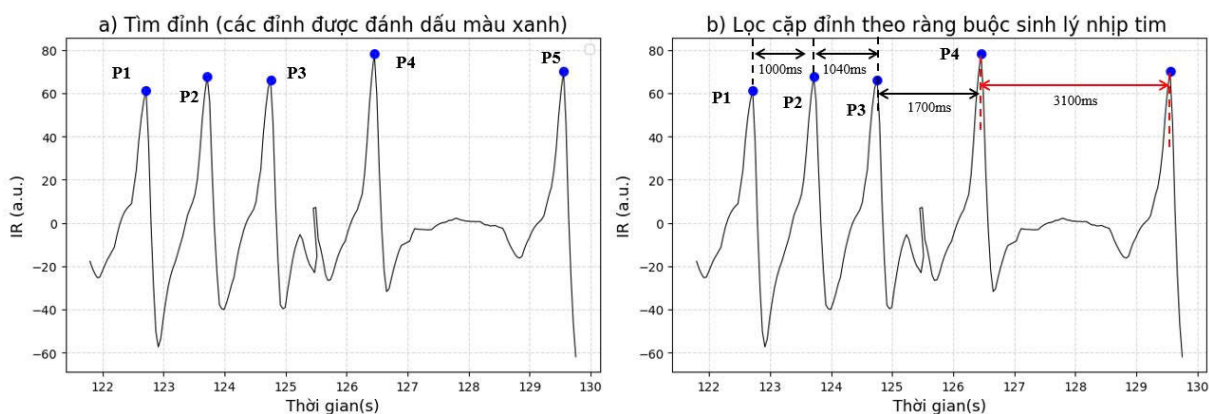
3.4.2 Phát hiện đỉnh và lọc đỉnh

Sau khi tín hiệu PPG đã được xử lý qua bộ lọc nối tiếp (Moving Average Detrending, Median Filter và EMA), bước tiếp theo là phát hiện và lọc các đỉnh sóng (peaks) tương ứng với từng chu kỳ co bóp của tim.

Quá trình phát hiện đỉnh được thực hiện bằng phương pháp tìm cực đại cục bộ. Một mẫu tín hiệu được xem là đỉnh khi giá trị của nó lớn hơn các mẫu lân cận đồng thời thỏa mãn các điều

kiện về biên độ và độ nổi bật của đỉnh. Sau khi có danh sách đỉnh sóng ban đầu, hệ thống thực hiện các bước lọc đỉnh dựa trên ràng buộc sinh lý của nhịp tim người. Cụ thể, khoảng cách tối thiểu và tối đa giữa hai đỉnh liên tiếp hợp lệ được xác định theo dải nhịp tim sinh lý từ 30 BPM đến 220 BPM, tương ứng với việc khoảng cách giữa 2 đỉnh liên kế nhau phải nằm trong khoảng 272 ms đến 2000 ms. Các đỉnh nằm ngoài khoảng cách này bị loại khỏi danh sách vì chúng khả năng cao không phản ánh nhịp tim thực tế mà có nhiều khả năng là nhiễu chuyển động hoặc nhiễu điện từ còn sót lại sau bước tiền xử lý.

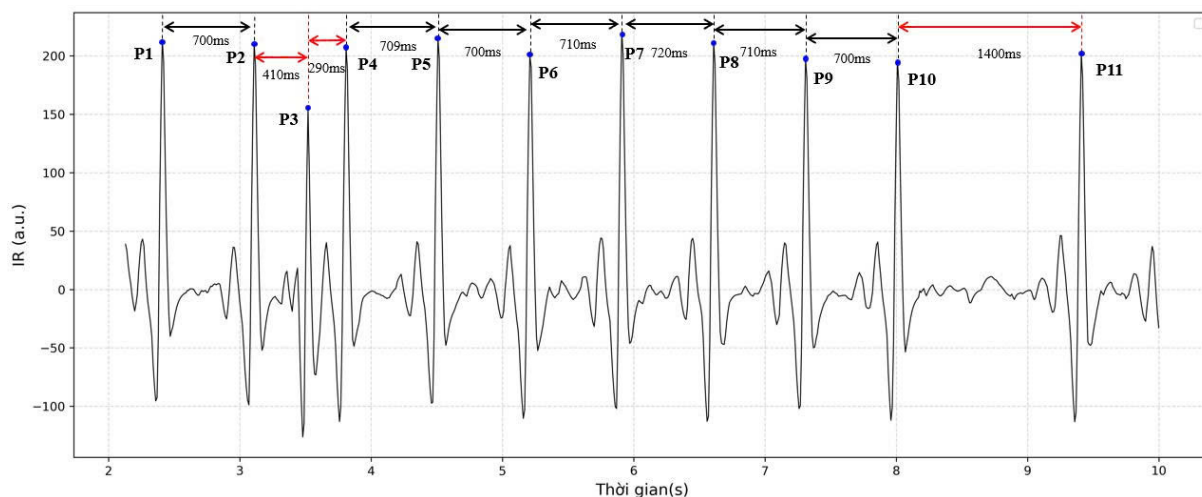
Hình 3.11 minh họa chi tiết quy trình xử lý và sàng lọc đỉnh này thông qua hai giai đoạn cụ thể. Tại Hình 3.11a, sau khi thực hiện tiền xử lý và tìm cực đại cục bộ, thuật toán nhận diện được chuỗi gồm 7 đỉnh tiềm năng được đánh dấu màu xanh (từ P1 đến P5). Sang Hình 3.11b, hệ thống áp dụng bộ lọc khoảng cách thời gian dựa trên ràng buộc sinh lý. Các cặp đỉnh hợp lệ như (P1, P2) với 1000 ms, (P2, P4) với 1700 ms, đều nằm trong khoảng động [272 ms - 2000 ms] nên được giữ lại, khoảng cách từ P4 đến đỉnh cuối cùng P5 lên tới 3100 ms, vượt quá ngưỡng tối đa (> 2000 ms) do đoạn tín hiệu bị nhiễu hoặc mất mát ở giữa, không thỏa mãn điều kiện chu kỳ sinh lý liên tục. Kết quả của quá trình lọc giúp giữ lại các đỉnh sóng thực sự chính xác để phục vụ cho các bước tính toán nhịp tim tiếp theo.



Hình 3.11: Ví dụ các khoảng giữa các đỉnh bất thường tương đối trong tín hiệu PPG.

Tuy nhiên, lọc cứng theo dải sinh lý chỉ loại được các giá trị bất thường tuyệt đối. Trong thực tế, ngay cả khi tất cả các khoảng cách giữa các đỉnh nằm trong dải 272 ms – 2000 ms, vẫn có thể xuất hiện các giá trị bất thường tương đối, tức là lệch quá nhiều so với nhịp tim hiện tại của chính đối tượng đo. Ví dụ, một người có nhịp tim ổn định quanh 700 ms, nếu xuất hiện một khoảng 1400 ms do đỉnh bị bỏ sót hoặc 350 ms do nhiễu tạo ra đỉnh giả, cả hai vẫn nằm trong dải hợp lệ sinh lý nhưng rõ ràng không phản ánh nhịp tim thật.

Hình 3.12 minh họa tín hiệu PPG sau bước phát hiện đỉnh và lọc theo dải sinh lý 272 ms–2000 ms. Phần lớn các khoảng cách giữa các đỉnh nằm ổn định quanh giá trị 700 ms, phản ánh nhịp tim tương đối đều của đối tượng đo. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện các khoảng bất thường như 410 ms và 290 ms P2–P3 và P3–P4 do nhiễu tạo ra đỉnh giả, cùng với khoảng 1400 ms giữa P10 và P11 do có thể qua các bộ lọc đã gây mất đỉnh hoặc bỏ sót đỉnh trong các trường hợp khác. Mặc dù các giá trị này vẫn nằm trong giới hạn sinh lý cho phép, chúng lệch đáng kể so với xu hướng nhịp tim hiện tại và không phản ánh chính xác chu kỳ tim thực tế.



Hình 3.12: Quy trình tìm và lọc cặp đỉnh sóng dựa trên ràng buộc sinh lý nhịp tim người.

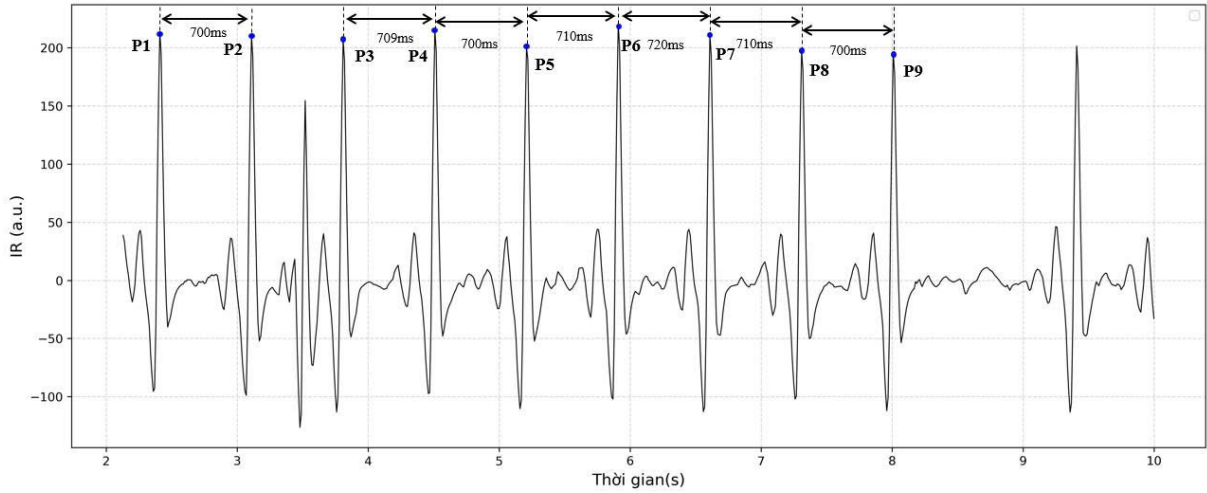
Để loại bỏ các ngoại lai dạng này, hệ thống thực hiện thêm bước lọc thích nghi theo trung bình. Trước tiên, trung bình cộng của tất cả các khoảng cách đỉnh sau bước lọc đỉnh trước làm giá trị tham chiếu. Tiếp theo, chỉ giữ lại các khoảng nằm trong dải 70% - 130% của giá trị trung bình này tức là khoảng cách giữa các đỉnh phải đảm bảo không nhỏ hơn 70% và lớn hơn 130% so với giá trị trung bình cộng đã tính [11]. Ngưỡng này đủ rộng để không loại nhầm các biến thiên nhịp tim sinh lý bình thường, nhưng đủ chặt để loại bỏ các khoảng rõ ràng là lỗi đo.

Để xác định dải ngưỡng lọc thích nghi tối ưu tối ưu, nhóm đã thực hiện khảo sát với các bộ thông số khác nhau trên cùng một dữ liệu. Kết quả khảo sát được tổng hợp trong Bảng 3.2.

Bảng 3.2: So sánh các ngưỡng lọc thích nghi.

Ngưỡng thử nghiệm	Kết quả thực nghiệm
50% – 150%	Hệ thống còn bỏ sót một số đỉnh nhiễu do lỗi đo động kỹ thuật.
70% – 130%	Độ ổn định khi đo tương đối tốt.
85% – 115%	Hệ thống loại nhầm các đỉnh hợp lệ khi nhịp tim của người dùng thay đổi nhanh đột ngột.

Hình 3.13 minh họa kết quả sau khi áp dụng bước lọc thích nghi theo giá trị trung bình nhằm loại bỏ các khoảng bất thường tương đối còn sót lại sau bước lọc sinh lý. Sau khi tính trung bình các khoảng hợp lệ, hệ thống sử dụng giá trị này làm tham chiếu và chỉ giữ lại các khoảng nằm trong dải 70% – 130% so với giá trị trung bình cộng.



Hình 3.13: Phát hiện đỉnh sau khi áp dụng bước lọc thích nghi theo trung bình.

Kết quả cho thấy các khoảng ổn định quanh 700 ms như 700 ms, 709 ms, 710 ms và 720 ms tiếp tục được giữ lại và biểu diễn bằng mũi tên màu xanh do phản ánh đúng xu hướng nhịp tim hiện tại của đối tượng đo. Trong khi đó, các khoảng bất thường trước đó như 290 ms, 410 ms và 1400 ms đã bị loại bỏ khỏi quá trình tính toán vì sai lệch quá lớn so với chu kỳ tim trung bình. Nhờ bước lọc thích nghi này, chuỗi đỉnh cuối cùng trở nên ổn định và liên tục hơn, giúp nâng cao độ chính xác cho các bước tính toán nhịp tim và SpO2 tiếp theo.

3.4.3 Tính toán nhịp tim

Sau quá trình tiền xử lý và phát hiện đỉnh, hệ thống sử dụng các khoảng giữa các đỉnh thu được để tính toán nhịp tim. Nhịp tim là số chu kỳ tim xuất hiện trong một phút. Vì mỗi đỉnh tín hiệu PPG tương ứng với một nhịp đập của tim, nên khoảng cách thời gian giữa hai đỉnh liên tiếp có thể được sử dụng để xác định chu kỳ tim và tính toán giá trị nhịp tim theo công thức 3.1:

$$HR = \frac{60000}{\overline{T_i}} \quad (3.1)$$

Trong đó HR là giá trị nhịp tim tính được (BPM), $\overline{T_i}$ là giá trị trung bình cộng của các khoảng cách giữa các đỉnh tim được (ms).

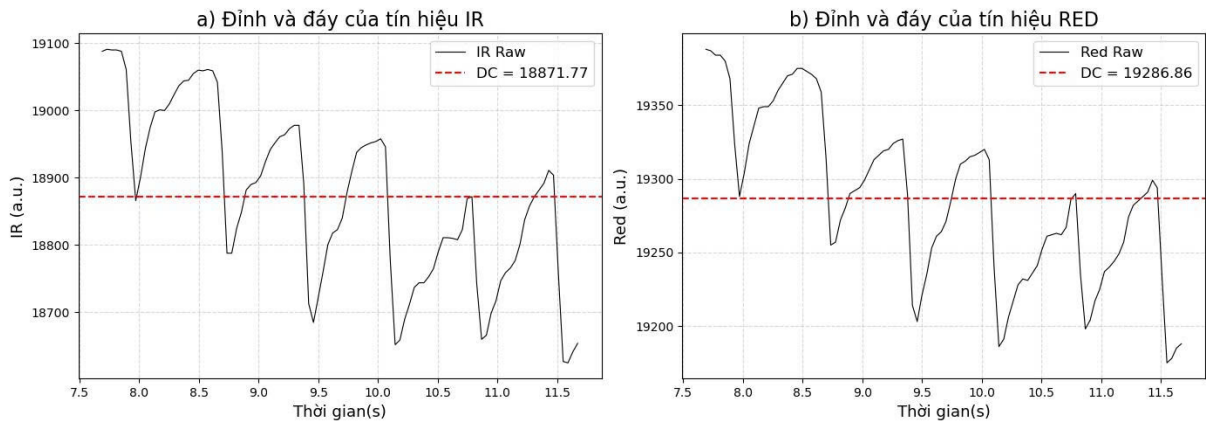
3.4.4 Tính nồng độ oxy trong máu

Cảm biến MAX30102 thu thập dữ liệu cho thấy sự khác nhau của hệ số hấp thụ ánh sáng giữa ánh sáng đỏ và ánh sáng hồng ngoại khi phát và thu qua mô da. Tuy nhiên, tín hiệu thu được từ mỗi kênh bao gồm cả thành phần một chiều (DC) phản ánh sự hấp thụ của mô, xương và máu tĩnh mạch, lẫn thành phần xoay chiều (AC) biến thiên theo nhịp đập của tim. Để loại bỏ ảnh hưởng của các yếu tố cố định như độ dày mô và sắc tố da, phương pháp đo SpO_2 quang học sử dụng tỷ số R được định nghĩa là tỷ lệ giữa thành phần AC chuẩn hóa theo DC của kênh RED so với kênh IR [12]:

$$R = \frac{AC_{RED}/DC_{RED}}{AC_{IR}/DC_{IR}} \quad (3.2)$$

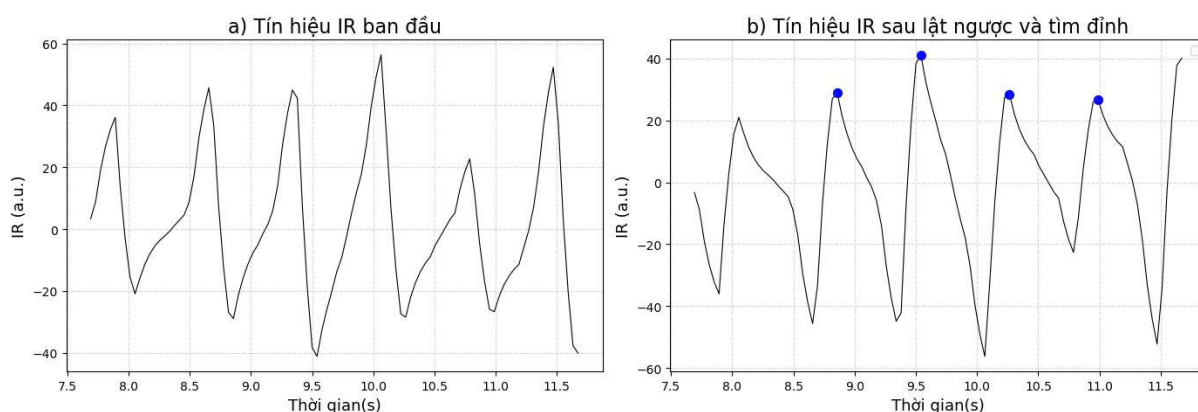
Trong đó, AC_{RED} và AC_{IR} là thành phần xoay chiều (AC) của tín hiệu ánh sáng đỏ và hồng ngoại; DC_{RED} và DC_{IR} là thành phần một chiều (DC) của tín hiệu ánh sáng đỏ và hồng ngoại. Giá trị R được sử dụng để ước lượng nồng độ oxy trong máu (SpO_2).

Thành phần DC của mỗi kênh được xác định bằng cách tính giá trị trung bình cộng của toàn bộ các mẫu tín hiệu thô thu được trong một khung dữ liệu, trước khi áp dụng bất kỳ bộ lọc nào. Hình 3.14 minh họa đường DC_{IR} và DC_{RED} (đường nét đứt màu đỏ) so với tín hiệu thô của từng kênh. Có thể thấy thành phần DC duy trì tương đối ổn định quanh giá trị trung bình của tín hiệu, đại diện cho mức hấp thụ ánh sáng nền không phụ thuộc vào dao động mạch đập.



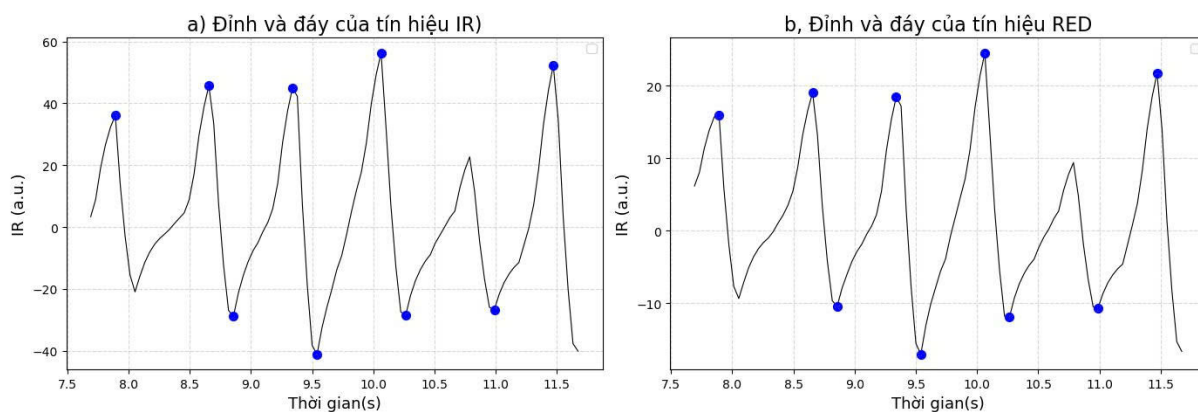
Hình 3.14: Đường DC của tín hiệu IR và RED.

Để xác định đáy của tín hiệu, hệ thống áp dụng phương pháp lật ngược tín hiệu gốc rồi thực hiện lại toàn bộ quy trình phát hiện đỉnh. Hình 3.15 minh họa quá trình này trên kênh IR: tín hiệu ban đầu được lật ngược, sau đó các đỉnh của tín hiệu đã lật, tương ứng với các đáy của tín hiệu gốc, được xác định và đánh dấu bằng điểm màu xanh.



Hình 3.15: Tìm đáy bằng cách lật ngược tín hiệu IR.

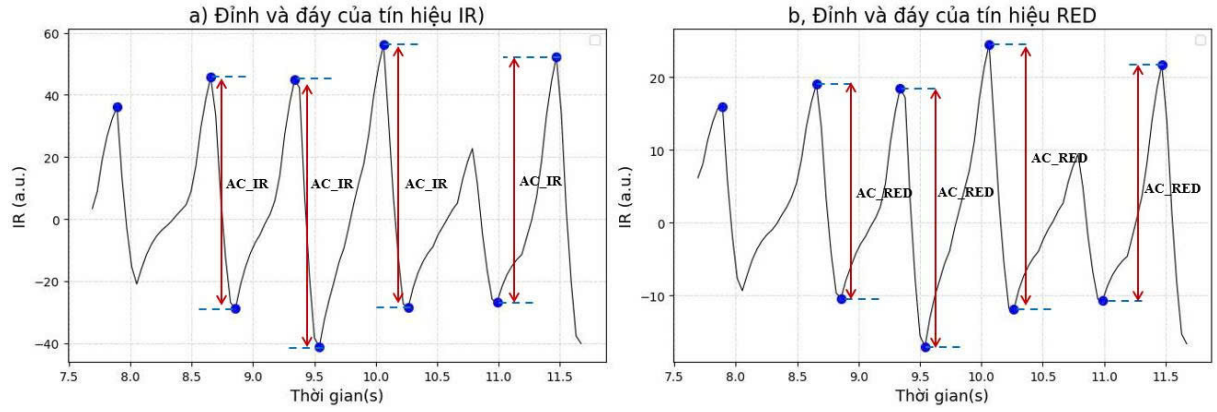
Từ danh sách đỉnh và đáy thu được, hệ thống suy ra cặp đỉnh – đáy tương ứng trên cả hai kênh IR và RED cho từng chu kỳ nhịp tim. Hình 3.16 minh họa kết quả xác định đỉnh và đáy đồng thời trên kênh IR và kênh RED, là cơ sở để tính biên độ AC của từng chu kỳ.



Hình 3.16: Đỉnh và đáy xác định trên IR và RED.

Vì mỗi khung dữ liệu thường chứa nhiều chu kỳ nhịp tim, hệ thống thu được một tập hợp nhiều giá trị AC từ các chu kỳ khác nhau. Hình 3.17 minh họa các giá trị DC_{IR} và DC_{RED} (mũi tên đỏ) được xác định trên từng chu kỳ của cả hai kênh tín hiệu. Để giảm thiểu ảnh hưởng của các chu kỳ bị nhiễu cục bộ còn sót lại, nhóm sử dụng giá trị trung vị của tập DC_{IR} và DC_{RED} thay vì giá trị trung bình. Trung vị có ưu điểm bền vững hơn trước các giá trị ngoại lai so với trung bình cộng, giúp kết quả SpO_2 ổn định hơn trong điều kiện đo thực tế mà nhóm đã thực

hiện thử nghiệm.



Hình 3.17: Giá trị AC_{IR} và AC_{RED} trên từng chu kỳ.

Sau khi có đầy đủ bốn thông số AC_{IR} , DC_{IR} , AC_{RED} và DC_{RED} , tỷ số R được tính theo công thức 3.2 đã trình bày ở trên. Giá trị R phản ánh sự chênh lệch tương đối về mức độ hấp thụ ánh sáng giữa hai bước sóng, từ đó mang thông tin về tỷ lệ HbO₂ trong máu động mạch. Trong đồ án này nhóm đã sử dụng phương trình hiệu chuẩn bậc hai được đề xuất bởi Maxim Integrated [13] để mô tả chính xác hơn mối quan hệ này:

$$SpO_2 = -45.060 \times R^2 + 30.354 \times R + 94.845 \quad (3.3)$$

Cuối cùng, để đảm bảo giá trị đầu ra có ý nghĩa sinh lý, kết quả SpO_2 tính được giới hạn trong khoảng (0-100). Các giá trị vượt khoảng này – nếu xuất hiện do nhiễu đo hoặc điều kiện tiếp xúc kém – sẽ bị loại bỏ không hiển thị lên thiết bị.

3.5 Xây dựng mô hình Tiny Machine Learning cho bài toán phát hiện té ngã

3.5.1 Thu thập tập dữ liệu

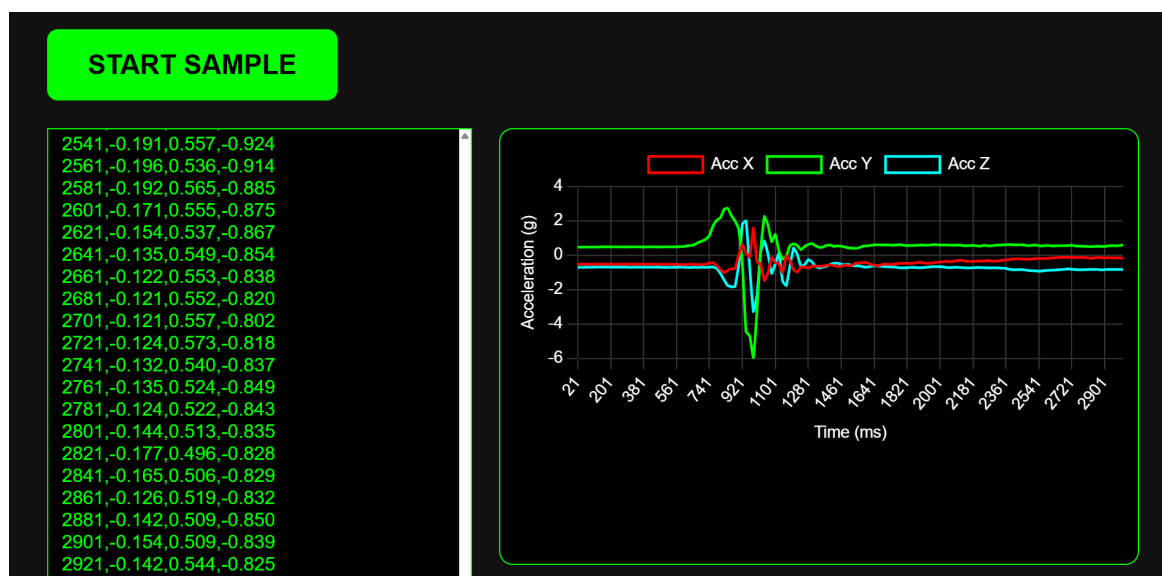
Để xây dựng tập dữ liệu huấn luyện cho mô hình TinyML, nhóm tiến hành thu thập dữ liệu gia tốc trong các tình huống té ngã và các hoạt động sinh hoạt bình thường. Số lượng mẫu thu thập được cho từng hành động được trình bày trong Bảng 3.3.

Bảng 3.3: Phân bố số lượng mẫu và nhãn trong tập dữ liệu.

Nhóm	Hành động	Nhãn	Số mẫu	Tổng
Té	Ngã sau	fall	35	140
	Ngã trước		35	
	Ngã trái		35	
	Ngã phải		35	
Bình thường	Cúi xuống	bend_down	20	514
	Nhảy	jump	40	
	Nằm xuống	lie_down	40	
	Di chuyển (chạy, đi bộ)	moving	54	
	Ngồi mạnh xuống	plop_down	40	
	Nghỉ ngơi	rest	50	
	Ngồi xuống	sit_down	40	
	Đứng lên	stand_up	40	
	Hành động mạnh	strong_action	190	

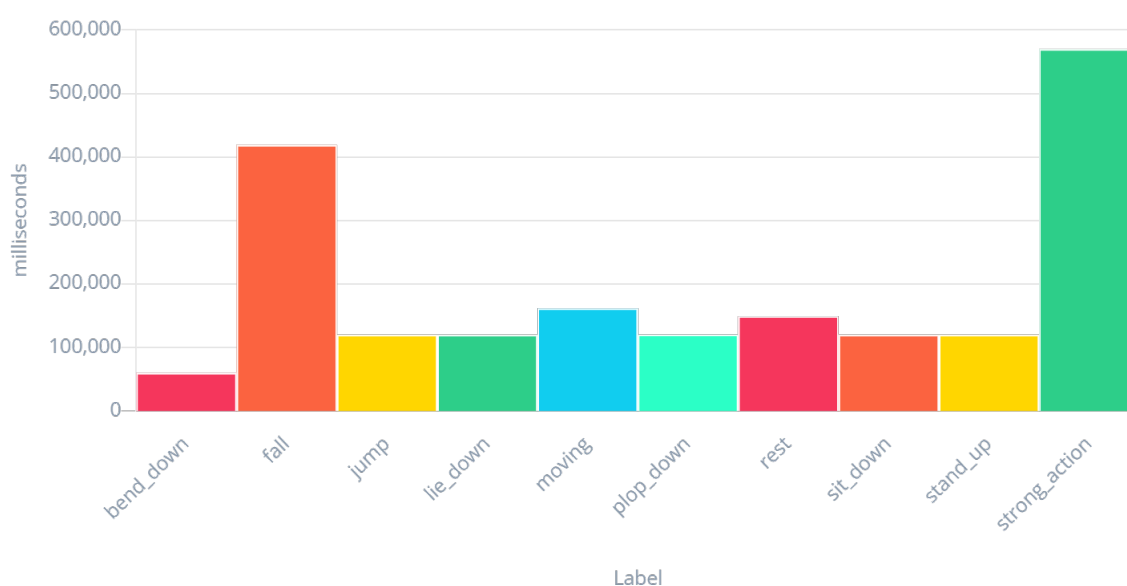
Việc sử dụng nhiều nhãn cho các hoạt động bình thường thay vì chỉ phân loại thành hai lớp “ngã” và “bình thường” giúp mô hình học được đặc trưng riêng của từng chuyển động thường gặp trong thực tế. Các hành động như nhảy, ngồi mạnh hoặc các chuyển động cường độ cao có dạng tín hiệu gần giống với té ngã, do đó mô hình có thể khó phân biệt và dễ sinh ra cảnh báo giả. Bằng cách chia nhỏ các hoạt động bình thường thành nhiều lớp khác nhau, mô hình có khả năng học được ranh giới phân loại chi tiết hơn, từ đó nâng cao khả năng nhận biết các chuyển động mạnh nhưng không phải té ngã. Trong khi đó, các kiểu té ngã khác nhau đều dẫn đến cùng một sự kiện cần phát hiện, do đó được gộp chung thành một nhãn duy nhất.

Quá trình thu thập dữ liệu được thực hiện bằng cách đeo thiết bị trên tay người dùng và ghi nhận liên tục dữ liệu gia tốc theo ba trục X, Y và Z trong quá trình thực hiện các hành động tương ứng. Mỗi mẫu dữ liệu thu được sẽ được hiển thị trực tiếp trên chương trình giao diện thu thập dữ liệu do nhóm tự xây dựng, bao gồm dữ liệu dạng CSV và đồ thị tín hiệu theo thời gian nhằm hỗ trợ quan sát trực quan trong quá trình thu thập dữ liệu, như minh họa trong Hình 3.18.



Hình 3.18: Giao diện thu thập dữ liệu gia tốc kế.

Tổng số dữ liệu thu thập được gồm khoảng 140 mẫu thuộc nhóm té ngã và khoảng 514 mẫu thuộc nhóm hoạt động bình thường, mỗi mẫu có thời gian đo là 3 giây. Phân bố thời lượng dữ liệu của từng nhãn được trình bày trong Hình 3.19.



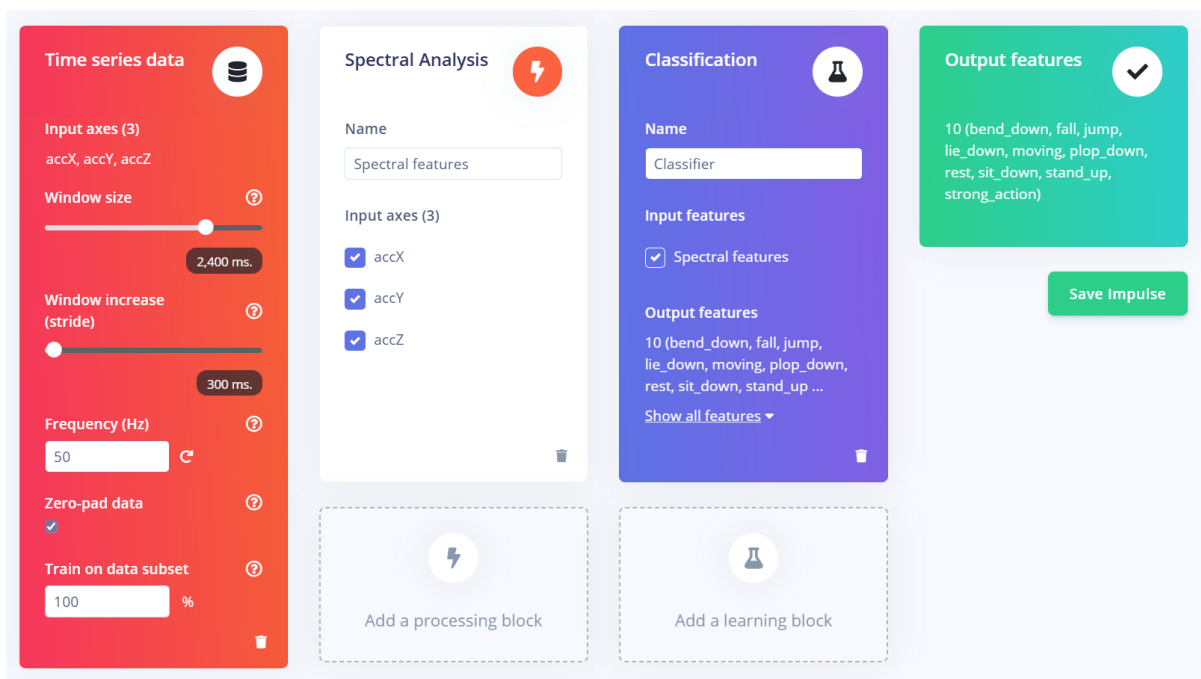
Hình 3.19: Biểu đồ phân phối dữ liệu.

Có thể thấy nhóm dữ liệu bình thường chiếm tỉ lệ lớn hơn nhằm giúp mô hình học tốt hơn các trạng thái hoạt động phổ biến trong thực tế, đồng thời hạn chế tình trạng dự đoán sai khi người dùng thực hiện các chuyển động mạnh nhưng không phải té ngã.

Sau khi thu thập, dữ liệu được lưu dưới dạng CSV nhằm thuận tiện cho quá trình tiền xử lý, trích xuất đặc trưng và huấn luyện mô hình TinyML trong các giai đoạn tiếp theo. Mỗi tệp dữ liệu bao gồm các giá trị gia tốc theo ba trục X, Y và Z được ghi nhận theo thời gian thực cùng với nhãn tương ứng của hành động thực hiện.

3.5.2 Thiết kế kiến trúc xử lý dữ liệu trên Edge Impulse

Kiến trúc xử lý dữ liệu của hệ thống được xây dựng gồm ba khối chính: khối dữ liệu chuỗi thời gian (Time Series Data), khối trích xuất đặc trưng phổ (Spectral Analysis) và khối phân loại dữ liệu (Classification), như minh họa trong Hình 3.20. Toàn bộ kiến trúc được tổ chức theo cấu trúc xử lý nối tiếp, trong đó đầu ra của mỗi khối sẽ trở thành đầu vào cho khối kế tiếp.



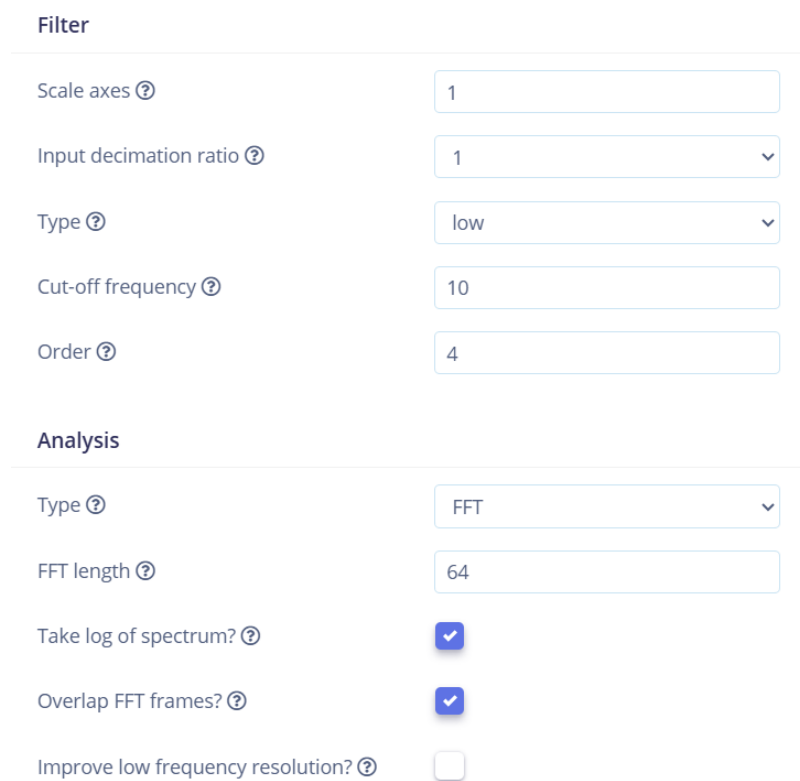
Hình 3.20: Kiến trúc xử lý dữ liệu trên Edge Impulse.

Dữ liệu gia tốc theo ba trục (accX), (accY) và (accZ) từ cảm biến QMI8658 được thu thập với tần số lấy mẫu 50 Hz và xử lý theo cửa sổ thời gian có kích thước 2400 ms với độ dịch cửa sổ 300 ms nhằm đảm bảo thu nhận đầy đủ đặc trưng chuyển động của người dùng. Sau đó, các tín hiệu gia tốc được chuyển từ miền thời gian sang miền tần số thông qua khối Spectral Analysis

để trích xuất các đặc trưng phổ đặc trưng cho từng trạng thái chuyển động. Các đặc trưng này được đưa vào khối Classification để huấn luyện và phân loại thành 10 nhãn hành động khác nhau. Việc sử dụng kỹ thuật cửa sổ trượt cùng phương pháp phân tích phổ không chỉ làm tăng số lượng mẫu huấn luyện mà còn cải thiện khả năng nhận diện của mô hình.

3.5.3 Trích xuất đặc trưng phổ và tối ưu hóa dữ liệu

Sau khi xây dựng kiến trúc xử lý dữ liệu trên Edge Impulse, nhóm tiến hành cấu hình khối Spectral Analysis nhằm trích xuất các đặc trưng quan trọng từ tín hiệu gia tốc phục vụ quá trình huấn luyện mô hình TinyML được mô tả trong Hình 3.21.



Filter	
Scale axes ?	1
Input decimation ratio ?	1
Type ?	low
Cut-off frequency ?	10
Order ?	4

Analysis	
Type ?	FFT
FFT length ?	64
Take log of spectrum? ?	☒
Overlap FFT frames? ?	☒
Improve low frequency resolution? ?	☐

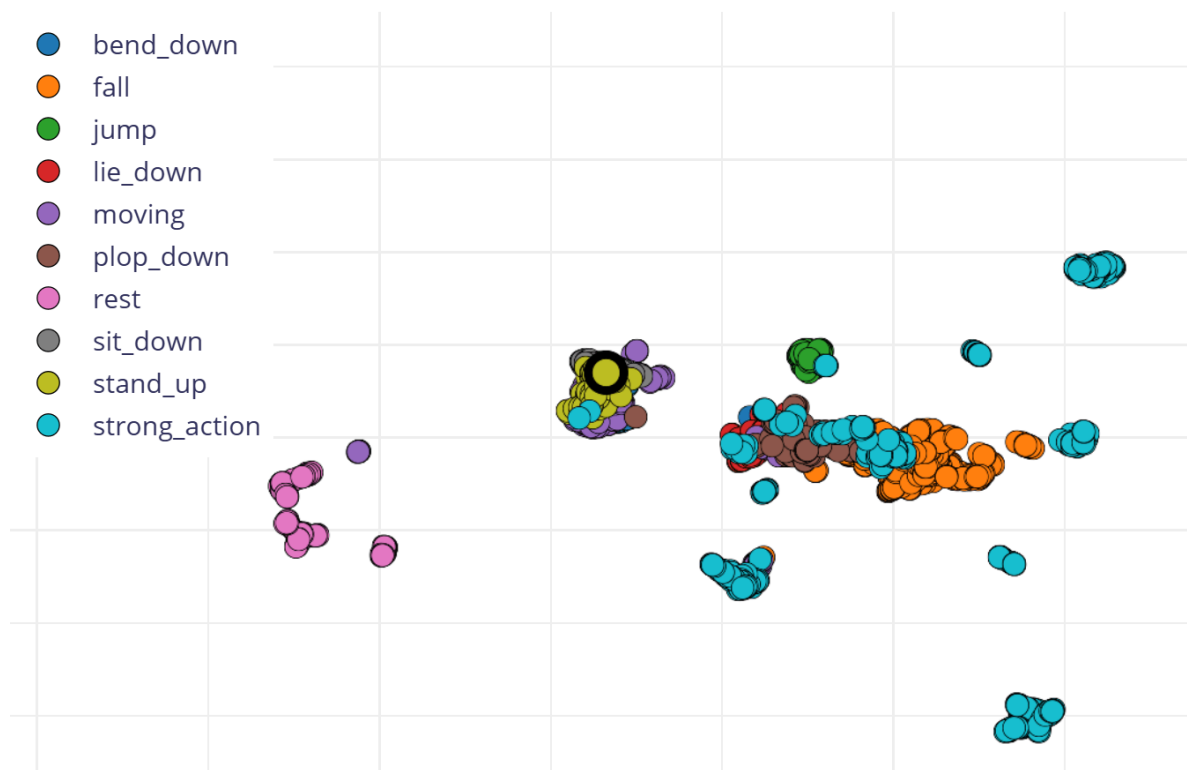
Hình 3.21: Cấu trúc trích xuất đặc trưng phổ dữ liệu.

Trong giai đoạn tiền xử lý, dữ liệu gia tốc được đưa qua bộ lọc thông thấp (Low-pass filter) với tần số cắt 10 Hz và bậc lọc bằng 4 nhằm loại bỏ nhiễu tần số cao và giữ lại các thành phần tín hiệu đặc trưng cho chuyển động cơ thể người. Tỷ lệ giảm mẫu dữ liệu (Input decimation ratio) được giữ ở mức 1 để đảm bảo không làm mất thông tin quan trọng của tín hiệu đầu vào.

Sau bước lọc nhiễu, hệ thống thực hiện phân tích phổ bằng thuật toán biến đổi Fourier nhanh (FFT). Độ dài FFT được thiết lập ở mức 64 điểm nhằm cân bằng giữa khả năng biểu diễn đặc

trung tần số và chi phí tính toán trên thiết bị nhúng. Ngoài ra, hệ thống sử dụng log phổ (Take log of spectrum) nhằm làm nổi bật các thành phần tín hiệu có biên độ thấp và cải thiện khả năng phân biệt giữa các hành động khác nhau. Tùy chọn chồng lấp khung FFT (Overlap FFT frames) được kích hoạt giúp giảm hiện tượng mất thông tin tại ranh giới giữa các cửa sổ dữ liệu và nâng cao độ ổn định của đặc trưng đầu ra trong các chuyển động ngắn hoặc thay đổi đột ngột.

Để đánh giá khả năng phân tách đặc trưng giữa các hành động, Edge Impulse cung cấp biểu đồ trực quan hóa không gian đặc trưng sau quá trình trích xuất dữ liệu phổ, như trình bày trong Hình 3.22. Mỗi điểm trên biểu đồ đại diện cho một cửa sổ dữ liệu sau khi được chuyển đổi sang vector đặc trưng và giảm chiều dữ liệu để trực quan hóa.

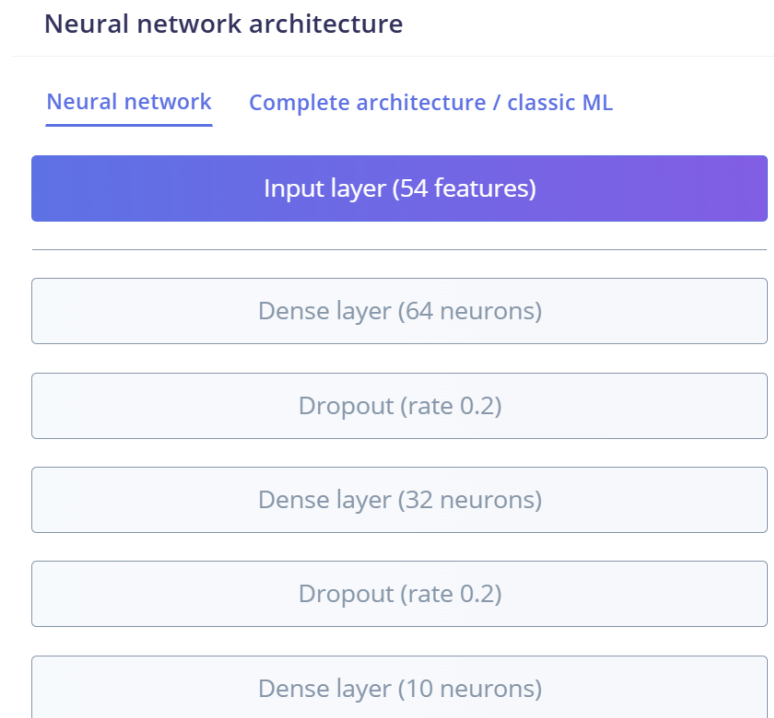


Hình 3.22: Biểu đồ trực quan hóa không gian đặc trưng sau khi trích xuất dữ liệu phổ.

Kết quả cho thấy phần lớn các nhóm hành động đã hình thành các cụm dữ liệu tương đối tách biệt, chứng tỏ các đặc trưng phổ trích xuất từ tín hiệu gia tốc có khả năng biểu diễn tốt các trạng thái chuyển động khác nhau. Mặc dù vẫn tồn tại sự chồng lấp giữa các nhóm như fall, plop_down và strong_action do có đặc điểm dao động tương đồng, nhìn chung dữ liệu vẫn được phân bố theo từng cụm riêng biệt, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình huấn luyện mô hình phân loại ở giai đoạn tiếp theo.

3.5.4 Huấn luyện và đánh giá mô hình phân loại

Sau khi hoàn tất quá trình trích xuất đặc trưng, nhóm tiến hành cấu hình và huấn luyện mô hình phân loại. Mô hình được xây dựng dưới dạng mạng nơ-ron nhân tạo (ANN) nhằm phục vụ bài toán nhận diện các trạng thái chuyển động và phát hiện té ngã từ dữ liệu gia tốc. Kiến trúc mạng nơ-ron trình bày trong Hình 3.23.



Hình 3.23: Kiến trúc mạng Neuron.

Kiến trúc bao gồm một lớp đầu vào với 54 đặc trưng được trích xuất từ khối Spectral Analysis. Dữ liệu sau đó được đưa qua hai lớp Dense với lần lượt 64 và 32 neuron nhằm học các đặc trưng phi tuyến của tín hiệu chuyển động. Giữa các lớp Dense, hệ thống sử dụng lớp Dropout với tỉ lệ 0.2 nhằm giảm hiện tượng overfitting và cải thiện khả năng tổng quát hóa của mô hình. Lớp đầu ra bao gồm 10 neuron tương ứng với 10 nhãn hành động trong tập dữ liệu.

Các thông số cấu hình huấn luyện được trình bày trong Hình 3.24. Số chu kỳ huấn luyện (training cycles) được thiết lập ở mức 100 epoch với tốc độ học (learning rate) bằng 0.001. Quá trình huấn luyện được thực hiện trên GPU nhằm tăng tốc độ xử lý và rút ngắn thời gian huấn luyện mô hình. Kích thước batch size được lựa chọn là 32 nhằm cân bằng giữa tốc độ huấn luyện và khả năng hội tụ của mô hình.

Training settings

Number of training cycles [?]

Use learned optimizer [?] ☐

Learning rate [?]

Training processor [?]

Advanced training settings

Validation set size [?] %

Split train/validation set on metadata key [?]

Batch size [?]

Auto-weight classes [?] ☒

Profile int8 model [?] ☒

Hình 3.24: Cấu hình huấn luyện.

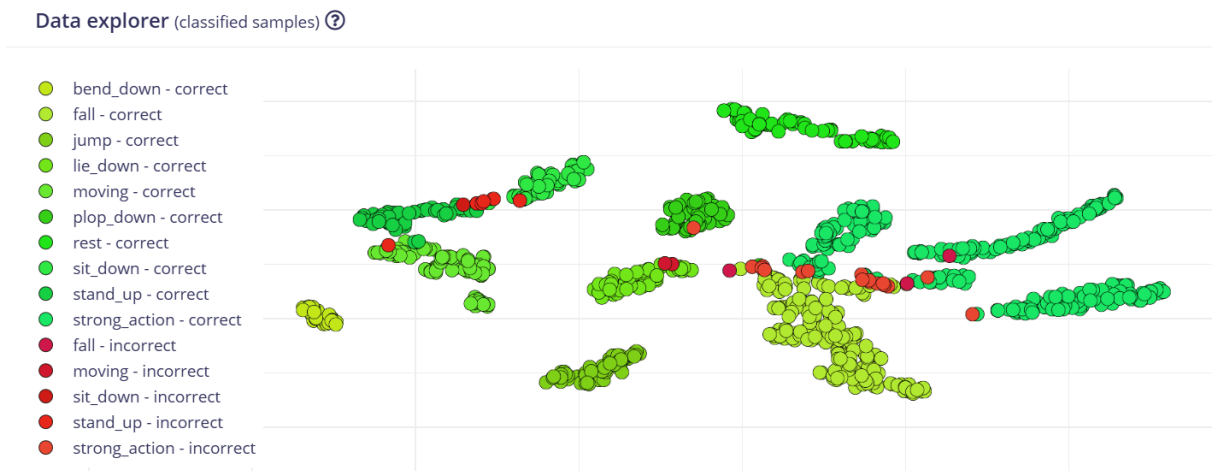
Sau quá trình huấn luyện, mô hình đạt độ chính xác 96.4% trên tập dữ liệu validation với giá trị hàm mất mát (Loss) bằng 0.26. Ma trận nhầm lẫn được trình bày trong Hình 3.25.



Hình 3.25: Ma trận nhầm lẫn của mô hình.

Ma trận trên cho thấy phần lớn các lớp hành động được nhận diện với độ chính xác cao, trong đó nhiều lớp đạt tỷ lệ nhận diện đúng 100%. Lớp fall đạt độ chính xác 97.3%, chỉ nhầm lẫn với một số mẫu thuộc lớp strong_action do có đặc điểm gia tốc tương đồng. Nhìn chung, các giá trị F1-score đều ở mức cao, cho thấy mô hình có khả năng phân biệt tốt các trạng thái chuyển động và đáp ứng yêu cầu phát hiện té ngã trong hệ thống.

Bên cạnh ma trận nhầm lẫn, Edge Impulse còn cung cấp biểu đồ trực quan hóa kết quả phân loại sau huấn luyện, như minh họa trong Hình 3.26. Trên biểu đồ, phần lớn các mẫu dữ liệu được phân cụm rõ ràng và được phân loại chính xác, thể hiện qua các điểm màu xanh lá. Một số điểm dữ liệu bị phân loại sai được đánh dấu màu đỏ, chủ yếu xuất hiện tại các vùng giao nhau giữa các hành động có đặc điểm chuyển động tương đồng.



Hình 3.26: Biểu đồ trực quan hóa mẫu phân loại.

Kết quả đánh giá cho thấy mô hình TinyML được xây dựng có khả năng nhận diện hiệu quả các trạng thái hoạt động và tình huống té ngã trên dữ liệu gia tốc thu thập từ thiết bị đeo. Đồng thời, mô hình vẫn đảm bảo kích thước nhỏ gọn và phù hợp để triển khai trên nền tảng vi điều khiển ESP32-S3 trong các ứng dụng giám sát sức khỏe thời gian thực.

3.5.5 Kiểm tra mô hình phân loại

Sau khi hoàn tất quá trình huấn luyện, mô hình được kiểm tra lại trên tập dữ liệu test nhằm đánh giá khả năng phân loại giữa các trạng thái chuyển động khác nhau. Kết quả kiểm tra được thể hiện thông qua ma trận nhầm lẫn trình bày trong Hình 3.27.

Confusion matrix

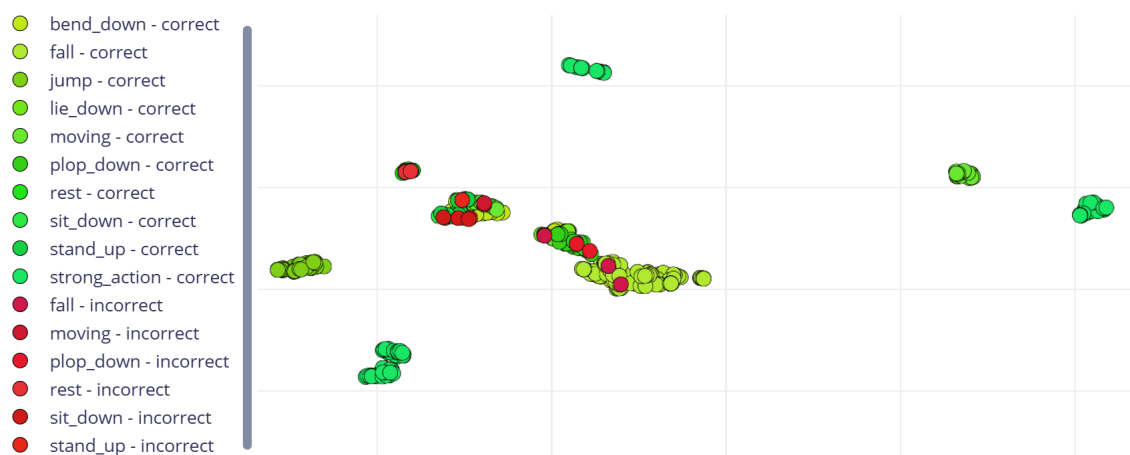
	BEND_DC	FALL	JUMP	LIE_DOW	MOVING	PLOP_DC	REST	SIT_DOW	STAND_U	STRONG_	UNCERTA
BEND_DOWN	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
FALL	0%	97.2%	0%	0.9%	0%	0%	0%	0%	0%	0.9%	0.9%
JUMP	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
LIE_DOWN	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
MOVING	5%	0%	0%	0%	95%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
PLOP_DOWN	0%	3.8%	0%	0%	0%	92.3%	0%	0%	0%	0%	3.8%
REST	0%	0%	0%	0%	0%	0%	86.7%	0%	0%	6.7%	6.7%
SIT_DOWN	0%	0%	0%	0%	0%	7.1%	0%	71.4%	7.1%	0%	14.3%
STAND_UP	0%	0%	0%	0%	7.7%	0%	0%	0%	92.3%	0%	0%
STRONG_ACTI	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%
F1 SCORE	0.96	0.98	1.00	0.97	0.96	0.94	0.93	0.83	0.92	0.99	

Hình 3.27: Ma trận nhầm lẫn của mô hình trên tập kiểm tra.

Kết quả từ ma trận nhầm lẫn cho thấy mô hình đạt độ chính xác cao ở hầu hết các lớp dữ liệu, trong đó các hành động như bend_down, jump, lie_down và strong_action được nhận diện khá chính xác. Đối với lớp fall, mô hình đạt độ chính xác khoảng 97.2%, chỉ có một số ít mẫu bị nhầm lẫn với các lớp lie_down hoặc strong_action. Tuy nhiên, phần lớn các mẫu thuộc lớp strong_action không bị phân loại nhầm thành té ngã, cho thấy mô hình có khả năng phân biệt tương đối tốt giữa các hoạt động mạnh và sự kiện té ngã.

Biểu đồ trực quan hóa của tập dữ liệu kiểm tra trong Hình 3.28 cho thấy phần lớn các mẫu dữ liệu được phân cụm tương đối rõ ràng trong không gian đặc trưng.

Feature explorer ?



Hình 3.28: Biểu đồ trực quan hóa trên tập dữ liệu kiểm tra.

Các điểm dữ liệu bị phân loại sai chủ yếu xuất hiện tại vùng giao nhau giữa lớp fall và một số hành động có cường độ chuyển động cao. Điều này cho thấy mặc dù các đặc trưng phổ đã giúp mô hình học được sự khác biệt giữa các trạng thái chuyển động, nhưng vẫn tồn tại một mức độ chồng lấp nhất định giữa các hành động có đặc điểm dao động tương tự nhau.

Nhìn chung, kết quả kiểm tra cho thấy mô hình TinyML được xây dựng có khả năng nhận diện té ngã với độ chính xác cao đồng thời hạn chế đáng kể hiện tượng cảnh báo nhầm với các hành động mạnh thông thường. Đây là cơ sở quan trọng để triển khai mô hình lên thiết bị nhúng ESP32-S3 phục vụ bài toán giám sát và phát hiện té ngã theo thời gian thực.

3.5.6 Chuyển đổi và triển khai mô hình trên thiết bị nhúng

Sau khi hoàn tất quá trình huấn luyện và đánh giá, mô hình được chuyển đổi sang định dạng TensorFlow Lite for Microcontrollers (TFLite Micro) để triển khai trên vi điều khiển ESP32-S3. Nền tảng Edge Impulse hỗ trợ tự động sinh mã nguồn C++ từ mô hình đã huấn luyện, cho phép tích hợp trực tiếp vào chương trình firmware của thiết bị nhúng. Cách cấu hình chuyển đổi mô hình được trình bày trong Hình 3.29.

Deployment target

C++ library
A portable C++ library with no external dependencies, which can be compiled with any modern C++ compiler.

Inference engine

TensorFlow Lite

Model optimizations and performance

Model optimizations can increase on-device performance but may reduce accuracy. Performance estimate for Espressif ESP-EYE (ESP32 240MHz) - [Change target](#)

Quantized (int8)
Selected ✓

	SPECTRAL FEATURES	CLASSIFIER	TOTAL
LATENCY	11 ms.	2 ms.	13 ms.
RAM	2.3K	3.4K	3.4K
FLASH	-	40.5K	-
ACCURACY			96.65%

Hình 3.29: Cấu hình chuyển đổi mô hình.

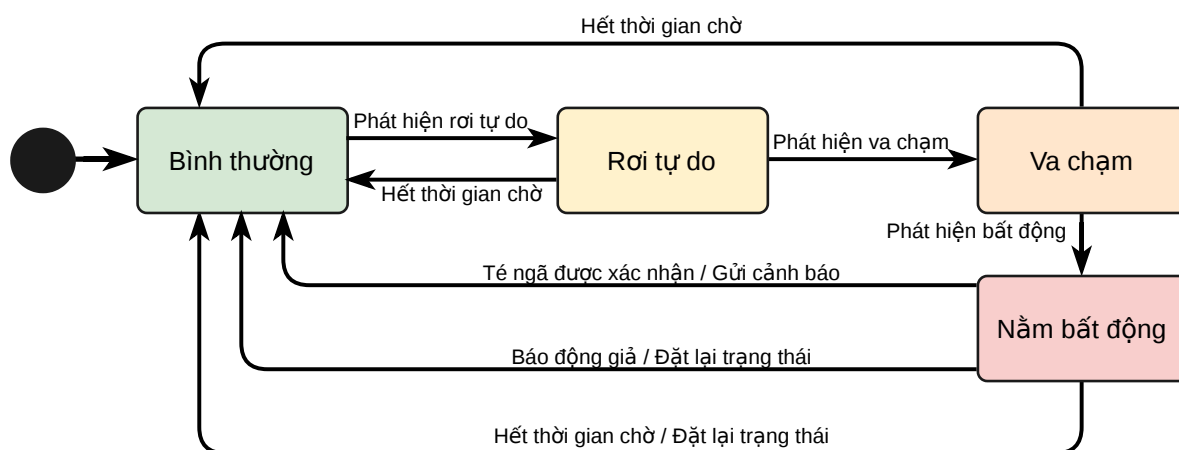
Để tối ưu tài nguyên phần cứng, mô hình được lượng tử hóa (Quantization) sang định dạng số nguyên 8-bit (int8). Quá trình lượng tử hóa giúp giảm kích thước mô hình, giảm dung lượng bộ nhớ sử dụng và tăng tốc độ suy luận mà vẫn duy trì độ chính xác gần như không thay đổi so với mô hình sử dụng số thực 32-bit (float32).

3.6 Thuật toán phát hiện té ngã kết hợp mô hình phân loại

Mặc dù mô hình TinyML đạt độ chính xác cao trong phân loại các trạng thái chuyển động, việc chỉ dựa vào kết quả dự đoán vẫn có thể gây ra cảnh báo giả đối với các hoạt động mạnh như nhảy hoặc va chạm đột ngột. Do đó, hệ thống đề xuất thuật toán phát hiện té ngã kết hợp giữa mô hình TinyML và các đặc trưng động học của quá trình té ngã thực tế.

3.6.1 Thiết kế máy trạng thái hữu hạn

Thuật toán phát hiện té ngã được xây dựng dưới dạng máy trạng thái hữu hạn (FSM) gồm bốn trạng thái chính: Trạng thái bình thường, trạng thái rơi tự do, trạng thái va chạm và trạng thái nằm bất động. Hình 3.30 trình bày sơ đồ máy trạng thái cho việc phát hiện té ngã.



Hình 3.30: Sơ đồ máy trạng thái hữu hạn cho phát hiện té ngã.

Ở trạng thái bình thường, hệ thống liên tục theo dõi dữ liệu từ cảm biến gia tốc và con quay hồi chuyển để giám sát trạng thái vận động của người dùng. Trong trạng thái này, hệ thống liên tục tính toán độ lớn gia tốc tổng hợp từ ba trục đo nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường. Khi độ lớn gia tốc giảm xuống dưới ngưỡng rơi tự do, hệ thống chuyển sang trạng thái rơi tự do để theo dõi sự kiện tiếp theo.

Tại trạng thái rơi tự do, hệ thống kiểm tra xem có xuất hiện va chạm trong khoảng thời gian cho phép hay không. Nếu không phát hiện được dấu hiệu va chạm trong thời gian theo dõi kể từ thời điểm bắt đầu rơi tự do, sự kiện được xem là không hợp lệ và hệ thống quay trở lại trạng thái bình thường. Ngược lại, nếu xuất hiện một đỉnh gia tốc lớn vượt qua ngưỡng va chạm, hệ thống xác định rằng cơ thể đã tiếp xúc với mặt đất hoặc vật cản và chuyển sang trạng thái va chạm.

Trạng thái va chạm thể hiện giai đoạn cơ thể chịu tác động mạnh sau khi kết thúc quá trình rơi và là đặc trưng quan trọng của sự kiện té ngã. Sau khi phát hiện va chạm, hệ thống tiếp tục dùng dữ liệu từ con quay hồi chuyển để đánh giá mức độ chuyển động trong một cửa sổ quan sát. Nếu tỷ lệ mẫu dữ liệu được xác định là bất động vượt quá ngưỡng quy định, hệ thống chuyển sang trạng thái nằm bất động. Trong trường hợp nếu người dùng vẫn di chuyển hoặc không đạt điều kiện bất động trong thời gian theo dõi, sự kiện sẽ bị loại bỏ và hệ thống trở về trạng thái bình thường.

Tại trạng thái nằm bất động, hệ thống giả định rằng người dùng có khả năng đã gặp sự cố sau va chạm và cần được đánh giá thêm trước khi đưa ra cảnh báo. Ở giai đoạn này, kết quả dự đoán từ mô hình TinyML được sử dụng như một bước xác nhận cuối cùng. Nếu xác suất thuộc lớp fall lớn hơn ngưỡng xác định trước, hệ thống kích hoạt cơ chế cảnh báo và gửi thông tin đến hệ thống giám sát. Ngược lại, trạng thái hiện tại được xem là chuyển động bình thường và hệ thống thực hiện đặt lại toàn bộ biến trạng thái trước khi quay về chế độ giám sát.

3.6.2 Xác định ngưỡng cho các giai đoạn phát hiện

Các ngưỡng sử dụng trong thuật toán được lựa chọn dựa trên đặc điểm động học của quá trình té ngã và kết quả thử nghiệm thực tế trên tập dữ liệu thu thập được. Để đánh giá trạng thái chuyển động của người dùng, hệ thống sử dụng độ lớn gia tốc tổng hợp và độ lớn vận tốc góc tổng hợp được tính từ dữ liệu cảm biến quán tính.

Độ lớn gia tốc tổng hợp được xác định theo công thức:

$$A_{mag} = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \quad (3.4)$$

trong đó a_x , a_y và a_z lần lượt là giá trị gia tốc đo được trên ba trục của cảm biến gia tốc.

Tương tự, độ lớn vận tốc góc tổng hợp được tính theo công thức:

$$G_{mag} = \sqrt{\omega_x^2 + \omega_y^2 + \omega_z^2} \quad (3.5)$$

trong đó ω_x , ω_y và ω_z là vận tốc góc đo được trên ba trục của cảm biến con quay hồi chuyển.

Các ngưỡng được lựa chọn thông qua nhiều lần thử nghiệm trên dữ liệu thực tế nhằm đạt được sự cân bằng giữa khả năng phát hiện té ngã và tỷ lệ cảnh báo nhầm của hệ thống. Bảng 3.4 dưới đây trình bày các ngưỡng được sử dụng trong thuật toán phát hiện té ngã.

Bảng 3.4: Các ngưỡng sử dụng trong thuật toán phát hiện té ngã.

Tham số	Kí hiệu	Giá trị ngưỡng	Ý nghĩa
Gia tốc tổng hợp	A_{mag}	$< 0.5g$	Ngưỡng rơi tự do
		$> 2g$	Ngưỡng va chạm
Vận tốc góc tổng hợp	G_{mag}	$< 30^\circ/s$	Ngưỡng co giật, phản xạ nhẹ
		$< 10^\circ/s$	Ngưỡng bất động
Tỷ lệ mẫu bất động		$\geq 60\%$	Xác nhận nằm bất động sau va chạm
Xác suất ngã từ TinyML	P_{fall}	$> 70\%$	Xác nhận sự kiện té ngã
Thời gian theo dõi rơi tự do		1 s	Loại bỏ sự kiện rơi tự do không hợp lệ
Thời gian theo dõi va chạm		2 s	Loại bỏ sự kiện va chạm không hợp lệ
Thời gian theo dõi bất động		5 s	Loại bỏ sự kiện bất động không hợp lệ

Thuật toán sử dụng các ngưỡng động học để nhận diện các giai đoạn của quá trình té ngã. Cụ thể, trạng thái rơi tự do được phát hiện khi gia tốc tổng hợp A_{mag} nhỏ hơn 0,5 g và chỉ được duy trì tối đa 1 giây. Nếu sau đó xuất hiện đỉnh gia tốc lớn hơn 2 g, hệ thống xác định đã xảy ra va chạm và chuyển sang giai đoạn theo dõi sau va chạm.

Trạng thái bất động được đánh giá dựa trên độ lớn vận tốc góc G_{mag} thông qua cơ chế cửa sổ trượt, trong đó người dùng được xem là nằm bất động khi tỷ lệ mẫu có chuyển động nhỏ chiếm ít nhất 60%. Cuối cùng, kết quả dự đoán từ mô hình TinyML được sử dụng như bước xác nhận cuối cùng và chỉ khi xác suất thuộc lớp fall lớn hơn 70% thì hệ thống mới phát cảnh báo. Việc kết hợp các ngưỡng động học với mô hình TinyML giúp nâng cao độ tin cậy và giảm thiểu hiện tượng cảnh báo giả trong quá trình vận hành thực tế.

3.7 Lập trình cho thiết bị đeo

3.7.1 Tổng quan cấu trúc mã nguồn

Mã nguồn của hệ thống được tổ chức theo cấu trúc thư mục được phân cấp, phân chia theo chức năng nhằm đảm bảo tính dễ bảo trì và mở rộng. Bảng 3.5 dưới đây mô tả chi tiết cấu trúc thư mục của dự án.

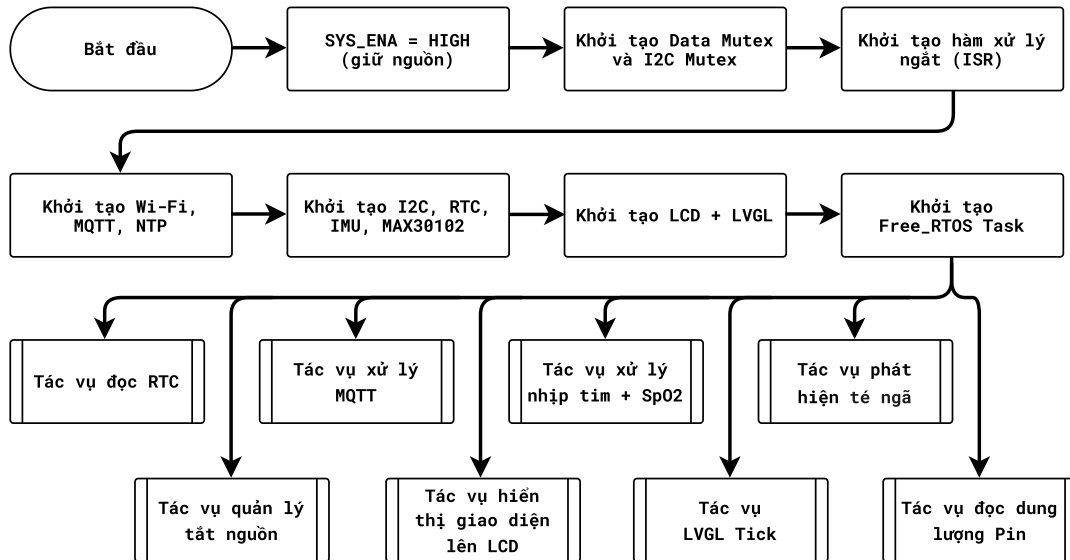
Bảng 3.5: Chức năng các thư mục và tệp mã nguồn của hệ thống VitalWatch.

Thư mục/tệp	Chức năng
src/main.cpp	Thư mục code chính, khởi tạo và tạo tất cả các task FreeRTOS.
src/main.h	Khai báo cấu hình hệ thống, hằng số và biến toàn cục.
src/pin_config.h	Định nghĩa các chân GPIO cho LCD.
src/ui_events.cpp	Xử lý các sự kiện giao diện LVGL.
src/ui/	Chứa toàn bộ mã nguồn giao diện người dùng sử dụng LVGL.
managers/max30102_manager/	Driver đọc dữ liệu cảm biến MAX30102 (nhịp tim và SpO ₂).
managers/qmi8658_manager/	Driver đọc dữ liệu cảm biến IMU QMI8658.
managers/rtc_manager/	Driver điều khiển module đồng hồ thời gian thực.
managers/edge-impulse-sdk/	SDK Edge Impulse phục vụ suy luận AI (inference) trên thiết bị.
managers/tflite-model/	Mô hình TensorFlow Lite dùng để phát hiện té ngã.
managers/model-parameters/	Chứa các tham số của mô hình AI.
managers/Fall_detection_inferencing.h	Header tích hợp Edge Impulse vào chương trình.
lib/MAX30102lib/	Thư viện nội bộ cho cảm biến MAX30102.
lib/I2C_device_Arduino/	Thư viện giao tiếp I2C dùng chung.
platformio.ini	Tệp cấu hình build của PlatformIO.

Toàn bộ mã nguồn được chia thành ba nhóm chính. Thư mục src/ chứa logic ứng dụng bao gồm vòng lặp chính, các task FreeRTOS và toàn bộ giao diện LVGL. Thư mục managers/ tập hợp các driver điều khiển ngoại vi và SDK phục vụ suy luận AI trên thiết bị. Thư mục lib/ cung cấp các thư viện dùng chung cho giao tiếp I2C và cảm biến MAX30102.

3.7.2 Kiến trúc chương trình tổng quát

Để đảm bảo hoạt động thời gian thực, chương trình được thiết kế theo kiến trúc đa nhiệm (multi-tasking) dựa trên FreeRTOS, cho phép các tác vụ chính chạy song song với mức độ ưu tiên phù hợp. Hình 3.31 dưới đây trình bày luồng khởi tạo và quản lý tác vụ của hệ thống.



Hình 3.31: Sơ đồ luồng khởi tạo và quản lý tác vụ của hệ thống.

Chương trình bắt đầu bằng giai đoạn khởi tạo tuần tự trong hàm setup(). Trước hết, thiết bị giữ nguồn bằng cách cho chân SYS_ENA lên mức cao. Sau đó, hệ thống tạo hai đối tượng Mutex, gồm data_mutex dùng để bảo vệ các biến dùng chung giữa các tác vụ (task) và I2C_mutex nhằm đảm bảo việc truy cập I2C được thực hiện an toàn. Tiếp theo, hệ thống lần lượt cấu hình ngắt cho nút nhấn, thiết lập kết nối WiFi, kết nối đến máy chủ MQTT, khởi tạo các ngoại vi cảm biến (RTC, QMI8658, MAX30102) và màn hình sử dụng thư viện LVGL.

Sau khi hoàn tất quá trình khởi tạo, hệ thống chuyển sang chế độ hoạt động đa nhiệm, tạo tám tác vụ FreeRTOS hoạt động đồng thời trên hai lõi của ESP32. Các tác vụ được phân chia theo chức năng và mức ưu tiên như trình bày trong Bảng 3.6.

Bảng 3.6: Các Task FreeRTOS trong chương trình.

Tên task	Lõi	Ưu tiên	Chức năng
task_heart_sensor	Core 0	3	Đọc dữ liệu cảm biến MAX30102, tính toán HR và SpO ₂
task_fall_detect	Core 1	3	Thu thập dữ liệu gia tốc kế QMI8658, chạy thuật toán FSM kết hợp TinyML để phát hiện té ngã

Tên task	Lỗi	Ưu tiên	Chức năng
task_rtc_read	Core 0	1	Đọc thời gian thực từ module RTC mỗi giây, cập nhật biến current_time
task_mqtt_loop	Core 0	2	Duy trì kết nối MQTT và gửi dữ liệu định kỳ
task_shutdown	Core 0	2	Theo dõi yêu cầu tắt máy, thực hiện ngắt nguồn an toàn khi giữ nút nguồn
task_lvgl_tick	Core 1	2	Cung cấp xung nhịp thời gian (tick) cho thư viện LVGL mỗi 5 ms
task_ui_display	Core 1	1	Xử lý và cập nhật giao diện màn hình thông qua lv_timer_handler()
task_check_battery	Core 0	1	Thu thập dữ liệu điện áp Pin từ ADC chuyển đổi sang dung lượng pin (%)

Để đảm bảo an toàn truy cập dữ liệu trong môi trường đa nhiệm, hệ thống sử dụng cơ chế Mutex của FreeRTOS. Mỗi tác vụ phải chiếm quyền sở hữu data_mutex trước khi thực hiện thao tác đọc hoặc ghi dữ liệu và giải phóng Mutex sau khi hoàn thành. Chức năng của các biến dùng chung được liệt kê trong Bảng 3.7.

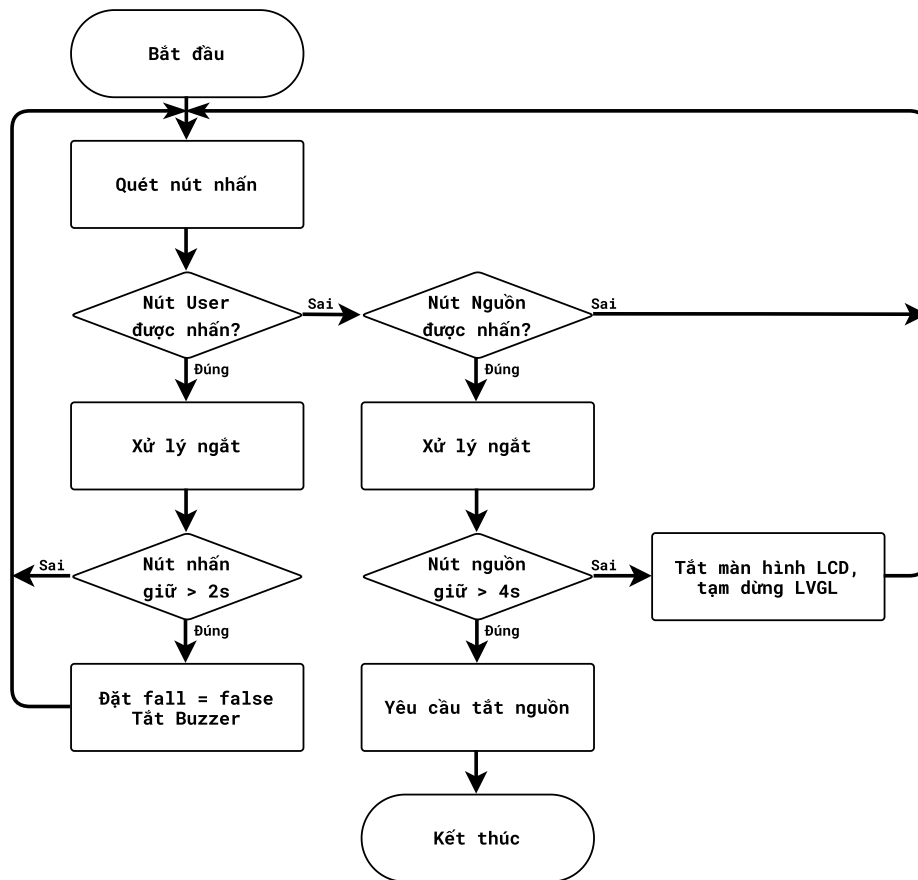
Bảng 3.7: Các biến dùng chung trong chương trình.

Tên biến	Kiểu dữ liệu	Chức năng
current_time	TimeData_t	Lưu thời gian hiện tại đọc từ RTC
fall_state	bool	Trạng thái té ngã
fall_detected	bool	Cờ phát hiện ngã từ FSM nội bộ task
hr	uint8_t	Lưu giá trị nhịp tim (BPM)
spo2	uint8_t	Lưu giá trị SpO2 (%)
wifiConnected	bool	Trạng thái kết nối WiFi
heartState	uint8_t	Trạng thái đo nhịp tim: 0 – không có ngón tay, 1 – đang đo, 2 – đã có kết quả
lvgl_should_run	bool	Điều khiển bật/tắt vòng lặp LVGL
requestShutdown	bool	Yêu cầu tắt máy khi giữ nút nguồn
data_mutex	SemaphoreHandle_t	Mutex bảo vệ tất cả các biến dùng chung ở trên
i2c_mutex	SemaphoreHandle_t	Mutex bảo vệ truy cập bus I ² C dùng chung giữa các task cảm biến

Cơ chế này giúp loại bỏ nguy cơ xảy ra hiện tượng tranh chấp dữ liệu (race condition), duy trì tính nhất quán và toàn vẹn của dữ liệu trong suốt quá trình hoạt động của hệ thống đa nhiệm.

3.7.3 Chương trình xử lý nút nhấn

Chương trình xử lý nút nhấn được xây dựng nhằm quản lý các tương tác giữa người dùng và thiết bị thông qua nút User và nút nguồn. Chương trình có nhiệm vụ phát hiện các sự kiện nhấn hoặc nhấn giữ và thực hiện các hành động tương ứng. Không giống các chức năng được thực hiện dưới dạng tác vụ FreeRTOS, việc phát hiện sự kiện nhấn được triển khai dựa trên cơ chế ngắt ngoài nhằm đảm bảo khả năng đáp ứng nhanh và giảm tải cho bộ xử lý. Lưu đồ hoạt động của chương trình được trình bày trong Hình 3.32.

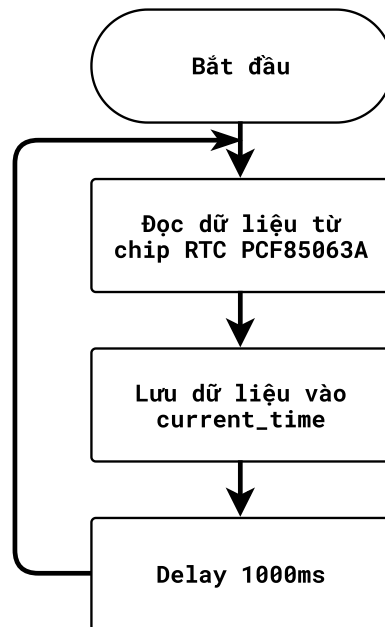


Hình 3.32: Lưu đồ giải thuật của chương trình xử lý nút nhấn.

Chương trình xử lý nút nhấn quản lý các chức năng thông qua nút User và nút nguồn. Đối với nút User, khi được giữ liên tục trên 2 giây, hệ thống sẽ đặt lại trạng thái phát hiện té ngã và tắt còi buzzer, cho phép người dùng xác nhận đã an toàn hoặc loại bỏ cảnh báo giả. Đối với nút nguồn, nếu thời gian nhấn giữ vượt quá 4 giây, hệ thống sẽ tạo yêu cầu tắt nguồn an toàn; ngược lại, màn hình LCD sẽ được tắt và thư viện LVGL được tạm dừng nhằm tiết kiệm năng lượng.

3.7.4 Tác vụ đọc thời gian thực (RTC)

Tác vụ đọc RTC có nhiệm vụ cập nhật thời gian thực cho hệ thống thông qua việc đọc dữ liệu từ mô-đun RTC PCF85063A. Lưu đồ hoạt động của tác vụ được trình bày trong Hình 3.33.

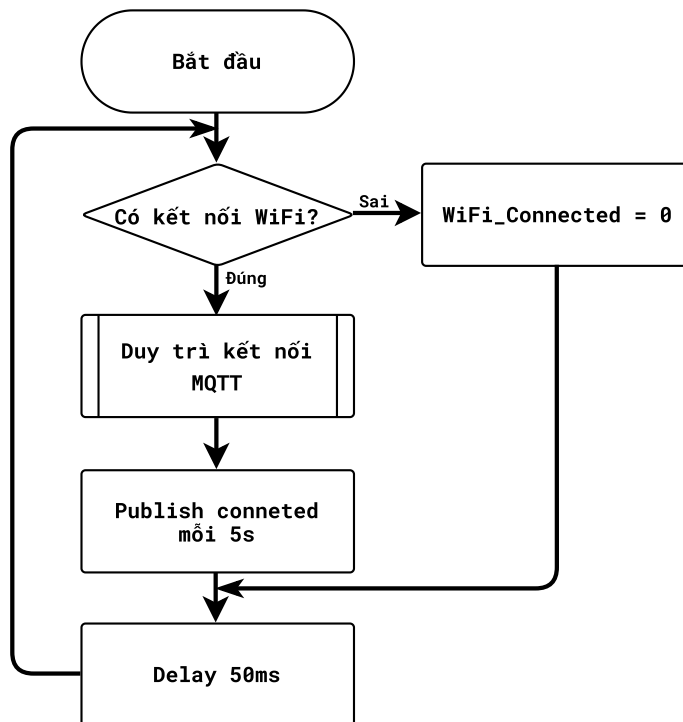


Hình 3.33: Lưu đồ giải thuật của tác vụ đọc thời gian thực.

Sau mỗi lần đọc, các thông tin thời gian được lưu vào biến "current_time", là một cấu trúc dữ liệu chứa các trường ngày, tháng, năm, giờ, phút và giây. Dữ liệu này được sử dụng cho việc hiển thị thời gian trên giao diện người dùng cũng như làm dấu thời gian cho các bản tin gửi lên máy chủ. Để đảm bảo thời gian hệ thống được cập nhật chính xác đồng thời giảm tải cho bộ xử lý, tác vụ được thực hiện theo chu kỳ 1 giây bằng cách sử dụng hàm `vTaskDelay(1000 ms)`. Sau khi hết thời gian chờ, tác vụ tiếp tục đọc dữ liệu từ RTC và lặp lại quy trình trên.

3.7.5 Tác vụ duy trì kết nối MQTT

Tác vụ MQTT có nhiệm vụ duy trì kết nối giữa thiết bị và broker MQTT, đồng thời định kỳ gửi trạng thái kết nối của thiết bị lên hệ thống giám sát. Lưu đồ hoạt động của tác vụ được trình bày trong Hình 3.34.



Hình 3.34: Lưu đồ giải thuật của tác vụ duy trì kết nối MQTT.

Trong mỗi chu kỳ thực thi, tác vụ trước tiên kiểm tra trạng thái kết nối WiFi thông qua biến wifiConnected. Nếu thiết bị chưa kết nối WiFi, biến trạng thái kết nối được cập nhật về giá trị 0 và tác vụ chuyển sang trạng thái chờ. Ngược lại, tác vụ gọi hàm client.loop() để duy trì phiên làm việc MQTT. Bên cạnh đó, tác vụ định kỳ gửi bản tin trạng thái kết nối (connected) với chu kỳ 5 giây nhằm thông báo cho hệ thống giám sát biết thiết bị vẫn đang hoạt động bình thường. Sau khi hoàn thành các bước xử lý, tác vụ gọi hàm vTaskDelay(50 ms) để nhường quyền xử lý cho các tác vụ khác trước khi bắt đầu chu kỳ tiếp theo.

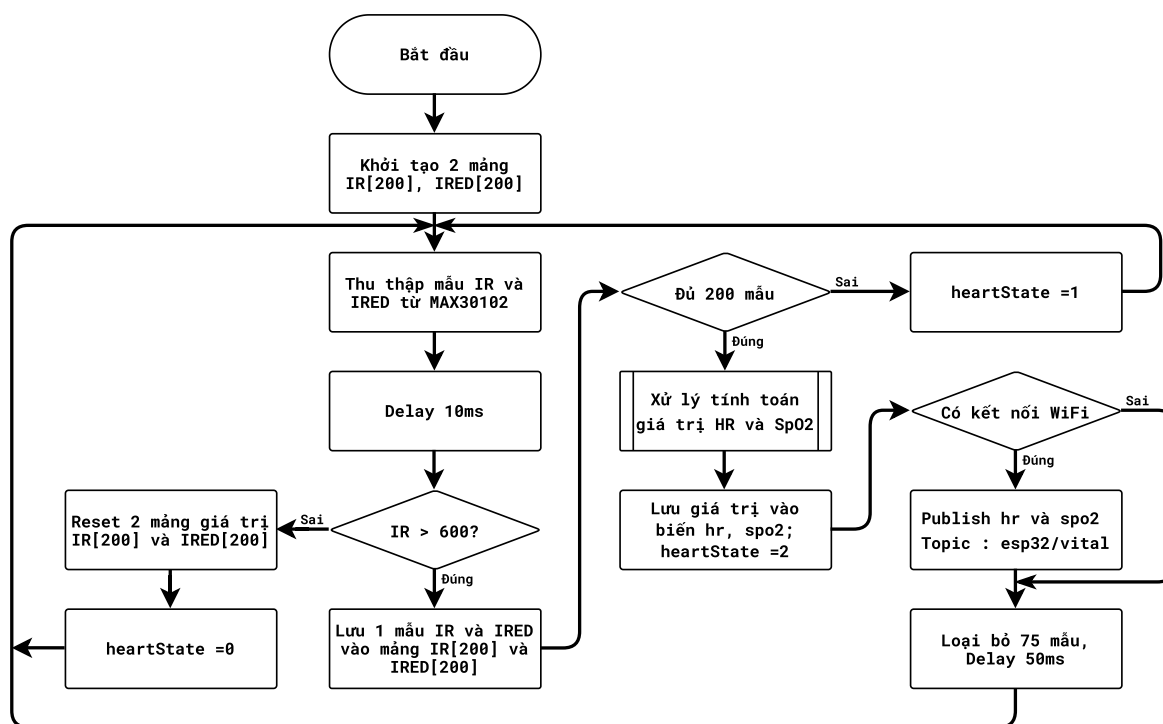
Ngoài việc duy trì kết nối, hệ thống còn truyền các thông số giám sát bao gồm nhịp tim (hr), SpO₂, trạng thái phát hiện té ngã (fall_detected) và trạng thái kết nối mạng (wifiConnected). Các dữ liệu này được đóng gói dưới định dạng JSON và gửi lên broker MQTT thông qua các topic tương ứng. Cấu trúc dữ liệu của từng topic được trình bày trong Bảng 3.8.

Bảng 3.8: Đóng gói dữ liệu định dạng JSON của các topic MQTT.

Topic: esp32/vital	Topic: esp32/fall	Topic: esp32/status
{ "hr":88, "spo2":97 }	{ "fall_detected": true }	{ "status": true }

3.7.6 Tác vụ xử lý nhịp tim và SpO₂

Tác vụ đo nhịp tim và độ bão hòa oxy trong máu có nhiệm vụ thu thập tín hiệu quang thể tích (PPG) từ cảm biến MAX30102 và thực hiện tính toán các chỉ số sinh hiệu gồm nhịp tim HR và SpO₂. Quy trình tính toán chi tiết của các thông số này đã được trình bày tại Mục 3.3. Lưu đồ hoạt động của tác vụ được thể hiện trong Hình 3.35.



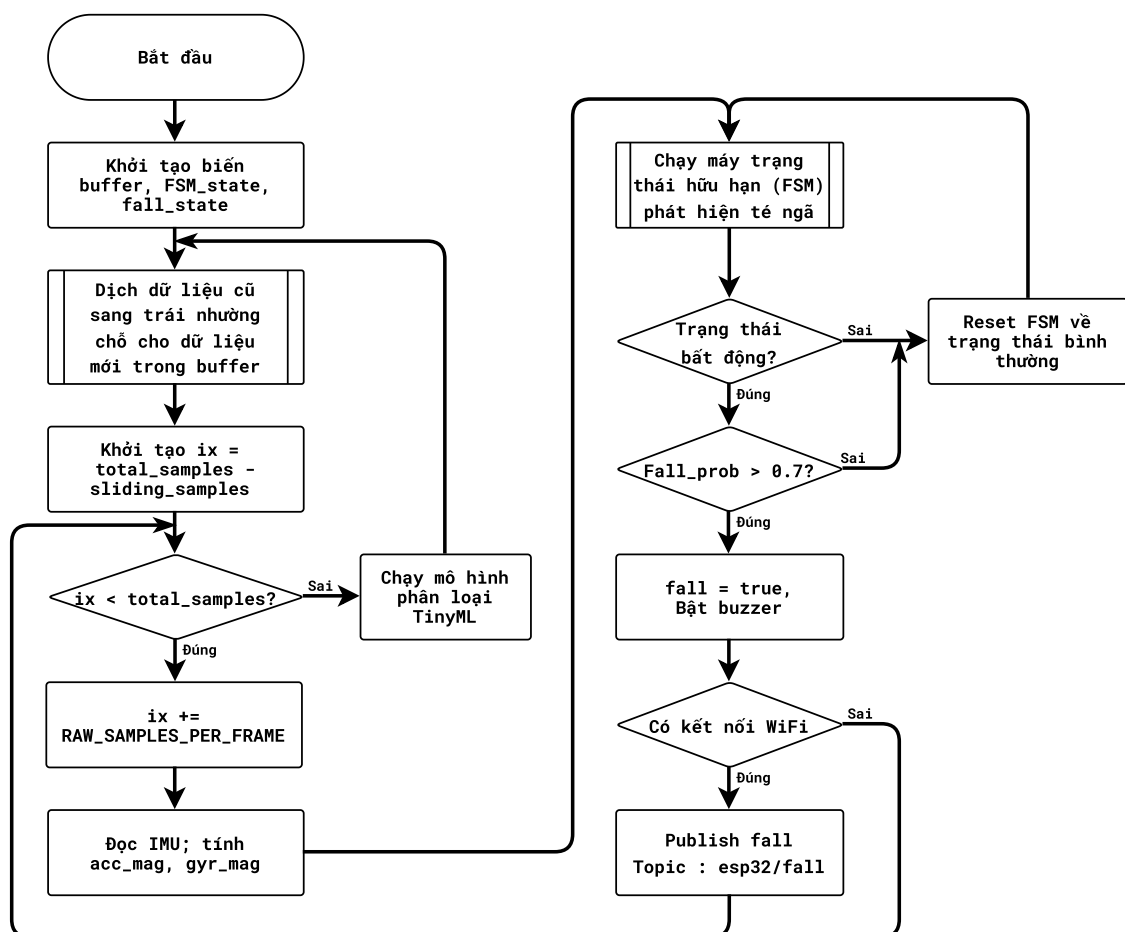
Hình 3.35: Lưu đồ giải thuật của tác vụ xử lý nhịp tim và SpO₂.

Khi bắt đầu, tác vụ khởi tạo hai mảng đệm ‘IR[200]’ và ‘IRED[200]’ để lưu trữ dữ liệu từ cảm biến MAX30102. Trong quá trình hoạt động, hệ thống liên tục đọc tín hiệu và kiểm tra điều kiện ‘IR > 600’ để xác định sự hiện diện của ngón tay; nếu điều kiện không thỏa mãn, dữ liệu sẽ được xóa và biến ‘heartState’ được đặt về 0. Khi phát hiện ngón tay, các mẫu tín hiệu được lưu vào bộ đệm và ‘heartState’ được cập nhật thành 1 để biểu thị trạng thái đang đo. Sau khi thu thập đủ 200 mẫu, hệ thống thực hiện xử lý tín hiệu để tính toán nhịp tim (HR) và độ bão hòa oxy trong máu (SpO₂), lưu kết quả vào các biến toàn cục tương ứng và đặt ‘heartState = 2’ để biểu thị trạng thái đã có kết quả. Nếu thiết bị đang kết nối WiFi, dữ liệu HR và SpO₂ sẽ được gửi lên broker MQTT thông qua topic ‘esp32/vital’, sau đó tác vụ chuyển sang trạng thái chờ 50 ms trước khi bắt đầu chu kỳ đo tiếp theo.

Kích thước bộ đệm 200 mẫu được lựa chọn dựa trên tần số lấy mẫu của cảm biến MAX30102 là 25 Hz, tương ứng khoảng 8 giây dữ liệu liên tục. Khoảng thời gian này cho phép thu thập đủ số chu kỳ tim để thuật toán phân tích tín hiệu hoạt động ổn định, từ đó nâng cao độ tin cậy của kết quả đo qua các lần thực nghiệm. Ngưỡng $IR > 600$ được xác định thông qua quá trình hiệu chỉnh thực nghiệm nhằm phân biệt trạng thái có và không có ngón tay đặt trên cảm biến trong điều kiện sử dụng thông thường.

3.7.7 Tác vụ phát hiện té ngã

Tác vụ phát hiện té ngã là tác vụ có mức ưu tiên cao nhất trong hệ thống. Khi được khởi tạo, tác vụ tiến hành thiết lập các vùng nhớ đệm phục vụ quá trình suy luận, đồng thời khởi tạo các biến trạng thái của thuật toán FSM và cờ phát hiện té ngã. Sau đó, tác vụ hoạt động theo chu kỳ lặp liên tục trong suốt thời gian thiết bị vận hành. Lưu đồ hoạt động của tác vụ được trình bày trong Hình 3.36.

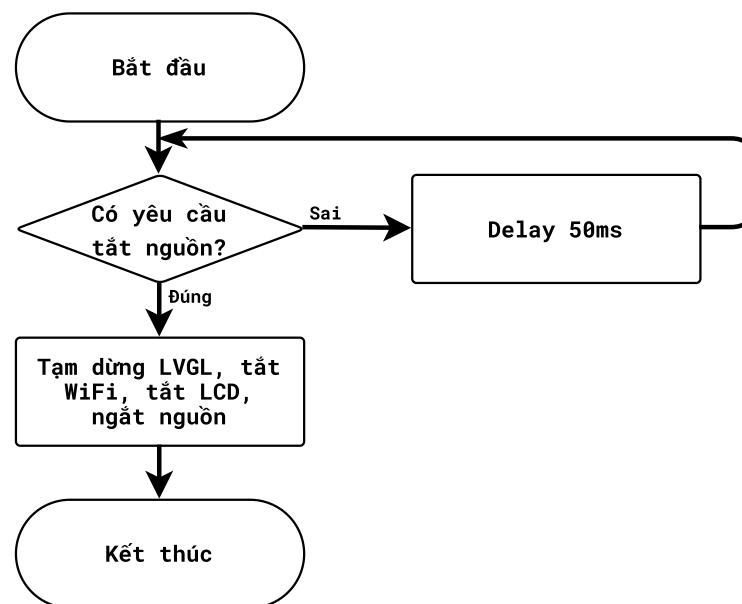


Hình 3.36: Lưu đồ giải thuật của tác vụ phát hiện té ngã.

Ở mỗi chu kỳ, dữ liệu gia tốc và vận tốc góc từ cảm biến IMU được cập nhật vào bộ đệm theo cơ chế cửa sổ trượt và sử dụng làm đầu vào cho mô hình TinyML để suy luận xác suất của các lớp hành động, đặc biệt là xác suất té ngã (P_{fall}). Đồng thời, các giá trị gia tốc tổng hợp (A_{mag}) và vận tốc góc tổng hợp (G_{mag}) được đưa vào thuật toán máy trạng thái hữu hạn (FSM) để theo dõi các giai đoạn rơi tự do, va chạm và bất động sau va chạm. Khi trạng thái bất động được xác nhận và xác suất té ngã thỏa mãn điều kiện ($P_{fall} > 0,7$), hệ thống kích hoạt cờ phát hiện té ngã, phát cảnh báo bằng còi buzzer và gửi thông tin lên máy chủ thông qua MQTT nếu có kết nối mạng. Ngược lại, FSM được đặt lại và hệ thống tiếp tục giám sát bình thường. Cơ chế kết hợp giữa TinyML và FSM giúp giảm thiểu cảnh báo giả do các hoạt động mạnh trong sinh hoạt hằng ngày, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng phát hiện té ngã với độ tin cậy cao.

3.7.8 Tác vụ quản lý tắt nguồn

Tác vụ quản lý tắt nguồn (task_shutdown) được xây dựng nhằm đảm bảo quá trình ngắt nguồn của thiết bị diễn ra an toàn, tránh gây mất dữ liệu hoặc làm hệ thống rơi vào trạng thái không xác định. Lưu đồ hoạt động của tác vụ được trình bày trong Hình 3.37.



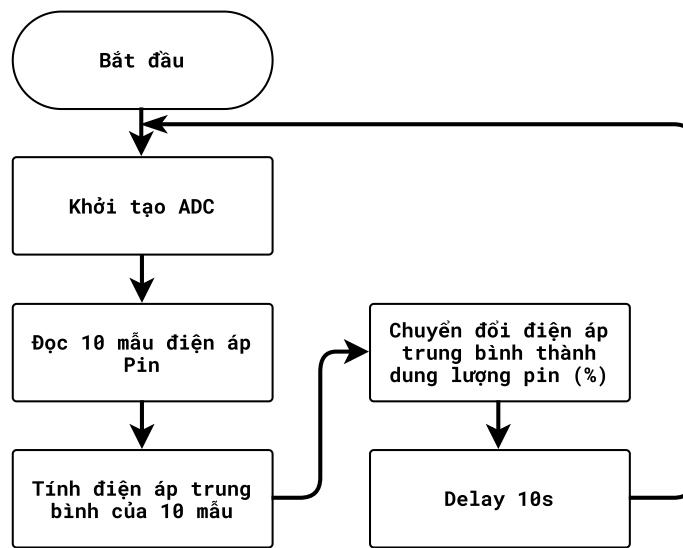
Hình 3.37: Lưu đồ giải thuật của tác vụ quản lý tắt nguồn.

Trong quá trình hoạt động, tác vụ định kỳ kiểm tra biến cờ requestShutdown với chu kỳ 50 ms. Khi phát hiện yêu cầu tắt nguồn, hệ thống thực hiện trình tự tắt nguồn an toàn bằng cách dừng các tác vụ liên quan đến LVGL, vô hiệu hóa các ngoại vi như Wi-Fi và màn hình LCD, đồng thời giải phóng các tài nguyên phần mềm cần thiết. Sau khi hoàn tất quá trình dọn dẹp hệ

thống, chân điều khiển nguồn được đưa xuống mức thấp để ngắt nguồn cung cấp cho toàn bộ thiết bị. Việc triển khai tác vụ quản lý tắt nguồn riêng biệt giúp quá trình ngắt nguồn diễn ra theo đúng trình tự, hạn chế các lỗi phát sinh và nâng cao độ ổn định của hệ thống.

3.7.9 Tác vụ đo dung lượng Pin

Tác vụ đo dung lượng pin được xây dựng nhằm theo dõi mức năng lượng còn lại của thiết bị trong quá trình hoạt động, đồng thời cung cấp thông tin cho giao diện hiển thị và các chức năng quản lý nguồn. Lưu đồ hoạt động của tác vụ được trình bày trong Hình 3.38.



Hình 3.38: Lưu đồ giải thuật của tác vụ đo dung lượng pin.

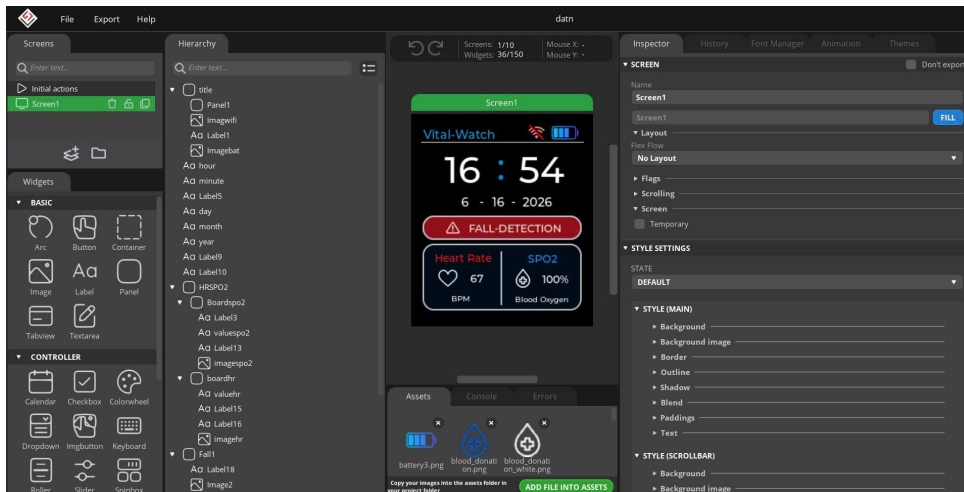
Khi được khởi tạo, tác vụ cấu hình ADC của ESP32-S3 để đo điện áp pin, sau đó định kỳ thu thập 10 mẫu điện áp và tính giá trị trung bình nhằm giảm ảnh hưởng của nhiễu. Giá trị điện áp trung bình được chuyển đổi sang phần trăm dung lượng pin dựa trên đặc tuyến phóng điện của pin lithium-ion và lưu vào biến dùng chung để phục vụ hiển thị và quản lý năng lượng. Sau mỗi chu kỳ đo, tác vụ chuyển sang trạng thái chờ trong 10 giây trước khi thực hiện lần đo tiếp theo.

Do đề tài tập trung vào chức năng giám sát sức khỏe và phát hiện té ngã, việc ước lượng dung lượng pin chỉ dựa trên phương pháp ánh xạ điện áp sang phần trăm dung lượng, chưa xét đến các yếu tố như dòng tải, nhiệt độ hay sự suy giảm dung lượng theo thời gian. Vì vậy, giá trị phần trăm pin hiển thị chỉ mang tính chất tương đối và có thể tồn tại sai số so với dung lượng thực tế của pin.

3.7.10 Thiết kế giao diện hiển thị lên LCD

a) Thiết kế giao diện

Để trực quan hóa các thông số sức khỏe ngay trên thiết bị đeo, đề tài sử dụng màn hình LCD 1.69 inch có độ phân giải 240×280 pixel được tích hợp trên module ESP32-S3-LCD-1.69. Giao diện người dùng được xây dựng bằng phần mềm SquareLine Studio, một công cụ thiết kế giao diện đồ họa chuyên dụng cho thư viện LVGL (Light and Versatile Graphics Library). Công cụ này cho phép thiết kế bố cục, cấu hình các widget và tự động sinh mã nguồn C/C++ để tích hợp trực tiếp vào firmware của thiết bị nhúng. Giao diện màn hình được chia thành bốn vùng chức năng chính nhằm hiển thị các thông số sức khỏe và trạng thái hoạt động của hệ thống một cách trực quan. Bố cục tổng thể của giao diện được minh họa trong Hình 3.39.



Hình 3.39: Giao diện màn hình chính trên SquareLine Studio.

Sau khi hoàn thiện thiết kế giao diện trong SquareLine Studio, dự án được xuất sang mã nguồn C/C++ và tích hợp trực tiếp vào môi trường phát triển PlatformIO của thiết bị đeo. Kiến trúc phần mềm được tổ chức theo hướng phân lớp, bao gồm lớp thiết kế giao diện (SquareLine Studio), lớp đồ họa (LVGL), lớp điều khiển phần cứng (driver ST7789V2/SPI) và lớp dữ liệu sử dụng các biến dùng chung được bảo vệ bởi Mutex. Cách tổ chức này giúp hệ thống dễ dàng bảo trì và mở rộng, cho phép thay đổi giao diện thông qua SquareLine Studio và xuất lại mã nguồn mà không ảnh hưởng đến các chức năng xử lý cảm biến hay thuật toán phát hiện té ngã. Chức năng của các tệp chính trong thư mục ui/ được trình bày trong Bảng 3.9.

Bảng 3.9: Chức năng các file mã nguồn giao diện xuất từ SquareLine Studio.

Thư mục/tệp	Chức năng
ui/components/	Chứa các thành phần widget tái sử dụng được định nghĩa trong SquareLine Studio.
ui/fonts/	Chứa dữ liệu font chữ đã được mã hóa sang mảng C để LVGL render văn bản trực tiếp từ Flash.
ui/images/	Chứa dữ liệu hình ảnh (icon pin, WiFi, ...) đã được chuyển đổi sang mảng pixel C (lv_img_dsc_t).
ui/screens/	Chứa các file .c và .h cho từng màn hình (screen), mỗi màn hình tương ứng với một trạng thái giao diện riêng.
ui.c / ui.h	File khởi tạo chính, định nghĩa hàm ui_init() để nạp toàn bộ widget và màn hình đầu tiên.
ui_helpers.c / .h	Các hàm tiện ích hỗ trợ chuyển màn hình, ẩn/hiện widget và xử lý sự kiện LVGL.
ui_theme_manager.c / .h	Quản lý chủ đề (theme) giao diện: màu sắc, font mặc định và style toàn cục.
ui_themes.c / .h	Định nghĩa các theme cụ thể được áp dụng cho widget.
ui_events.h / ui_events.cpp	Khai báo và triển khai các callback sự kiện người dùng (nhấn nút, chuyển màn hình, ...).
lv_conf.h	File cấu hình LVGL: bật/tắt tính năng, lựa chọn driver màu sắc và kích thước bộ đệm.

b) Tác vụ hiển thị giao diện – task_ui_display

Tác vụ task_ui_display đảm nhiệm hai chức năng chính: cập nhật nội dung hiển thị của các widget LVGL từ các biến dùng chung của hệ thống và gọi hàm lv_timer_handler() để kích hoạt quá trình xử lý và vẽ lại giao diện của thư viện LVGL. Trong mỗi chu kỳ thực thi, tác vụ lần lượt đọc các giá trị như thời gian, nhịp tim, SpO₂, trạng thái phát hiện té ngã, mức pin và trạng thái kết nối, sau đó cập nhật các đối tượng tương ứng trên màn hình. Sau khi hoàn tất việc cập nhật dữ liệu, hàm lv_timer_handler() được gọi để xử lý các sự kiện và thực hiện quá trình render giao diện. Trình tự các bước thực hiện trong mỗi chu kỳ của tác vụ được mô tả trong Bảng 3.10.

Bảng 3.10: Các bước thực thi tuần tự trong tác vụ task_ui_display.

Bước	Thao tác	Mô tả
1	Kiểm tra cờ hiển thị	Nếu lvgl_should_run == false (màn hình tắt tiết kiệm pin), bỏ qua vòng lặp render.
2	Chiếm data_mutex	Đọc an toàn các biến hr, spo2, fall_state, wifiConnected, current_time, heartState.
3	Cập nhật nhịp tim	heartState == 2: hiển thị giá trị hr; heartState == 0 (không có ngón tay): hiển thị "-".
4	Cập nhật SpO2	Tương tự nhịp tim với biến spo2; hiển thị "-" khi chưa có dữ liệu hợp lệ.
5	Cập nhật thời gian	Định dạng chuỗi giờ: phút và DD-MM-YYYY từ current_time, gọi lv_label_set_text_fmt().
6	Cập nhật WiFi	Chuyển đổi icon WiFi (Image2) giữa ảnh kết nối / mất kết nối dựa trên wifiConnected.
7	Cập nhật cảnh báo ngã	fall_state == true: hiển thị "Fall-detected", đổi màu nền Panel8 sang đỏ; ngược lại hiển thị chuỗi rỗng.
8	Giải phóng mutex và render	Giải phóng data_mutex và gọi lv_timer_handler() để LVGL xử lý sự kiện và render khung hình tiếp theo.

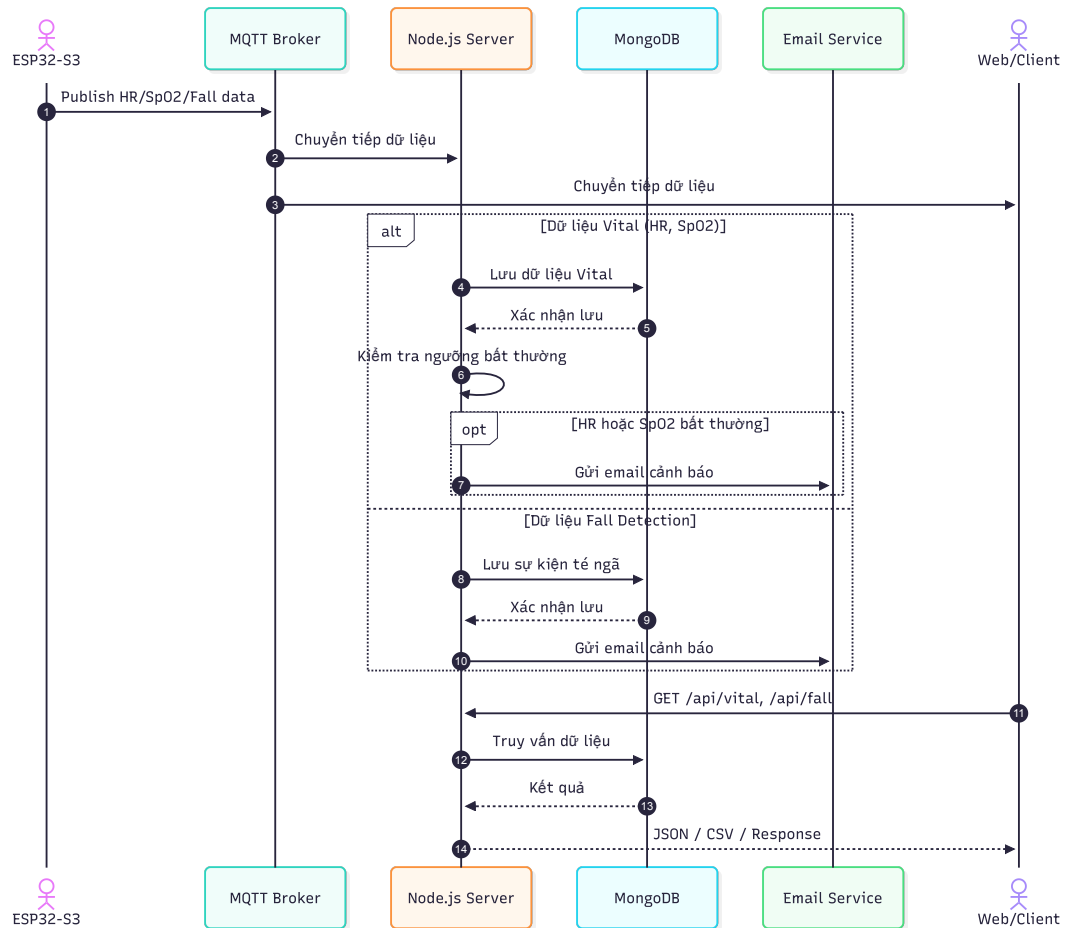
c) Tác vụ cung cấp nhịp thời gian – task_lvgl_tick.

Thư viện LVGL yêu cầu một nguồn nhịp thời gian (tick) liên tục để quản lý các bộ đếm nội bộ, xử lý hiệu ứng chuyển động (animation) và các sự kiện giao diện. Tác vụ task_lvgl_tick được thực thi trên Core 1 với chu kỳ 5 ms. Trong mỗi vòng lặp, tác vụ gọi hàm lv_tick_inc(5) để cập nhật bộ đếm thời gian nội bộ của LVGL. Nhờ đó, tác vụ task_ui_display có thể gọi hàm lv_timer_handler() đúng thời điểm, đảm bảo giao diện được cập nhật đồng bộ với dữ liệu cảm biến và duy trì khả năng hiển thị mượt mà của hệ thống.

3.8 Thiết kế phần mềm giám sát và quản lý dữ liệu

3.8.1 Kiến trúc truyền nhận dữ liệu giữa thiết bị, server và web

Để đáp ứng yêu cầu giám sát sức khỏe theo thời gian thực, hệ thống được xây dựng theo mô hình Client–Server kết hợp giao thức MQTT. Kiến trúc tổng thể gồm năm thành phần chính: ESP32-S3, MQTT Broker, Node.js Server, MongoDB, dịch vụ Email và ứng dụng web giám sát. Hình 3.40 trình bày luồng truyền nhận dữ liệu giữa các thành phần trong hệ thống.



Hình 3.40: Sơ đồ trình tự luồng dữ liệu của hệ thống.

Trong quá trình hoạt động, thiết bị đeo sử dụng ESP32-S3 liên tục thu thập dữ liệu nhịp tim, SpO₂ và trạng thái phát hiện té ngã, sau đó đóng gói và truyền đến MQTT Broker thông qua kết nối Wi-Fi. Broker đóng vai trò trung gian, chuyển tiếp dữ liệu đến Node.js Server và ứng dụng web để hiển thị theo thời gian thực. Tại máy chủ, dữ liệu sinh hiệu và sự kiện té ngã được kiểm tra, lưu trữ vào cơ sở dữ liệu MongoDB và sử dụng để kích hoạt dịch vụ Email khi phát hiện các giá trị bất thường hoặc xảy ra té ngã. Bên cạnh đó, ứng dụng web có thể truy xuất dữ liệu lịch sử thông qua các API do Node.js Server cung cấp.

3.8.2 Thiết kế giao diện người dùng VitalWatch

Giao diện web của hệ thống VitalWatch được xây dựng theo mô hình Single Page Application (SPA). Bảng 3.11 dưới đây mô tả các công nghệ và thư viện được sử dụng để tạo nên giao diện web VitalWatch.

Bảng 3.11: Các công nghệ và thư viện sử dụng cho việc thiết kế Web.

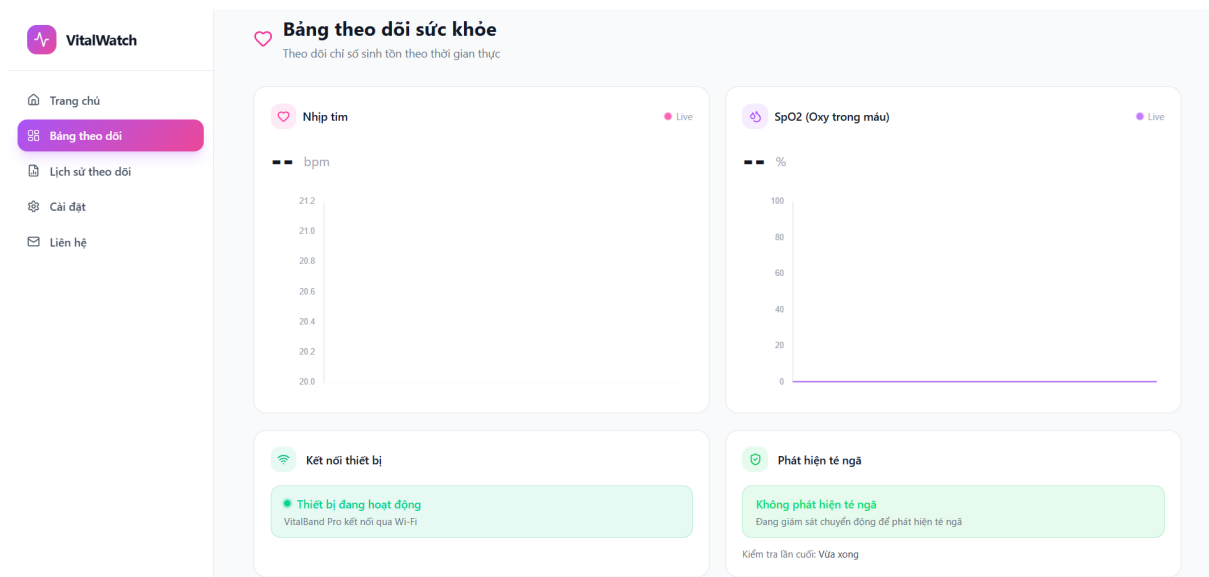
Công nghệ / Thư viện	Vai trò
React	Thư viện xây dựng giao diện người dùng
TanStack Router	Quản lý định tuyến (routing) phía client
TanStack Store	Quản lý trạng thái toàn cục (global state)
Tailwind CSS	Framework CSS tiện ích, hỗ trợ dark mode
Chart.js / react-chartjs-2	Vẽ biểu đồ nhịp tim và SpO2 realtime
MQTT.js	Kết nối WebSocket đến broker MQTT
Lucide React	Bộ icon giao diện
Vite	Công cụ build và dev server
TypeScript	Ngôn ngữ lập trình với kiểm tra kiểu tĩnh

VitalWatch được xây dựng theo kiến trúc phân tầng, trong đó các thành phần giao diện, định tuyến và xử lý dữ liệu được tổ chức thành các thư mục riêng biệt nhằm tăng tính mô-đun và khả năng bảo trì. Cấu trúc thư mục của dự án được trình bày trong Hình 3.41.

```
VitalWatch/  
├── src/  
│   ├── routes/  
│   │   ├── _root.tsx      % Layout gốc, navbar, dark mode  
│   │   ├── index.tsx      % Trang chủ giới thiệu  
│   │   ├── dashboard.tsx  % Bảng theo dõi realtime  
│   │   ├── reports.tsx    % Lịch sử đo và sự kiện té ngã  
│   │   ├── settings.tsx   % Cài đặt giao diện và thiết bị  
│   │   └── contact.tsx    % Trang hỗ trợ liên hệ  
│   ├── mqtt.tsx          % Module kết nối MQTT, lưu state  
│   ├── router.tsx        % Cấu hình TanStack Router  
│   └── styles.css         % CSS toàn cục, animation  
├── public/  
├── package.json  
└── vite.config.ts        % Tài nguyên tĩnh
```

Hình 3.41: Cấu trúc thư mục giao diện web VitalWatch.

Sau khi hoàn thiện kiến trúc phần mềm và tổ chức mã nguồn theo hướng mô-đun, nhóm tiến hành xây dựng giao diện web VitalWatch nhằm hỗ trợ người dùng theo dõi các thông số sức khỏe và trạng thái thiết bị theo thời gian thực. Giao diện được thiết kế theo mô hình Single Page Application (SPA), giúp quá trình chuyển đổi giữa các chức năng diễn ra nhanh chóng và mang lại trải nghiệm sử dụng liền mạch. Hình 3.42 cho thấy giao diện bảng điều khiển của VitalWatch.



Hình 3.42: Giao diện Dashboard VitalWatch.

Hệ thống cung cấp các chức năng chính gồm theo dõi nhịp tim, SpO_2 , giám sát trạng thái kết nối thiết bị, lưu trữ lịch sử dữ liệu sức khỏe và quản lý các sự kiện té ngã. Dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực thông qua giao thức MQTT và được trực quan hóa trên giao diện web nhằm hỗ trợ người dùng dễ dàng theo dõi tình trạng sức khỏe.

3.8.3 Thiết kế phần mềm trung gian xử lý dữ liệu

Broker API của phần mềm trung gian được xây dựng bằng Node.js với framework Express, đóng vai trò là trung gian kết nối giữa thiết bị đeo tay và giao diện web. Broker API thực hiện đồng thời ba nhiệm vụ chính: tiếp nhận dữ liệu từ thiết bị qua MQTT, kiểm tra cảnh báo và lưu trữ dữ liệu vào MongoDB. Bảng 3.12 liệt kê các thư viện chính được sử dụng.

Bảng 3.12: Các thư viện sử dụng trong server vitalWatch.

Thư viện	Vai trò
Express	Framework HTTP, xây dựng REST API.
Mongoose	ODM kết nối và thao tác với MongoDB.
MQTT.js	Kết nối đến MQTT Broker, lắng nghe các topic esp32/vital và esp32/fall.
Resend	Gửi email cảnh báo tự động và xử lý biểu mẫu liên hệ từ website.
dotenv	Quản lý biến môi trường (URI, credentials).
cors	Cho phép giao diện web truy cập API từ các domain khác.

Broker API được cấu hình đăng ký lắng nghe hai topic MQTT từ thiết bị đeo là esp32/vital và esp32/fall. Sau khi nhận được các gói tin Broker API sẽ phân tích nội dung dữ liệu dưới dạng JSON. Tiếp theo, dữ liệu được lưu vào thư mục Vital trong MongoDB. Việc lưu trữ chỉ được thực hiện khi ít nhất một trong hai giá trị hr hoặc spo2 khác 0 nhằm tránh ghi nhận các dữ liệu không hợp lệ. Đối với topic esp32/fall, Broker API nhận trạng thái phát hiện té ngã, lưu thông tin vào thư mục Fall trong MongoDB. Bảng 3.13 dưới đây mô tả dữ liệu được lưu trữ trong MongoDB với hai thư mục riêng biệt, tương ứng với hai loại dữ liệu mà server nhận từ thiết bị.

Bảng 3.13: Mô hình dữ liệu MongoDB của hệ thống VitalWatch.

Thư mục	Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
Vital	hr	Number	Giá trị nhịp tim (BPM).
Vital	spo2	Number	Nồng độ oxy trong máu (%).
Vital	time	Date	Thời điểm ghi nhận, mặc định là thời gian hiện tại.
Fall	fall_detected	Boolean	Trạng thái phát hiện té ngã (true/false).
Fall	time	Date	Thời điểm ghi nhận sự kiện té ngã.

Để vitalWatch có thể truy cập và hiển thị các giá trị như lịch sử, cảnh báo, nhóm đã sử dụng các endpoint REST API để thực hiện điều đó. Bảng 3.14 mô tả các endpoint REST API của server VitalWatch.

Bảng 3.14: Các endpoint REST API của server VitalWatch.

Phương thức	Endpoint	Chức năng
GET	/api/vital	Trả về lịch sử đo nhịp tim và SpO ₂ .
GET	/api/fall	Trả về lịch sử sự kiện té ngã.
GET	/api/vital/export	Xuất dữ liệu CSV nhịp tim và SpO ₂ .
GET	/api/fall/export	Xuất dữ liệu CSV sự kiện té ngã.
DELETE	/api/vital	Xóa toàn bộ dữ liệu vital.
DELETE	/api/fall	Xóa toàn bộ dữ liệu fall.
POST	/api/contact	Gửi email liên hệ từ website.
GET	/	Kiểm tra trạng thái hoạt động của server.

Do VitalWatch được triển khai phục vụ mục đích thử nghiệm, các endpoint REST API hiện tại chưa tích hợp cơ chế xác thực. Việc bổ sung JWT hoặc API Key để bảo vệ các endpoint, đặc

biệt là các thao tác xóa dữ liệu, được xác định là hướng cải thiện trong các phiên bản tiếp theo của hệ thống.

3.8.4 Cơ chế gửi Email cảnh báo

Hệ thống VitalWatch tích hợp cơ chế gửi email cảnh báo tự động. Khi phát hiện các chỉ số sinh tồn bất thường hoặc sự kiện té ngã, Broker API sẽ tự động gửi email thông báo đến địa chỉ được cấu hình không cần sự can thiệp của người dùng. Việc này thông qua cơ chế kiểm tra ngưỡng cảnh báo bằng cửa sổ trượt với kích thước 10 mẫu liên tiếp. Bảng 3.15 cho thấy ngưỡng cảnh báo nhịp tim, SpO₂ và chỉ được kích hoạt khi từ 60% trở lên trong cửa sổ vượt ngưỡng cho phép. Riêng trạng thái té ngã sẽ được gửi cảnh báo ngay khi phát hiện.

Bảng 3.15: Các ngưỡng cảnh báo của nhịp tim và SpO₂.

Chỉ số	Ngưỡng cảnh báo
Nhịp tim	Giá trị HR nằm ngoài khoảng [50, 120] BPM.
SpO ₂	Giá trị dưới 95%.

Bảng 3.16 mô tả ba loại email cảnh báo tương ứng với ba tình huống bất thường khác nhau.

Bảng 3.16: Các loại email cảnh báo của hệ thống VitalWatch.

Loại cảnh báo	Điều kiện kích hoạt	Tiêu đề email
Nhịp tim bất thường	Trên 60% mẫu trong sliding window có HR < 50 hoặc HR > 120 BPM	Cảnh báo: Nhịp tim bất thường!
SpO ₂ bất thường	Trên 60% mẫu trong sliding window có SpO ₂ < 95%	Cảnh báo: SpO ₂ bất thường!
Phát hiện té ngã	Nhận gói tin fall_detected = true từ topic esp32/fall	Cảnh báo: Phát hiện ngã!

Ngoài ra, cơ chế thời gian chờ 2 phút được áp dụng để tránh gửi email cảnh báo lặp lại liên tục trong thời gian ngắn. Nếu không có dữ liệu mới nào được nhận trong vòng 30 giây, toàn bộ của sổ trượt sẽ được đặt lại về trạng thái ban đầu (không có giá trị nào trong cửa sổ trượt).

Chương 4: Thực nghiệm và đánh giá

4.1 Thử nghiệm toàn bộ hệ thống

4.1.1 Thử nghiệm các chức năng cơ bản trên thiết bị đeo

Sau khi hoàn thiện phần cứng và triển khai toàn bộ firmware, nhóm tiến hành kiểm tra các chức năng cơ bản trực tiếp trên thiết bị đeo nhằm xác nhận hệ thống hoạt động ổn định trước khi đánh giá toàn diện. Quá trình thử nghiệm bao gồm các chức năng hiển thị giao diện, đo sinh hiệu (nhịp tim và SpO_2), phát hiện té ngã, cảnh báo âm thanh.

a) Giao diện hiển thị trên màn hình LCD:

Hình 4.1 cho thấy thiết bị khởi động thành công và hiển thị giao diện trên màn hình LCD 1.69 inch với độ phân giải 240×280 .



Hình 4.1: Giao diện hiển thị trên màn hình LCD 1.69 inch của thiết bị đeo.

Giao diện hiển thị đầy đủ các thông số gồm thời gian thực (giờ, phút, giây), ngày tháng năm lấy từ module RTC PCF85063A, giá trị nhịp tim (BPM), nồng độ SpO_2 (%), trạng thái kết nối WiFi và mức pin hiện tại.

b) Đo nhịp tim và SpO₂:

Hình 4.2 cho thấy khi người dùng đặt ngón tay lên cảm biến MAX30102, hệ thống tự động phát hiện sự hiện diện thông qua ngưỡng tín hiệu IR và chuyển sang trạng thái đo.



(a) Trạng thái chờ

(b) Đang đo

Hình 4.2: Giao diện hiển thị khi đo nhịp tim và SpO₂.

Sau khoảng 8 giây thu thập tín hiệu PPG, thiết bị tính toán và hiển thị giá trị nhịp tim và SpO₂ lên màn hình. Khi người dùng nhấc ngón tay ra, thiết bị tự động nhận biết và trở về trạng thái chờ. Chức năng hoạt động ổn định, không xảy ra treo hoặc hiển thị sai trạng thái trong quá trình thử nghiệm.

c) Phát hiện té ngã và cảnh báo bằng cách bật buzzer:

Hình 4.3 cho thấy khi phát hiện sự kiện té ngã thiết bị kích hoạt còi buzzer ngay lập tức để cảnh báo đồng thời trên màn hình LCD cũng hiển thị cảnh báo “FALL-DETECTION”.



(a) cảnh báo ngã

(b) Sau khi nhấn nút user

Hình 4.3: Thiết bị phát hiện té ngã và kích hoạt cảnh báo buzzer.

Người dùng có thể xóa trạng thái cảnh báo bằng cách giữ nút User trong hơn 2 giây. Chức năng phản hồi nhanh, không ghi nhận trường hợp buzzer kêu giả trong các bài kiểm tra hoạt động thường ngày cơ bản.

d) Quản lý nút nhấn

Hình 4.4 minh họa vị trí và chức năng các nút nhấn trên thiết bị đeo.



(a) Mặt ngang

(b) Mặt trước

Hình 4.4: Các nút nhấn trên thiết bị đeo (Reset, User, Nguồn).

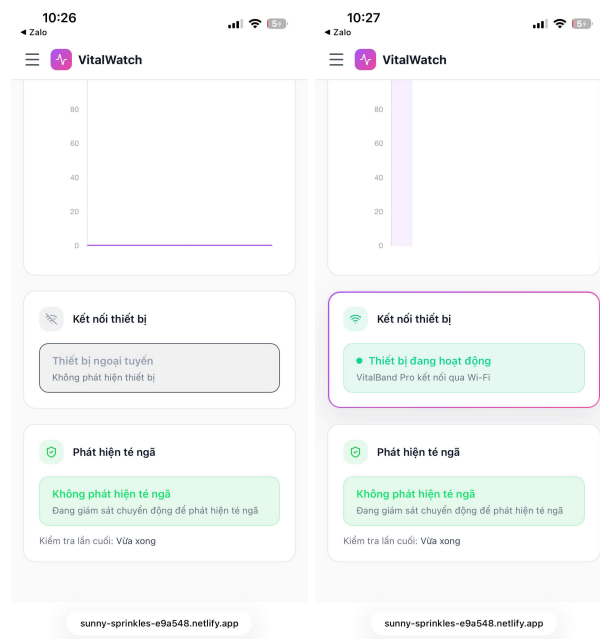
Khi nhấn giữ nút nguồn dưới 4 giây, màn hình tắt và thư viện LVGL tạm dừng nhằm tiết kiệm năng lượng trong khi các tác vụ nền như MQTT và phát hiện té ngã vẫn tiếp tục hoạt động. Khi giữ nút nguồn giữ trên 4 giây, hệ thống thực hiện quy trình tắt nguồn hoàn toàn. Mức pin được đọc liên tục qua ADC và hiển thị trên giao diện. Toàn bộ các chức năng nút nhấn đều phản hồi ổn định, không xảy ra hiện tượng nhận lệnh nhầm trong các lần kiểm tra.

4.1.2 Theo dõi dữ liệu thời gian thực trên web

Để kiểm tra luồng truyền dữ liệu đầu cuối, nhóm kết nối thiết bị đeo với mạng WiFi và theo dõi dữ liệu hiển thị trên giao diện web VitalWatch. Thử nghiệm được thực hiện trên trình duyệt web để kiểm tra khả năng kết nối giữa thiết bị và web để đánh giá khả năng giám sát từ xa.

a) Trạng thái kết nối giữa thiết bị và web

Hình 4.5 minh họa giao diện web VitalWatch, trong đó hiển thị trực quan trạng thái kết nối của thiết bị đeo.



(a) thiết bị chưa kết nối (b) Thiết bị đã kết nối

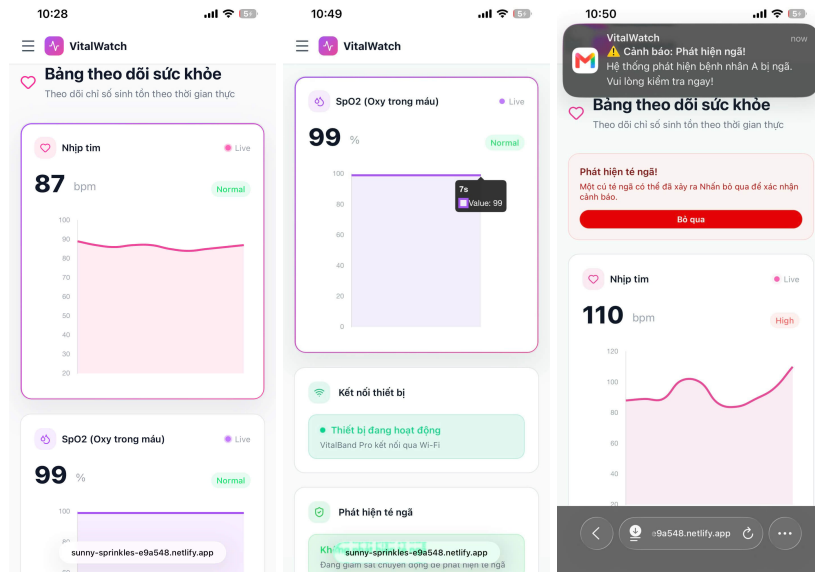
Hình 4.5: Trạng thái kết nối giữa thiết bị đeo và giao diện web VitalWatch.

Ở trạng thái ngoại tuyến (Hình 4.5a), mục "Kết nối thiết bị" thông báo "Thiết bị ngoại tuyến – Không phát hiện thiết bị". Khi thiết bị kết nối thành công qua WiFi (Hình 4.5b), trạng thái chuyển sang "Thiết bị đang hoạt động". Cơ chế cập nhật trạng thái hoạt động này giúp người giám sát biết được tình trạng kết nối của thiết bị từ xa.

b) Hiển thị dữ liệu trên giao diện web VitalWatch

Hình 4.6a cho thấy trạng thái bình thường khi thiết bị vừa hoàn thành một lần đo, nhịp tim hiển thị 87 BPM và SpO₂ đạt 99%, kèm theo biểu đồ đường thể hiện xu hướng biến động trong phiên sử dụng. Hình 4.6b thể hiện màn hình tập trung vào chỉ số SpO₂ với giá trị 99% và trạng thái kết nối thiết bị đang hoạt động được xác nhận bên dưới. Hình 4.6c minh họa tình huống phát sinh cảnh báo: hệ thống hiển thị thông báo cảnh báo nổi bật ở đầu trang để người giám

sát nhận biết ngay lập tức. Toàn bộ dữ liệu được cập nhật gần như tức thời sau mỗi lần đo hoàn thành và hoạt động nhất quán trên cả trình duyệt máy tính lẫn thiết bị di động.

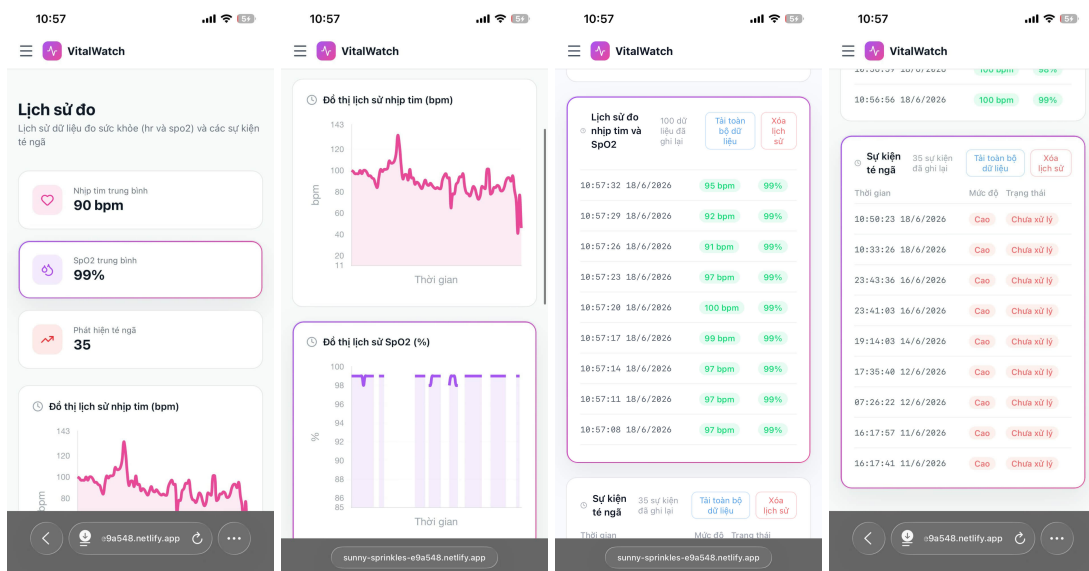


(a) Hiển thị nhịp tim (b) Hiển thị SpO₂ (c) Phát hiện té ngã

Hình 4.6: Giao diện web VitalWatch hiển thị dữ liệu sinh hiệu theo thời gian thực.

c) Lưu trữ dữ liệu

Dữ liệu nhịp tim, SpO₂ và các sự kiện té ngã được lưu thành công vào cơ sở dữ liệu MongoDB sau mỗi lần nhận bản tin. Sau khi thử nghiệm liên tục trong nhiều giờ, dữ liệu được ghi đầy đủ, có dấu thời gian chính xác và có thể truy vấn lại hoàn toàn qua giao diện web.



(a) Tổng quan (b) Biểu đồ chi tiết lịch (c) Danh sách lịch sử (d) Danh sách lịch sử sự kiện

Hình 4.7: Lưu trữ giá trị sinh hiệu và lịch sử té ngã.

Giao diện web VitalWatch cung cấp trang "Lịch sử đo" cho phép người dùng xem lại toàn bộ dữ liệu sinh hiệu đã được lưu trữ. Hình 4.7a hiển thị tổng quan lịch sử với các giá trị gần nhất gồm nhịp tim 90 BPM, SpO₂ 99% và số sự kiện té ngã là 35, kèm theo biểu đồ nhịp tim trực quan phía dưới. Hình 4.7b thể hiện biểu đồ chi tiết lịch sử nhịp tim (BPM) và SpO₂ (%) theo trục thời gian, cho phép quan sát xu hướng biến động của các chỉ số qua nhiều lần đo liên tiếp. Hình 4.7c hiển thị danh sách lịch sử đo dạng bảng với đầy đủ thông tin từng bản ghi gồm thời gian đo (ngày/giờ), giá trị nhịp tim và SpO₂ tương ứng, cho thấy dữ liệu được lưu liên tục và có dấu thời gian chính xác. Hình 4.7d liệt kê lịch sử các sự kiện té ngã với thông tin thời điểm phát hiện và trạng thái xử lý từng sự kiện.

(a) Lịch sử HR và SpO₂

Thời gian	Nhịp tim (bpm)	SpO ₂ (%)
03:29:30 18/6/2026	95	99
03:29:27 18/6/2026	92	99
03:29:24 18/6/2026	87	99
03:29:21 18/6/2026	88	99
03:29:18 18/6/2026	90	99
03:29:15 18/6/2026	90	99
03:29:12 18/6/2026	89	99
03:29:09 18/6/2026	89	99
03:29:06 18/6/2026	92	99
03:29:03 18/6/2026	93	99
03:29:00 18/6/2026	95	99
03:28:57 18/6/2026	95	99
03:28:54 18/6/2026	94	99
03:28:51 18/6/2026	94	99
03:28:48 18/6/2026	96	99
03:28:45 18/6/2026	96	99
03:28:42 18/6/2026	94	99
03:28:39 18/6/2026	90	99
03:28:36 18/6/2026	89	99
03:28:33 18/6/2026	86	99
03:28:30 18/6/2026	90	99
03:28:27 18/6/2026	89	99
03:28:24 18/6/2026	87	99
03:28:21 18/6/2026	84	99

(b) Lịch sử té ngã

Thời gian	Phát hiện té ngã
16:43:36 16/6/2026	Có
16:41:03 16/6/2026	Có
12:14:03 14/6/2026	Có
10:35:40 12/6/2026	Có
00:26:22 12/6/2026	Có
09:17:57 11/6/2026	Có
09:17:41 11/6/2026	Có
09:16:59 11/6/2026	Có
09:15:22 11/6/2026	Có
09:14:03 11/6/2026	Có
09:08:59 11/6/2026	Có
09:08:02 11/6/2026	Có
09:03:22 11/6/2026	Có
09:01:54 11/6/2026	Có
09:00:59 11/6/2026	Có
09:00:38 11/6/2026	Có
08:59:00 11/6/2026	Có
08:57:38 11/6/2026	Có
08:42:19 11/6/2026	Có
08:40:33 11/6/2026	Có
10:21:47 9/6/2026	Có

Hình 4.8: Giao diện thống kê lịch sử dữ liệu và sự kiện té ngã trên web.

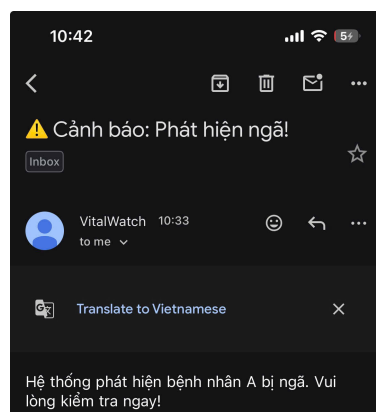
Hình 4.8 mô tả lịch sử dữ liệu khi tải về dưới dạng CSV. Giao diện web lịch sử đo chỉ hiển thị dữ liệu trong khoảng 5 phút gần nhất nhằm tránh tình trạng giật lag khi tải lượng lớn bản ghi, nhóm đã bổ sung thêm hai tính năng hỗ trợ quản lý dữ liệu là tải xuống và xóa toàn bộ dữ liệu. Thông qua tính năng tải xuống, người dùng có thể xuất toàn bộ lịch sử đo sinh hiệu và lịch sử sự kiện té ngã được lưu trữ trên MongoDB dưới dạng file CSV. Điều này giúp người giám sát có thể lưu trữ dữ liệu lâu dài trên thiết bị cá nhân, phân tích xu hướng sức khỏe theo thời gian hoặc chia sẻ với nhân viên y tế khi cần thiết mà không bị giới hạn bởi cửa sổ hiển thị trên web. Tính năng xóa toàn bộ dữ liệu cho phép người dùng làm mới cơ sở dữ liệu khi cần thiết, giúp hệ thống duy trì hiệu suất ổn định trong quá trình sử dụng lâu dài.

4.1.3 Thử nghiệm tính năng cảnh báo qua email

Nhóm tiến hành kiểm tra cơ chế gửi email cảnh báo trong tình huống: phát hiện té ngã và phát hiện chỉ số sinh hiệu vượt ngưỡng an toàn. Mục tiêu là xác nhận email được gửi kịp thời, nội dung chính xác và người nhận nhận được thông báo trong thời gian chấp nhận được.

a) Cảnh báo khi phát hiện té ngã

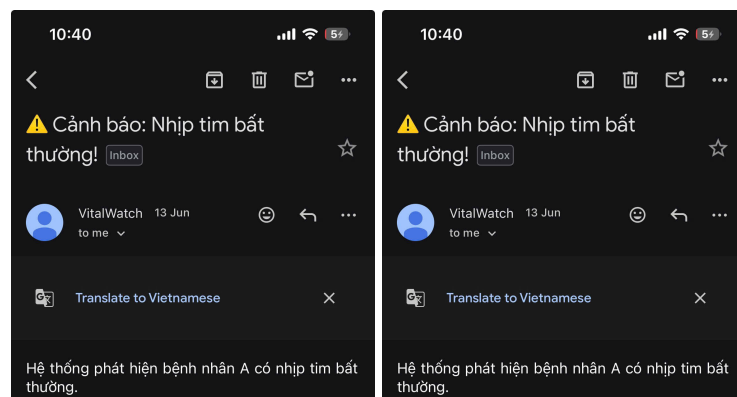
Trong quá trình thử nghiệm, email cảnh báo té ngã được gửi thành công và người nhận nhận được thông báo trong vòng vài giây kể từ thời điểm thiết bị phát hiện sự kiện. Hình 4.9 cho thấy nội dung email báo gồm thời gian xảy ra sự kiện và thông tin nhận dạng thiết bị.



Hình 4.9: Email cảnh báo được gửi đến người giám sát khi phát hiện té ngã.

b) Cảnh báo khi chỉ số sinh hiệu bất thường

Khi nhịp tim hoặc SpO_2 nằm ngoài phạm vi bình thường đã thiết lập, email cảnh báo được gửi đến người giám sát. Email nhận được đúng định dạng, phản ánh đúng loại chỉ số bất thường và giá trị tương ứng tại thời điểm phát hiện.



(a) Cảnh báo nhịp tim

(b) Cảnh báo nồng độ oxy trong máu

Hình 4.10: Email cảnh báo được gửi đến người giám sát khi nhịp tim và SpO_2 bất thường.

Cơ chế cảnh báo qua email hoạt động đáng tin cậy trong điều kiện thiết bị duy trì kết nối mạng ổn định. Toàn bộ các lần thử nghiệm kích hoạt cảnh báo đều có email được gửi thành công đến địa chỉ người giám sát đã đăng ký, tuy nhiên vẫn ghi nhận một số trường hợp email đến chậm hơn so với thông thường do phụ thuộc vào tốc độ và độ ổn định của kết nối mạng tại thời điểm thử nghiệm. Đây là hạn chế cần lưu ý khi triển khai thực tế, đặc biệt trong các môi trường có kết nối mạng không ổn định. Nhìn chung, tính năng cảnh báo qua email đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ giám sát sức khỏe người dùng từ xa, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp khi người thân hoặc người giám sát không ở gần để can thiệp kịp thời.

4.2 Đánh giá kết quả

4.2.1 So sánh độ chính xác khi đo nhịp tim và nồng độ oxy trong máu

Để đánh giá độ chính xác của hệ thống, Hình 4.11 mô tả cách nhóm tiến hành so sánh các giá trị nhịp tim (HR) và nồng độ oxy trong máu (SpO_2) đo được từ thiết bị với thiết bị tham chiếu là máy đo CHIDO C101A2.

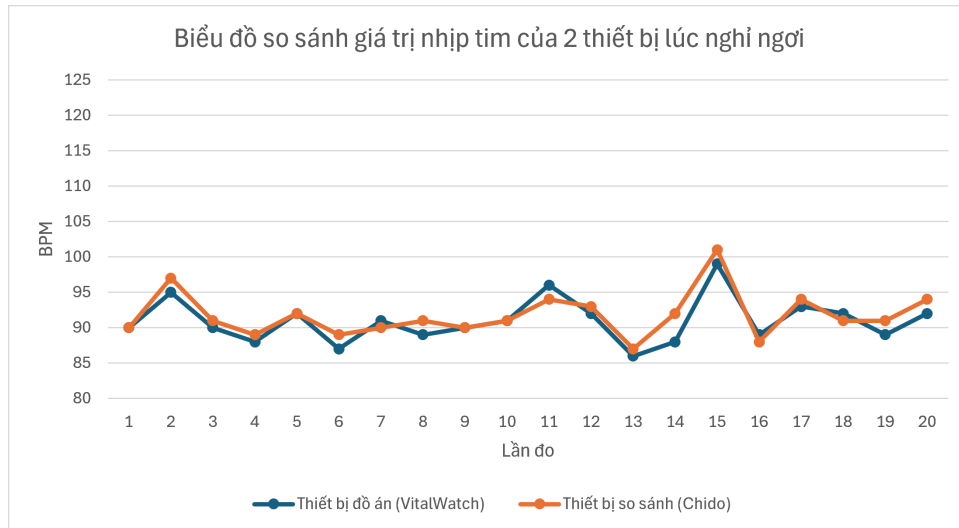


Hình 4.11: Hình ảnh mô tả so sánh giữa thiết bị đeo của nhóm và thiết bị đo CHIDO.

Các phép đo được thực hiện trên hai trạng thái hoạt động khác nhau, bao gồm nghỉ ngơi và đi bộ nhẹ. Mỗi trạng thái được tiến hành 20 lần đo liên tiếp nhằm đánh giá độ ổn định và khả năng bám theo sự thay đổi của tín hiệu sinh học. Các giá trị thu được từ thiết bị đeo VitalWatch được đối chiếu với kết quả từ thiết bị Chido để đánh giá độ tương đồng.

a) So sánh giá trị nhịp tim

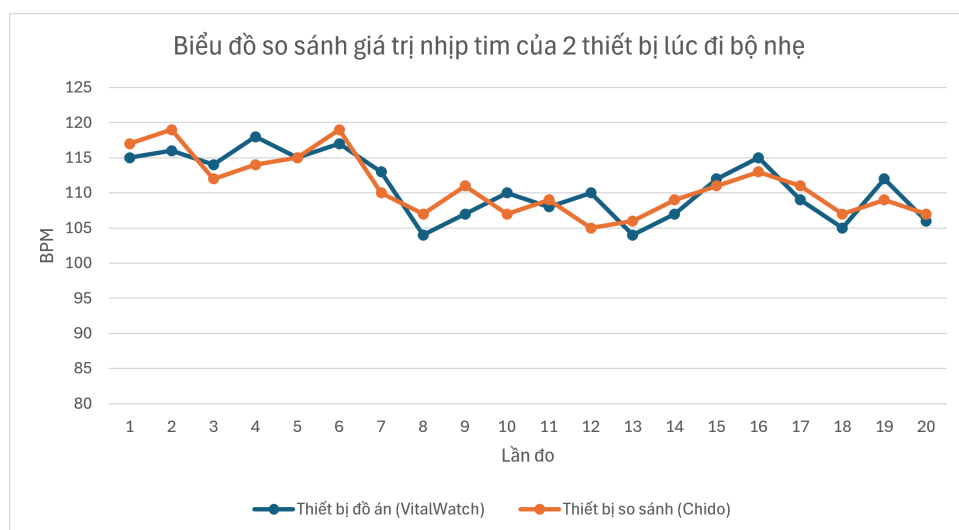
Để đánh giá và phân tích kết quả thực nghiệm một cách trực quan, nhóm đã thực hiện nhiều lần đo và tổng hợp dữ liệu nhịp tim dưới dạng biểu đồ. Hình 4.12 minh họa biểu đồ so sánh các giá trị thu được qua các lần đo trong trạng thái nghỉ.



Hình 4.12: Biểu đồ so sánh giá trị nhịp tim lúc nghỉ ngơi giữa 2 thiết bị.

Kết quả cho thấy chênh lệch giữa hai thiết bị tại hầu hết các lần đo là nhỏ (khoảng 1-3 BPM), các đỉnh và đáy của đồ thị xuất hiện gần như đồng thời. Điều này cho thấy thiết bị đồ án có khả năng đo nhịp tim lúc nghỉ ngơi với độ ổn định cao.

Tương tự đối với hành động trước, nhóm cũng tiến hành nhiều lần đo cho hành động đi bộ. Hình 4.13 thể hiện biểu đồ so sánh kết quả của hành động đi bộ.



Hình 4.13: Biểu đồ so sánh giá trị nhịp tim lúc đi bộ giữa 2 thiết bị.

Kết quả so sánh nhịp tim giữa thiết bị đồ án và thiết bị tham chiếu khi đi bộ nhẹ cho thấy hai thiết bị có xu hướng thay đổi tương tự nhau qua 20 lần đo. Mặc dù có một số sai lệch nhỏ, các giá trị đo được vẫn khá gần nhau. So với trạng thái nghỉ ngơi, biên độ dao động của nhịp tim khi đi bộ nhẹ lớn hơn và xuất hiện nhiều biến động hơn, tuy nhiên kết quả đo của hai thiết bị vẫn duy trì được sự tương đồng cao. Điều này cho thấy thiết bị có khả năng theo dõi nhịp tim ổn định trong điều kiện vận động nhẹ

b) So sánh giá trị SpO₂

Để đánh giá độ chính xác của SpO₂, nhóm tiến hành thực hiện 10 lần đo và so sánh kết quả thu được từ thiết bị đồ án với thiết bị tham chiếu. Kết quả chi tiết được trình bày trong Bảng 4.1.

Bảng 4.1: So sánh giá trị SpO₂.

Lần đo	Thiết bị đồ án	Thiết bị tham chiếu
1	99	98
2	99	99
3	99	98
4	99	99
5	–	99
6	99	99
7	99	99
8	–	99
9	99	99
10	99	98

Kết quả tại Bảng 4.1 cho thấy giá trị SpO₂ từ thiết bị đồ án có độ tương đồng cao với thiết bị tham chiếu, sai lệch tối đa chỉ 1%. Trong 8 lần đo thành công, thiết bị đồ án duy trì mức 99%, trong khi thiết bị đối chứng dao động từ 98% đến 99%. Tuy nhiên, ở lần đo thứ 5 và thứ 8, hệ thống mất dữ liệu tạm thời do thuật toán chưa nhận diện được đáy tín hiệu PPG. Dữ liệu được cập nhật lại ở chu kỳ tiếp theo, nhưng điều này cho thấy khả năng đo liên tục còn hạn chế bởi độ nhạy của thuật toán phát hiện đáy. Nguyên nhân một phần do tiếp xúc cơ học và có thể khắc phục bằng cách điều chỉnh vị trí đặt ngón tay để tối ưu khả năng hấp thụ ánh sáng qua da.

c) Đánh giá vị trí đặt cảm biến giữa các ngón tay

Một điểm cần lưu ý là độ chính xác đo SpO₂ phụ thuộc nhiều vào vị trí đặt cảm biến và mức độ tiếp xúc của ngón tay với bề mặt quang học. Bảng 4.2 trình bày các lần thử nghiệm đặt cảm

biến với điều kiện khác nhau.

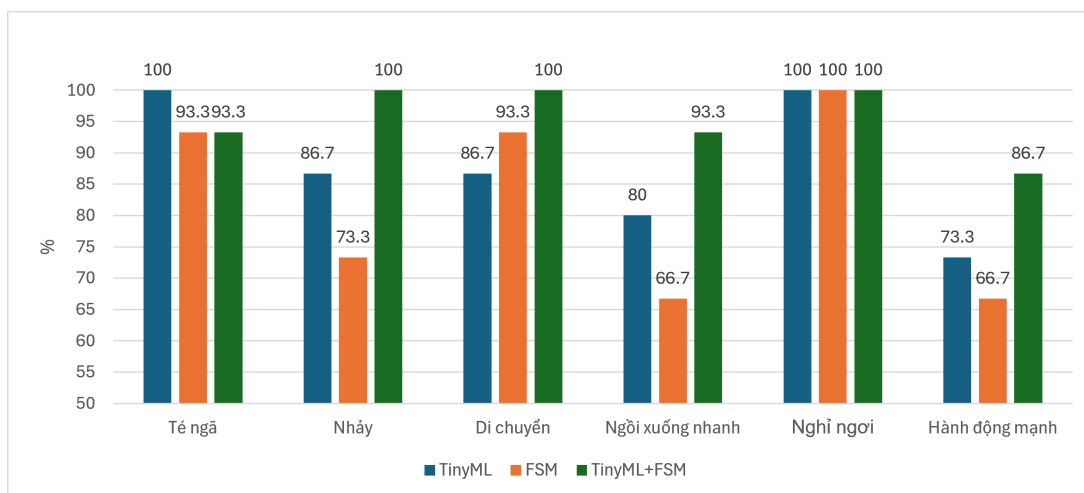
Bảng 4.2: So sánh các điều kiện đặt cảm biến MAX30102.

Điều kiện đặt cảm biến	Độ ổn định của tín hiệu	Nhận xét
Đặt đúng vị trí, tiếp xúc tốt	Cao	Kết quả ổn định
Đặt lỏng, tiếp xúc kém	Trung bình	Giá trị dao động nhẹ
Ngón tay cử động liên tục	Thấp	Xuất hiện lệch giá trị
Cảm biến lệch vị trí	Thấp	Kết quả không ổn định

Trong các lần thử nghiệm, thiết bị cho kết quả ổn định nhất khi người dùng giữ ngón tay yên tĩnh và tiếp xúc đều với cảm biến. Ngược lại, kết quả có xu hướng kém ổn định hơn khi người dùng di chuyển hoặc đặt ngón tay không đúng vị trí, điều này là một trong những hạn chế cần cải thiện trong các phiên bản tiếp theo.

4.2.2 So sánh độ chính xác trong phát hiện té ngã

Để đánh giá hiệu quả của thuật toán phát hiện té ngã, nhóm tiến hành thử nghiệm thực tế trên sáu nhóm hành động gồm té ngã, nhảy, di chuyển, ngồi xuống nhanh, nghỉ ngơi và các hành động mạnh. Mỗi hành động được thực hiện 15 lần và kết quả được so sánh giữa ba phương pháp: chỉ sử dụng mô hình TinyML, chỉ sử dụng máy trạng thái hữu hạn (FSM) và phương pháp kết hợp TinyML + FSM. Đối với các hành động không phải té ngã, độ chính xác được đánh giá dựa trên việc không phát sinh cảnh báo té ngã, thay vì khả năng phân loại chính xác từng loại hành động cụ thể. Hình 4.14 trình bày độ chính xác giữa các phương pháp phát hiện té ngã.



Hình 4.14: Biểu đồ so sánh độ chính xác giữa các phương pháp phát hiện té ngã.

Kết quả thử nghiệm cho thấy phương pháp kết hợp TinyML và FSM đạt độ chính xác cao và ổn định hơn so với việc chỉ sử dụng từng phương pháp riêng lẻ. Đặc biệt, phương pháp kết hợp giúp giảm đáng kể các cảnh báo giả đối với các hành động có cường độ cao như nhảy, ngồi xuống nhanh và hành động mạnh, đồng thời vẫn duy trì khả năng phát hiện té ngã với độ chính xác cao. Điều này cho thấy việc kết hợp mô hình học máy với các đặc trưng động học của quá trình té ngã giúp nâng cao độ tin cậy của hệ thống trong điều kiện thực tế.

Ngoài ra nhóm cũng tiến hành thử nghiệm trên các đối tượng có đặc điểm thể chất khác nhau. Mỗi đối tượng thực hiện các tình huống té ngã theo nhiều hướng và mỗi tình huống được lặp lại 10 lần. Kết quả phát hiện của hệ thống được thống kê trong Bảng 4.3.

Bảng 4.3: Kiểm tra khả năng phát hiện té ngã.

Đối tượng	Chiều cao	Cân nặng	Té phải	Té trái	Té trước	Té sau
Đối tượng 1	1m75	52kg	8/10	10/10	8/10	8/10
Đối tượng 2	1m76	81kg	9/10	10/10	7/10	8/10

Kết quả cho thấy hệ thống có khả năng phát hiện té ngã tương đối tốt trên cả hai đối tượng có đặc điểm thể chất khác nhau, với tỷ lệ phát hiện dao động từ 7/10 đến 10/10. Kết quả cho thấy các tình huống té trái và té phải có tỷ lệ phát hiện cao hơn, trong khi các tình huống té trước và té sau có tỷ lệ phát hiện thấp hơn. Sự khác biệt này có thể xuất phát từ đặc điểm chuyển động của từng hướng té cũng như ảnh hưởng của số lượng mẫu thu thập trong quá trình huấn luyện, dẫn đến khả năng nhận dạng chưa đồng đều giữa các lớp dữ liệu. Tuy nhiên, nhìn chung hệ thống vẫn đạt được độ chính xác khá cao và có khả năng phát hiện té ngã ổn định trên nhiều đối tượng và nhiều hướng té khác nhau.

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển

5.1 Kết quả đạt được

Đề tài đã thiết kế và xây dựng thành công một thiết bị đeo IoT có khả năng đo nhịp tim, SpO₂ và phát hiện té ngã theo thời gian thực. Hệ thống sử dụng ESP32-S3 kết hợp cảm biến sinh học, cảm biến quán tính và mô hình TinyML triển khai trực tiếp trên thiết bị. Dữ liệu được truyền lên nền tảng VitalWatch thông qua MQTT, lưu trữ trên MongoDB và hiển thị trên giao diện Web. Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, mô hình phát hiện té ngã đạt độ chính xác cao và hỗ trợ gửi cảnh báo qua Email khi xảy ra sự cố.

5.2 Hạn chế

Số lượng dữ liệu dùng để huấn luyện mô hình còn ít và đối tượng thu thập chưa đa dạng, nên mô hình vẫn chưa hoạt động tốt với nhiều trường hợp khác nhau. Việc đo nhịp tim và SpO₂ vẫn có thể bị sai lệch khi người dùng cử động hoặc đặt cảm biến không đúng vị trí. Ngoài ra, thời lượng pin và khoảng cách kết nối của hệ thống vẫn chưa được tối ưu, nên thời gian sử dụng và khả năng truyền dữ liệu còn bị hạn chế.

5.3 Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng bằng cách thu thập thêm dữ liệu từ nhiều đối tượng khác nhau nhằm nâng cao độ chính xác của mô hình. Đồng thời, nghiên cứu các phương pháp tiết kiệm năng lượng, cải thiện thời lượng pin và tích hợp thêm các chuẩn truyền thông khác. Ngoài ra, nền tảng VitalWatch có thể được phát triển thêm các chức năng phân tích sức khỏe thông minh nhằm nâng cao khả năng chăm sóc và giám sát từ xa.

Tài liệu tham khảo

- [1] World Health Organization, “Ageing and health,” 2025. [Online]. Available: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health> [Accessed: March. 21, 2026].
- [2] National Institutes of Health, “Vital signs (body temperature, pulse rate, respiration rate, blood pressure),” 2024.
- [3] World Health Organization, “Falls,” 2021. [Online]. Available: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/falls> [Accessed: March. 21, 2026].
- [4] S. Patel, H.-S. Park, P. Bonato, L. Chan, and M. Rodgers, “A review of wearable sensors and systems with application in rehabilitation,” *Journal of neuroengineering and rehabilitation*, vol. 9, no. 1, p. 21, 2012.
- [5] “MQTT Version 5.0.” Edited by Andrew Banks, Ed Briggs, Ken Borgendale, and Rahul Gupta. 07 March 2019. OASIS Standard. [Online]. Available: <https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/os/mqtt-v5.0-os.html>.
- [6] M. M. Eyada, W. Saber, M. M. El Genidy, and F. Amer, “Performance evaluation of iot data management using mongodb versus mysql databases in different cloud environments,” *IEEE Access*, vol. 8, pp. 110656–110668, 2020.
- [7] R. Uddin and I. Koo, “Real-time remote patient monitoring: A review of biosensors integrated with multi-hop iot systems via cloud connectivity,” *Applied Sciences*, vol. 14, no. 5, 2024.
- [8] M. F. Ahmed, M. K. Hasan, M. Shahjalal, M. M. Alam, and Y. M. Jang, “Design and implementation of an occ-based real-time heart rate and pulse-oxygen saturation monitoring system,” *IEEE Access*, vol. 8, pp. 198740–198747, 2020.

- [9] X. Zhang, S. Duan, X. Chen, and J. Yu, “A human motion capture system based on mems inertial measurement,” in *2022 2nd International Conference on Intelligent Technology and Embedded Systems (ICITES)*, pp. 148–154, 2022.
- [10] S. A. R. Zaidi, A. M. Hayajneh, M. Hafeez, and Q. Z. Ahmed, “Unlocking edge intelligence through tiny machine learning (tinyml),” *IEEE Access*, vol. 10, pp. 100867–100877, 2022.
- [11] M. A. Peltola, “Role of edited hr data in hrv analysis: issues and recommendations,” *Frontiers in Physiology*, vol. 3, p. 273, 2012.
- [12] J. G. Webster, *Design of Pulse Oximeters*. Boca Raton, FL: CRC Press, 1997.
- [13] Maxim Integrated, *Recommended Configurations and Operating Profiles for MAX30101/MAX30102 EV Kits*. Maxim Integrated, 2018. User Guide 6409, Rev 0.

Phụ lục: Bài báo hội nghị được chấp nhận

Tên bài báo:

Improving Heart Rate Accuracy in MAX30102 PPG Sensor Through Optimized Filtering Algorithms

Nhóm tác giả:

Nguyen Viet Duc, Le Hoai Dat, Le The Dung

Hội nghị:

The 2026 International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD 2026)

Website: <https://gtsd2026.hcmute.edu.vn>

Improving Heart Rate Accuracy in MAX30102 PPG Sensor Through Optimized Filtering Algorithms

Nguyen Viet Duc, Le Hoai Dat, and Le The Dung

Faculty of Electrical and Electronics Engineering,
Ho Chi Minh City University of Technology and Engineering,
Ho Chi Minh City, Viet Nam

{22161245,22161233}@student.hcmute.edu.vn, dunglt@hcmute.edu.vn

Abstract. Photoplethysmography (PPG) signals are often degraded by motion artifacts, baseline drift, and sensor instability, which significantly affect peak detection and heart rate estimation. This paper presents a computationally efficient heart rate estimation framework for the MAX30102 sensor, designed for real-time execution on the ESP32 microcontroller. The proposed method addresses both signal-level and interval-level sources of error through a four-stage pipeline. First, a cascaded Median Filter and Exponential Moving Average suppresses baseline drift, impulsive artifacts, and high-frequency noise. Second, a physiologically-constrained peak detection algorithm eliminates spurious candidates using prominence thresholding, boundary enforcement within the valid RR interval range of 272–2000 ms, and amplitude-based conflict resolution. Third, a novel interval-level reliability scoring mechanism evaluates each surviving RR interval based on amplitude dominance and temporal consistency, retaining only the highest-confidence subset for heart rate computation. Experimental evaluation across two subjects yields RMSE values of 2.24 and 4.05 BPM relative to a commercial reference device, with a first-reading response time of approximately 5 seconds, roughly half that of the reference device, demonstrating the suitability of the proposed framework for real-time embedded wearable applications.

Keywords: MAX30102 · Photoplethysmography (PPG) · Heart Rate Estimation · Digital Filtering · Signal Processing · Embedded Systems

1 Introduction

The growing demand for continuous cardiovascular monitoring has led to a widespread adoption of low-cost wearable sensors as practical alternatives to clinical-grade equipment. Electrocardiography (ECG) remains the gold standard for heart rate (HR) measurement, but its bulk, cost, and operational complexity make it unsuitable for long-term daily use outside clinical settings. Photoplethysmography (PPG) has emerged as a compelling alternative: by optically detecting blood volume changes in peripheral tissue, low-cost sensors such as the

MAX30102 enable non-invasive, continuous HR monitoring in compact, battery-powered form factors. Despite these advantages, PPG signals are inherently susceptible to motion artifacts, baseline drift, and impulsive noise, all of which degrade the reliability of peak detection and the accuracy of heart rate estimation. Existing approaches address these challenges through a variety of strategies, including accelerometer-based motion compensation [1], adaptive cascaded filter structures [2], motion artifact classification [3], and spectral subtraction techniques [4]. More recent work has examined nonlinear filter characterization [5] and comparative smoothing methods [6]. While these contributions improve signal quality, a common limitation persists: outlier rejection is applied primarily at the signal level, leaving the RR interval sequence vulnerable to residual artifacts that satisfy physiological boundary constraints yet remain inconsistent with the surrounding cardiac rhythm. This interval-level vulnerability is rarely explicitly addressed in lightweight embedded implementations, and standard libraries for the MAX30102 – such as the widely used MAX30105 library – provide only basic HR estimation, lacking robustness to such transient distortions.

In this paper, we propose a computationally efficient HR estimation framework for the MAX30102 sensor that addresses both signal-level and interval-level error sources. The proposed method combines a cascaded Median Filter (MF) and Exponential Moving Average (EMA) for signal preprocessing, a physiologically-constrained peak detection algorithm, and a novel reliability scoring mechanism operating directly on the validated RR interval sequence. By jointly evaluating amplitude dominance and temporal consistency, the scoring mechanism selectively retains the most physiologically plausible intervals for final HR computation — providing an additional layer of robustness beyond conventional boundary filtering without requiring training data or significant computational resources. The remainder of this paper is organized as follows: Section 2 describes the proposed pipeline; Section 3 presents experimental results; Section 4 concludes the paper.

2 Proposed Method

2.1 System Overview

The proposed system comprises a MAX30102 optical sensor configured in reflectance mode at the fingertip, connected via I²C (400 kHz) to an ESP32 microcontroller that executes all signal processing in real time and outputs heart rate in BPM. Both IR and RED channels are sampled at 100 Hz; only the IR channel is used for HR estimation, as it exhibits lower sensitivity to motion-induced intensity variations and provides a more stable pulsatile waveform [1]. Full hardware configuration is summarized in Table 2. The software pipeline is organized as four sequential stages, illustrated in Fig. 1. Specifically, signal-level processing removes baseline drift and suppresses noise. Peak detection and physiological validation identify systolic peaks and eliminate implausible detections. Interval-level reliability scoring evaluates each surviving RR interval against two

independent physiological criteria, retaining only the highest-confidence subset. Heart rate estimation computes the final BPM from the selected intervals.

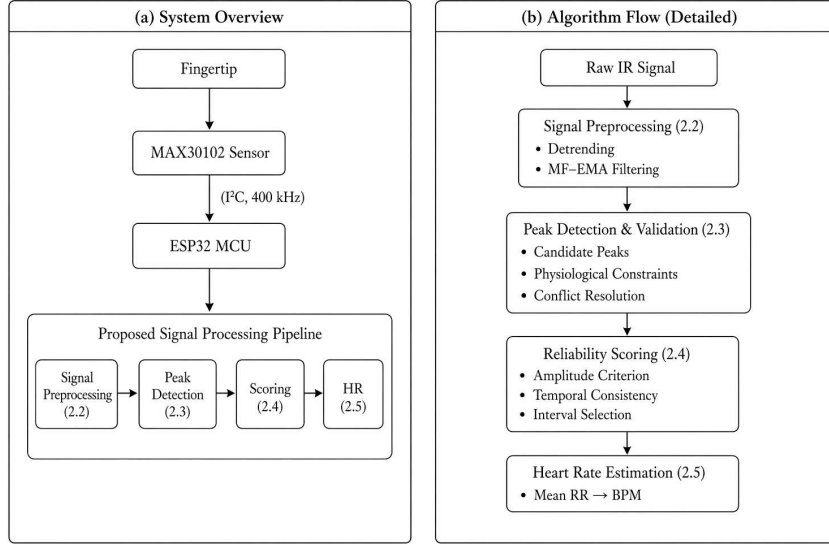


Fig. 1. Overview of the proposed heart rate estimation system: (a) system-level architecture including sensor acquisition and embedded processing, and (b) detailed algorithm flow of the multi-stage signal processing pipeline.

2.2 Signal Preprocessing

Raw PPG signals acquired from the MAX30102 contain multiple sources of noise: slow-varying baseline drift from respiration and finger movement, impulsive artifacts from abrupt motion, and high-frequency fluctuations from sensor instability. The proposed preprocessing pipeline addresses these through two sequential stages: detrending followed by cascaded MF-EMA filtering, whose progressive effect is illustrated in Fig. 2.

Although the MAX30102 is configured to sample at 100 Hz, the processing algorithm subsamples the IR signal at an effective rate of 20 Hz over a 100-sample, 5-second window – sufficient to capture at least 5 complete cardiac cycles at resting heart rate while satisfying the Nyquist criterion for PPG signals.

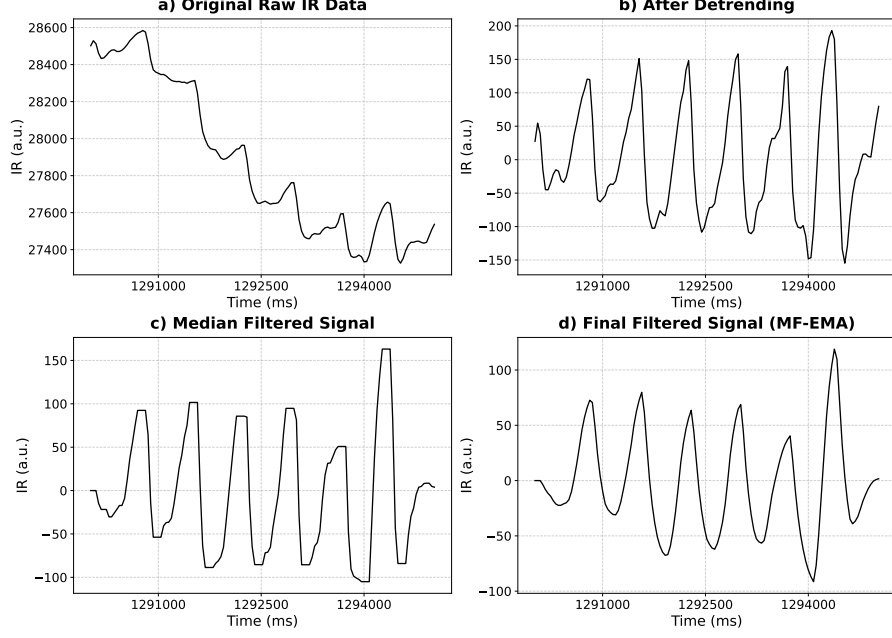


Fig. 2. Proposed signal preprocessing stages: (a) raw PPG (IR) signal affected by baseline drift and noise, (b) signal after detrending showing removal of low-frequency drift, (c) signal after median filtering with suppression of impulsive artifacts, (d) final signal after EMA smoothing, resulting in a stable waveform for reliable peak detection.

Detrending Baseline drift is removed by subtracting a moving-average estimate from the raw signal:

$$B[n] = \frac{1}{W} \sum_{i=0}^{W-1} x[n-i], \quad (1)$$

$$x_{\text{detrend}}[n] = x[n] - B[n], \quad (2)$$

where $W = 100$ samples (1-second window at 100 Hz), sufficient to capture slow respiratory drift while preserving pulsatile components.

MF-EMA Cascaded Filtering. Following detrending, a Median Filter (MF) suppresses impulsive artifacts by exploiting its nonlinear order-statistic nature:

$$y_{\text{MF}}[n] = \text{median}\{x_{\text{detrend}}[n-k], \dots, x_{\text{detrend}}[n+k]\}, \quad (3)$$

An Exponential Moving Average (EMA) then smooths residual high-frequency fluctuations while preserving peak timing:

$$\text{EMA}_t = \alpha \cdot x_t + (1 - \alpha) \cdot \text{EMA}_{t-1}. \quad (4)$$

The MF→EMA ordering is intentional: applying MF first eliminates impulsive spikes before smoothing, preventing their temporal spread into wider artifacts that the subsequent EMA stage could no longer remove. Among four evaluated configurations (MF-only, EMA-only, EMA→MF, MF→EMA), the MF→EMA cascade produced the cleanest output with best-preserved peak morphology. The resulting stabilized signal $y[n]$ serves as input to Section 2.3.

2.3 Peak Detection and Physiological Validation

Even on the stabilized signal $y[n]$, reliable peak detection remains non-trivial: residual waveform irregularities and dicrotic notches can produce false or missed detections, as illustrated by representative failure cases in Fig. 3. A three-stage validation pipeline is employed to eliminate implausible detections while preserving all true systolic events progressively.

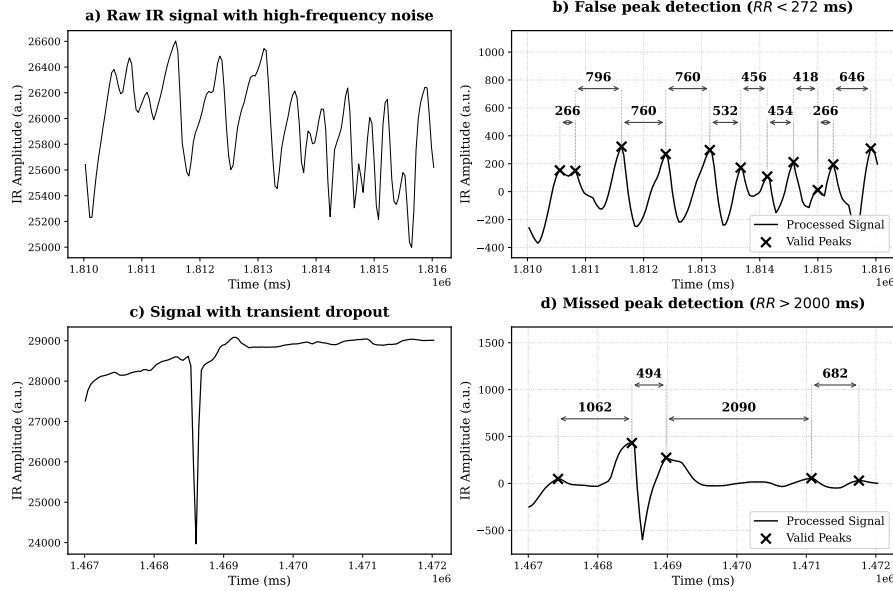


Fig. 3. Representative failure cases illustrating the necessity of physiological boundary enforcement. (a) Raw processed signal corrupted by high-frequency noise, producing ambiguous waveform morphology. (b) Corresponding peak detection result showing multiple RR intervals below 272 ms, indicating false detections that yield an erroneous heart rate estimate of 135.1 BPM. (c) Raw processed signal exhibiting a transient dropout caused by loss of sensor contact. (d) Corresponding peak detection result showing a single RR interval of 3760 ms, far exceeding the 2000 ms upper boundary, leading to a severely underestimated heart rate of 16.0 BPM. Both cases are effectively rejected by the physiological boundary enforcement stage.

Candidate Peak Identification via Prominence. A sample at index i is considered a peak candidate if it strictly exceeds both of its immediate neighbors:

$$x[i] > x[i - 1] \quad \text{and} \quad x[i] > x[i + 1]. \quad (5)$$

Applying this condition alone yields excessive false candidates from dicrotic notches and electronic floor noise. A prominence threshold is therefore applied as a secondary morphological constraint, where the prominence P_i of a candidate is defined as the minimum amplitude drop required to reach any higher peak in the signal. A candidate is retained only if

$$P_i \geq P_{\min} = 50. \quad (6)$$

This value reflects a deliberate trade-off: sufficiently low to retain true peaks under weak finger contact or reduced supply voltage, yet sufficiently high to reject micro-peaks from noise and secondary cardiac waves. The output is candidate set $\mathcal{P}_{\text{cand}}$.

Physiological Boundary Enforcement. Strict temporal constraints are enforced based on the physiological HR range of 30–220 BPM [7]. The valid RR interval range is derived as

$$RR = \frac{60,000}{HR}, \quad (7)$$

$$272 \leq RR \leq 2000 \text{ ms}. \quad (8)$$

Intervals below 272 ms indicate false detections corresponding to $HR > 220$ BPM; intervals above 2000 ms indicate missed peaks corresponding to $HR < 30$ BPM. Both cases are illustrated in Fig. 3. All inter-peak intervals outside this range are rejected, yielding the validated set $\mathcal{P}_{\text{valid}}$.

Peak Conflict Resolution. When two consecutive candidates satisfy $RR < 272$ ms, a conflict is triggered. Since true systolic peaks consistently exhibit higher amplitude than secondary waves within the same cardiac cycle, the candidate with greater amplitude is retained:

$$\text{Valid Peak} = \arg \max_{p \in \{p_{\text{current}}, p_{\text{validated}}\}} A(p). \quad (9)$$

The complete pipeline output is validated peak sequence $\mathcal{P}_{\text{final}}$. Fig. 4 illustrates its effectiveness on a representative segment: naive local maximum detection yields 9 candidates, including 2 spurious dicrotic notch detections; after full validation, 7 physiologically consistent peaks are retained with all RR intervals within [272, 2000] ms, yielding $HR = 81.0$ BPM.

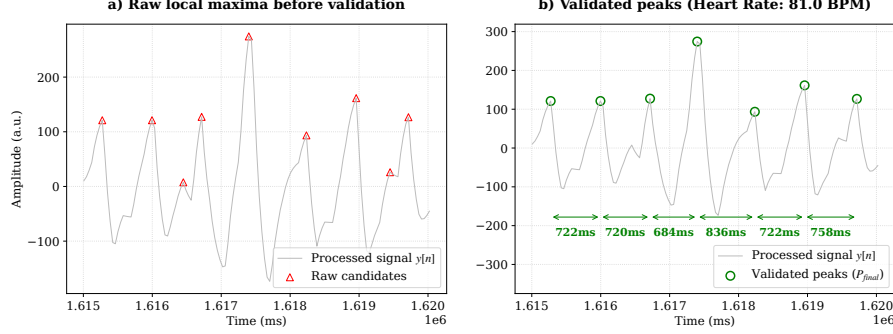


Fig. 4. Effectiveness of the three-stage peak detection pipeline on a representative PPG segment. (a) All local maxima detected prior to validation ($\triangle$, red), yielding 9 candidates including 2 spurious detections from dicrotic notches (annotated). (b) Final validated peak set $\mathcal{P}_{\text{final}}$ ($\circ$, green) after applying prominence thresholding, physiological boundary enforcement, and conflict resolution. Seven peaks are retained, with all inter-peak intervals within $[272, 2000]$ ms, yielding a reliable heart rate estimate of 81.0 BPM.

2.4 Reliability-Based RR Interval Scoring

Although the three-stage pipeline eliminates most spurious detections, a residual vulnerability remains: physiological boundary enforcement operates locally on individual peak pairs and cannot detect intervals that satisfy boundary constraints yet deviate from the dominant cardiac rhythm – a condition arising from transient motion bursts or intermittent sensor contact. To address this interval-level vulnerability, each surviving RR interval is assigned a composite reliability score based on two independent physiological criteria.

Amplitude Criterion. True systolic peaks consistently occupy the upper amplitude range of the PPG waveform. For each RR interval bounded by peaks p_i and p_{i+1} , the amplitude score evaluates whether each bounding peak exceeds 70% of the global window maximum A_{max} :

$$S_{\text{amp}}(i) = \mathbf{1}[A(p_i) \geq 0.7 \cdot A_{\text{max}}] \cdot w_a + \mathbf{1}[A(p_{i+1}) \geq 0.7 \cdot A_{\text{max}}] \cdot w_a, \quad (10)$$

The 0.7 threshold was selected empirically to retain true systolic peaks — which consistently reside in the upper 30% of the amplitude range — while remaining robust under moderately reduced finger contact.

Temporal Consistency Criterion. Under normal physiology, the heart rate exhibits quasi-periodic behavior, with beat-to-beat RR fluctuations in healthy individuals typically remaining within $\pm 20\%$ of the mean interval [7]. Each interval RR_i is evaluated against all others by counting neighbors within a $\pm 20\%$

Table 1. Interpretation of representative composite reliability score combinations.

S_{amp}	S_{con}	$S(i)$	Interpretation
6	4	10	Both peaks high-amplitude and temporally consistent — highest confidence
6	0	6	Both peaks high-amplitude but temporally isolated — moderate confidence
0	4	4	Temporally consistent but low-amplitude peaks — lower confidence
0	0	0	Neither criterion satisfied — unreliable, excluded

tolerance band:

$$C(i) = |\{j : 0.8 \cdot RR_i \leq RR_j \leq 1.2 \cdot RR_i\}|. \quad (11)$$

The representative interval RR^* of the dominant cluster is:

$$RR^* = RR_k, \quad k = \arg \max_i C(i). \quad (12)$$

All intervals within $\pm 20\%$ of RR^* receive consistency score $w_c = 4$; others receive 0:

$$S_{\text{con}}(i) = \begin{cases} w_c & \text{if } 0.8 \cdot RR^* \leq RR_i \leq 1.2 \cdot RR^* \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (13)$$

The weight $w_c = 4 > w_a = 3$ reflects that temporal consistency is a more stable cardiac indicator than amplitude, which varies with finger contact pressure.

Composite Score and Interval Selection. The final reliability score is:

$$S(i) = S_{\text{amp}}(i) + S_{\text{con}}(i), \quad (14)$$

ranging from 0 to 10, where $S = 10$ indicates maximum confidence. Representative score combinations are summarized in Table 1. Only intervals achieving the maximum score S_{max} are retained:

$$\mathcal{R}_{\text{best}} = \{RR_i : S(i) = S_{\text{max}}\}. \quad (15)$$

Fig. 5 illustrates the scoring mechanism on a representative segment: intervals RR_3 and RR_4 (both 760 ms) achieve $S = 10$ and are selected, yielding HR = 78.9 BPM, while intervals RR_6 – RR_9 – despite satisfying boundary constraints – are correctly identified as unreliable due to low amplitude and temporal inconsistency.

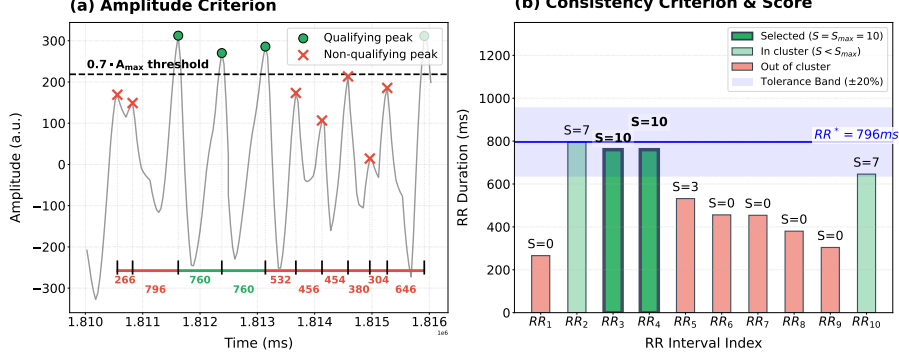


Fig. 5. Illustration of the reliability scoring mechanism applied to a representative PPG segment. (a) Amplitude criterion: validated peaks are classified as qualifying (●, green) or non-qualifying (×, red) based on the $0.7 \cdot A_{\max}$ threshold (dashed line); RR interval brackets are colored accordingly. (b) Consistency criterion and composite score: bars represent RR interval durations, colored by cluster membership relative to the dominant interval $RR^* = 796$ ms (blue line) within the $\pm 20\%$ tolerance band (shaded region). Dark green bars with bold borders (RR_3, RR_4 ; $S = 10$) are selected for heart rate computation; light green bars are in-cluster but sub-maximum ($S < S_{\max}$); red bars are excluded ($S_{\text{con}} = 0$). The final heart rate is estimated as $HR = 60,000 / \overline{RR}_{\text{best}} = 78.9$ BPM.

2.5 Heart Rate Estimation

The final heart rate in BPM is computed as the mean of all intervals in $\mathcal{R}_{\text{best}}$:

$$HR = \frac{60,000}{\overline{RR}_{\text{best}}}, \quad (16)$$

where $\overline{RR}_{\text{best}}$ denotes the mean of the selected high-confidence RR intervals. By averaging only over the highest-scoring subset rather than the entire validated interval pool, the estimator remains robust against residual outliers and provides a stable BPM output suitable for real-time wearable applications.

3 Experimental Results

3.1 Experimental Setup

The proposed algorithm was evaluated using the MAX30102 sensor connected to an ESP32 microcontroller. Data were collected from two volunteers under resting and light activity conditions. Heart rate estimates from the proposed system were compared against readings from a Xiaomi Smartwatch used as the reference device. All participants provided informed consent before data collection. Sensor configuration parameters are summarized in Table 2.

Table 2. Configuration parameters of the MAX30102 sensor and processing algorithm.

Parameter	Value	Description
I ² C Speed	400 kHz	Communication speed
LED Mode	2 (Red + IR)	Dual-LED operation
Sensor Sample Rate	100 Hz	Hardware sampling rate
Pulse Width	411 μ s	LED pulse duration
Effective Sample Rate	20 Hz	Algorithm input rate (1 per 50 ms)
Processing Window	100 samples	5-second analysis window
Median Window Size	5	Median filter length
EMA Factor (α)	0.25	Smoothing coefficient
Stabilisation Time	5000 ms	Initial warm-up period

Measurement Accuracy. Accuracy was evaluated on two volunteers, each providing five simultaneous readings from both the proposed system and the Xiaomi Smartwatch reference device. Two complementary error metrics are reported. The Root Mean Square Error (RMSE) quantifies the overall deviation, including sensitivity to large errors:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\text{HR}_{\text{proposed},i} - \text{HR}_{\text{reference},i})^2} \quad (17)$$

The Mean Absolute Error (MAE) provides an interpretable measure of average deviation:

$$\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |\text{HR}_{\text{proposed},i} - \text{HR}_{\text{reference},i}| \quad (18)$$

Detailed per-sample measurements and error metrics are presented in Table 3. Subject 1 achieves $\text{RMSE} = 2.24$ BPM and $\text{MAE} = 1.80$ BPM, while Subject 2 achieves $\text{RMSE} = 4.05$ BPM and $\text{MAE} = 2.60$ BPM. The discrepancy between RMSE and MAE for Subject 2 indicates the presence of at least one larger isolated error (Sample 5: 6 BPM deviation), consistent with intermittent finger contact instability observed during that session. The higher overall error for Subject 2 is attributed to greater finger contact variability, which introduced intermittent signal instability not fully compensated by the preprocessing pipeline under the current parameter settings.

Measurement Stability. To evaluate long-term output consistency, continuous measurements were recorded for 2 minutes under resting conditions. The resulting heart rate distribution is illustrated in Fig. 6.

As shown in Fig. 6, approximately 92% of readings fall within the 50–55 BPM range, with a standard deviation of 2.1 BPM and no outlier spikes exceeding 10 BPM from the modal value. This confirms that the interval-level reliability scoring mechanism effectively suppresses transient outlier estimates under resting conditions.

Table 3. Comparison of heart rate measurements (BPM) between the proposed MAX30102-based system and the Xiaomi Smartwatch reference device, with RMSE and MAE error metrics.

Subject	Device	Sample (BPM)					RMSE (BPM)	MAE (BPM)
		1	2	3	4	5		
1	Proposed	56	58	60	59	59	2.24	1.80
	Reference	60	60	59	57	59		
2	Proposed	70	72	69	65	68	4.05	2.60
	Reference	70	70	69	70	74		

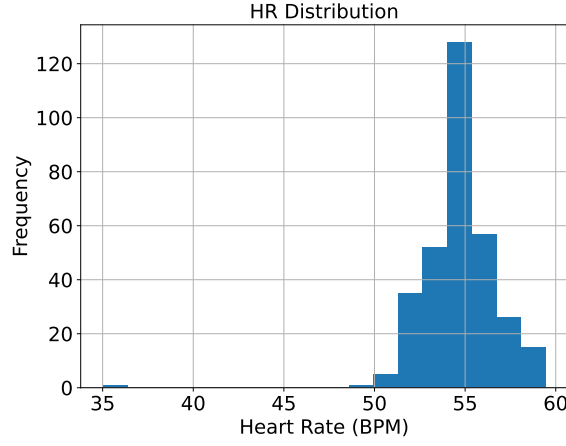


Fig. 6. Heart rate distribution recorded continuously over a 2-minute period under resting conditions, demonstrating stable output with approximately 92% of readings concentrated in the 50–55 BPM range and a standard deviation of 2.1 BPM.

4 Conclusion

This paper presented a computationally efficient heart rate estimation framework for the MAX30102 PPG sensor, designed for real-time execution on resource-constrained microcontroller platforms such as the ESP32. The proposed method addresses both signal-level and interval-level sources of error through a four-stage processing pipeline. Experimental results demonstrated that the proposed system achieves a response time of approximately 5 seconds – roughly half that of the commercial reference device – while maintaining competitive accuracy with RMSE values of 2.24 and 4.05 BPM for the two test subjects. Stability measurements over 2 minutes confirmed consistent output with minimal fluctuation under resting conditions. Future work will focus on extending the validation dataset to include more volunteers, evaluating performance under more dynamic motion

conditions, and investigating adaptive parameter tuning to improve robustness across diverse physiological states further.

References

1. M. Wójcikowski and B. Pankiewicz, “Photoplethysmographic time-domain heart rate measurement algorithm for resource-constrained wearable devices and its implementation,” *Sensors*, vol. 20, no. 6, p. 1783, Mar. 2020. <https://doi.org/10.3390/s20061783>
2. S. S. Chowdhury, R. Hyder, M. S. B. Hafiz, and M. A. Haque, “Heart rate estimation from wrist-type photoplethysmography signals during physical exercise,” *Biomedical Signal Processing and Control*, vol. 50, pp. 420–430, Apr. 2019. <https://doi.org/10.1016/j.bspc.2019.01.021>
3. Z. Hao, J. Wang, G. Zhang, L. Gao, and X. Zhang, “PPG heart rate extraction algorithm based on the motion artifact intensity classification and removal framework,” *Biomedical Signal Processing and Control*, vol. 94, p. 106281, Aug. 2024. <https://doi.org/10.1016/j.bspc.2024.106281>
4. M. T. Islam, S. T. Ahmed, C. Shahnaz, and S. A. Fattah, “SPECMAR: Fast heart rate estimation from PPG signal using a modified spectral subtraction scheme with composite motion artifacts reference generation,” *Medical & Biological Engineering & Computing*, vol. 57, no. 3, pp. 689–702, Mar. 2019. <https://doi.org/10.1007/s11517-018-1909-x>
5. N. C. Gallagher and G. L. Wise, “A theoretical analysis of the properties of median filters,” *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, vol. 29, no. 6, pp. 1136–1141, 1981.
6. V. Lotysh, L. Gumeniuk, and P. Humeniuk, “Comparison of the effectiveness of time series analysis methods: SMA, WMA, EMA, EWMA, and Kalman filter for data analysis,” *Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska*, vol. 13, no. 3, 2023.
7. Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology, “Heart rate variability: standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use,” *Circulation*, vol. 93, no. 5, pp. 1043–1065, Mar. 1996. <https://doi.org/10.1161/01.CIR.93.5.1043>